

Résumé exécutif

Les ESN font face à un secteur croissant, de plus en plus compétitif et exigeant que ce soit commercialement ou techniquement. Les cabinets de conseils en développement web ne sont pas épargnés.

Cette étude s'attache justement à analyser et comprendre les facteurs clés de satisfaction client pour remporter une affaire dans le cadre d'une prestation de conseil en développement web. Il s'agit dans un premier temps de comprendre les aspects généraux du marché, d'entrevoir ses clés et ses tendances pour en dégager une méthode d'approche à cette étude.

L'OPIIEC montre que le marché du conseil s'est accru de 10% en 2023 pour la troisième année consécutive avec un chiffre d'affaires à hauteur de 20 milliards d'euros en 2023 avec des prévisions autour de +11% et +12.5% pour 2024 et 2025. D'ailleurs ce sont les grandes entreprises à hauteur de 90% qui ont le plus tendance à faire appel à la prestation en développement web qui représente 20% des demandes IT. Nous avons donc ciblé certains secteurs client et certaines parties prenantes au sein de ces entreprises qui prennent part au recrutement d'un développeur dans leur entreprise respectives. En d'autres termes nous avons d'abord ciblés les entreprises par secteurs : Finance, Information et communication, Transport, Industrie et Santé. Puis nous avons orienté notre recherche vers des responsables ou personnes influentes au sein du centre d'achat de leur entreprise : CTO, Managers web, Développeurs web ou encore RH.

Grâce à ces informations et à la bibliographie nous avons ensuite réalisé une étude quantitative sur les critères de satisfaction par le biais d'un questionnaire en ligne publié sur reddit et avons obtenu la réponse de 52 participants. Les résultats statistiques ont montré que la majorité des critères recensés tels que la qualité technique ou le relationnel étaient des critères importants. Ces premières pistes analytiques ont pu être corroborées par l'analyse qualitative d'une dizaine de personnes qui se sont entretenus lors d'entretiens semi-directifs. Cette dernière analyse a également mis en évidence le rôle crucial de la communication, de l'adaptabilité et de la transparence pour établir un climat de confiance, essentiel pour atténuer les risques perçus et renforcer l'engagement des clients. Cette confiance, en diminuant la perception des risques, favorise les relations d'affaires et la satisfaction client.

Certaines réponses suggèrent néanmoins une diversité d'opinions parmi les participants que l'on a choisi de considérer dans l'analyse pour des raisons descriptives et objectives. Ces points nous ont permis de comprendre que chaque individu, de par son expérience personnelle, peut percevoir de différentes manières un même critère de satisfaction.

Finalement l'étude s'attache à montrer que la satisfaction client est un équilibre méticuleux entre les différents besoins clients, général ou propre à un individu et ses expériences personnelles, qui font de la recherche commerciale pour la satisfaction client une science à la fois logique et irrationnelle dont le cœur réside dans l'accumulation d'informations sur les acteurs du centre d'achat.

Table des matières

Remerciements.....	
Résumé	
Glossaire.....	
Introduction	1
I. Entreprise & Contexte	2
A. L'Atelier, cabinet de conseil en développement web de très haut niveau.....	2
a) L'Atelier Produit	2
b) L'Atelier Conseil.....	3
c) Ambitions.....	3
B. Contexte du développement web	4
a) Le développement web en Ile-de-France.....	4
b) La DSI	5
c) Le SI.....	6
d) Fonctionnement d'une équipe projet.....	7
C. Le conseil	9
a) Enjeux	9
b) Fonctionnement des cabinets de conseil	9
II. Etat de l'art.....	10
A. Revue technique du développement web	10
a) Outils	10
b) Enjeux	12
B. Etat du marché	13
a) Concurrence directe	18
b) Concurrence indirecte.....	20
C. Constat et Problématique	23
III. Méthode et Résultats.....	24
A. Méthode	24
B. Résultat.....	28
IV. Discussion & conclusion	51
V. Bibliographie.....	55
VI. Table des figures.....	58
VII. Liste des tableaux	59
Annexe	60
Annexe 1	60

Annexe 2	61
Annexe 3	62
Annexe 4	63
Annexe 5	70
Annexe 6	71
Annexe 7	72
Annexe 8	75
Annexe 9	76
Annexe 10	72
Annexe 11	73
Annexe 12	74
Annexe 13	75
Annexe 14	76
Annexe 15	77
Annexe 16	79
Annexe 17	80
Annexe 18	81
Annexe 19	82
Annexe 20	93
Annexe 21	94
Annexe 22	119

Glossaire

Terme	Définition
Backend	Partie d'un logiciel qui n'est pas visible par l'utilisateur et qui gère la logique de traitement des données, les interactions avec la base de données, et les performances de l'application.
CA	Chiffre d'affaires
CAdevWeb	Chiffre d'affaires pour le secteur du conseil en développement web
Centre d'achat	Entité ou département au sein d'une entreprise qui est responsable de l'acquisition de biens et services nécessaires aux activités de l'entreprise.
Consultant	(= Conseiller) Professionnel qui fournit des expertises et des conseils spécialisés dans un domaine particulier pour aider les organisations à améliorer leur efficacité et performance.
DevOps	Pratique qui vise à unifier le développement logiciel (Dev) et l'exploitation des systèmes informatiques (Ops), en automatisant les processus d'infrastructure et en intégrant les processus de développement.
DSI	Département d'une entreprise qui gère les ressources informatiques, y compris le matériel, le logiciel et les données.
EMEA	Région géographique couvrant l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, souvent utilisée par les entreprises pour définir des stratégies spécifiques ou des divisions dans ces zones.
ESN	Entreprise qui fournit des services dans le domaine des technologies de l'information, incluant conseil, développement logiciel, et intégration de systèmes.
ETI	Catégorie d'entreprise notamment défini par un nombre d'employés compris entre 250 et 500.
Feature-team	Équipe agile multidisciplinaire conçue pour fonctionner de manière autonome sur des caractéristiques spécifiques d'un produit, permettant une livraison plus rapide et plus flexible.
Framework	Structure de support sur laquelle un logiciel peut être organisé et conçu, fournissant une fondation sur laquelle des programmes peuvent être développés.
Frontend	Partie d'un logiciel visible par l'utilisateur, comprenant l'interface utilisateur et l'expérience utilisateur, conçue pour faciliter l'interaction entre l'utilisateur et le logiciel.
Fullstack	Développeur capable de gérer à la fois le frontend et le backend d'une application, possédant des compétences diverses en programmation.
GE	Catégorie d'entreprise notamment défini par un nombre d'employés excédant les 500.
MIC	Catégorie d'entreprise notamment défini par un nombre d'employés n'excédant pas les 10.
PESTEL	Outil d'analyse stratégique utilisé pour évaluer les facteurs politiques, économiques, sociaux, technologiques, écologiques et légaux qui peuvent influencer un environnement d'affaires.
PME	Catégorie d'entreprise notamment défini par un nombre d'employés n'excédant pas les 250.
Reporting	Processus de collecte, de partage d'informations, utilisé par les entreprises pour suivre les performances, les opérations et les conditions environnementales.
Software Craftsmanship	Approche de développement de logiciels qui met l'accent sur la qualité du code, la maîtrise technique et le design, souvent en réaction à l'approche plus traditionnelle de l'ingénierie logicielle.
TOWS	Outil d'analyse stratégique similaire au SWOT mais se concentrant sur les menaces et les opportunités avant les faiblesses et les forces pour aider à la formulation de stratégies.
TPE	Catégorie d'entreprise notamment défini par un nombre d'employés compris entre 10 et 20.

Introduction

L'essor fulgurant des technologies et du web a radicalement remodelé le paysage économique actuel, transformant profondément la manière dont les entreprises interagissent avec leurs clients, optimisent leurs opérations internes et explorent de nouveaux modèles commerciaux. Les avancées technologiques en programmation ont rendu les expériences digitales plus immersives et plus enrichissantes. D'autres domaines telles que l'intelligence artificielle, le cloud computing, l'Internet des objets (IoT) ont généré un bouleversement sans précédent, créant des opportunités considérables et des défis complexes pour les acteurs du secteur digital. Cet environnement en perpétuel évolution rend d'autant plus complexes les interactions acteurs-acteurs du marché et notamment ceux du développement web en Île-de-France. Cette introduction nous permet d'esquisser les contours d'une exploration des enjeux économiques stratégiques et commerciaux de ces entreprises et en particulier des cabinets de conseil.

Effectivement, nous allons chercher à disséquer les enjeux des entreprises de conseil en développement web en Île-de-France en se concentrant sur des entités comme L'Atelier qui évolue parmi tant d'autres références majeures comme Capgemini ou Carbon IT. L'objectif du projet sera d'analyser les facteurs clés de satisfaction client pour remporter une affaire dans le cadre d'une prestation de conseil en développement web en Ile-de-France.

Une première section nous servira à présenter L'Atelier avant de contextualiser à la fois le développement web, le conseil et présenter un état de l'art du marché dans lequel évoluent les cabinets de ce secteur. Nous nous appuierons sur cet état de l'art pour en faire ressortir des axes et des recommandations commerciales pour L'Atelier et ses commerciaux dans le but de cerner au mieux ces critères de satisfaction clients. Nous capitaliserons sur un questionnaire quantitatif et qualitatif pour mettre en lumière ces critères de satisfaction. Nous profiterons de cette analyse pour enfin comparer la prospection de différents commerciaux de L'Atelier afin d'adapter au mieux la prospection commerciale en concordance avec les critères ressortis.

I. Entreprise & Contexte

A. L'Atelier, cabinet de conseil en développement web de très haut niveau

L'Atelier, 144e au palmarès des Champions de la croissance 2022 avec un chiffre d'Affaires de 5 000 000 €, est une société spécialisée en développement web qui se distingue par sa double présence, à la fois en tant qu'entité productrice et cocréatrice de projets clients et en tant que pourvoyeur de conseils, d'expertise web de très haut niveau. Implantée dans la région francilienne, cette localisation stratégique offre un accès privilégié à un marché dynamique et diversifié, au cœur de l'effervescence économique et numérique de l'Île-de-France.

Elle se distingue par son expertise de haut niveau mettant en avant les bonnes pratiques méthodologiques et techniques (Software Craftsmanship). Forte de sa présence dans deux entités distinctes, elle incarne à la fois L'Atelier Produit et L'Atelier Conseil, opérant dans des sphères complémentaires du marché numérique dont voici quelques clients :



Figure 1 : Quelques clients de L'Atelier

a) L'Atelier Produit

Le département L'Atelier Produit ([annexe 1](#)) est un laboratoire d'innovation où se concrétisent des solutions sur mesure, développées en étroite collaboration avec une clientèle variée : JLL, Altarea, Totale, Carrefour en sont des exemples. Ces projets de cocréation offrent des réponses adaptées aux besoins spécifiques des clients en termes de développement web. Le site internet (<https://latelier.co/>) reflète cette facette de l'entreprise, mettant en lumière les produits aboutis résultant de cette cocréation.

b) L'Atelier Conseil

L'autre volet, L'Atelier Conseil (<https://conseil.latelier.co/>), se concentre sur la mise à disposition de consultants spécialisés intervenant au sein d'entreprises pour répondre à des besoins spécifiques de développement web. Cette division se caractérise par une expertise pointue et une approche sur-mesure pour chaque client, offrant des solutions adaptées à leurs enjeux. L'Atelier Conseil se distingue par sa transversalité, n'étant pas strictement sectorisée, lui permettant d'intervenir dans divers domaines d'activité. L'entreprise profite également de son statut de pourvoyeur d'expertise haut de gamme pour proposer des formations à l'utilisation des différents outils web ou pour l'organisation de projet comme l'Agilité.

Les compétences de L'Atelier sont proposées aux clients par l'intermédiaire de l'équipe commerciale composée de 7 membres organisés comme suivant :

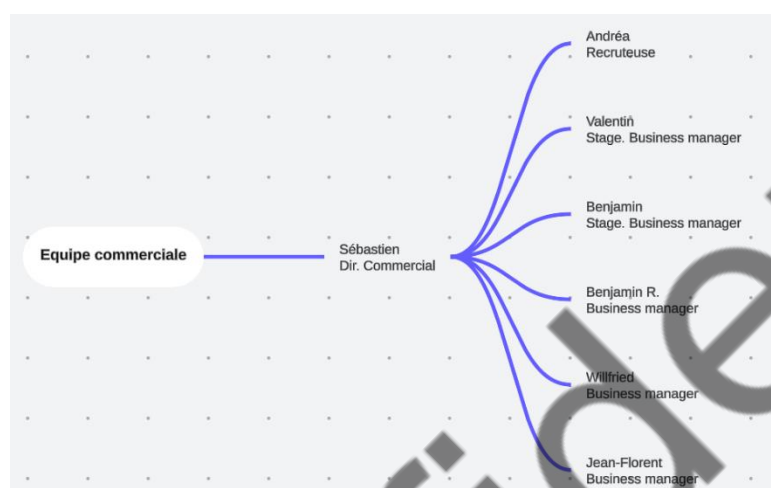


Figure 2 : Organigramme équipe commerciale

Les business managers ont pour mission de promouvoir les services de conseil et d'expertise auprès des entreprises en quête de solutions de développement web sur mesure. Leur rôle est entre autres l'identification des besoins spécifiques des clients, de la présentation des qualités

et des projets de L'Atelier et la négociation de contrats de sous-traitance. Ils ont aussi le rôle de trouver, rencontrer, évaluer et accompagner des développeurs freelances, ce en plus d'accompagner quelques développeurs salariés de L'Atelier sur leur mission en cours ou sur de nouvelles missions. Andréa, la recruteuse, a pour mission principale de trouver les futurs talents de L'Atelier (CDI). Sébastien en tant que co-owner de L'Atelier et directeur commercial est le chef d'orchestre de l'équipe.

Cette vive présentation met en avant la dualité de L'Atelier, entre entité créative et pourvoyeuse de conseil à taille humaine. (l'[annexe 2](#) donne plus de détails sur le fonctionnement de l'équipe conseil)

c) Ambitions

L'ambition de L'Atelier est aujourd'hui de capitaliser sur cette croissance à l'échelle nationale et surtout régionale pour se développer davantage tout en pérennisant les actions déjà mise en place pour asseoir son autorité dans le secteur et acquérir davantage de part du marché et notamment « capter » les parts de marché d'entreprises conséquentes et moins spécialisées telle que Sopra Steria ou Accenture. La difficulté réside non seulement dans la mise en place d'une culture d'entreprise cohérente, fidélisant et immuable à mesure que l'entreprise s'agrandit. Nous parlons donc de la pérennisation des valeurs mais également des contrats. Il en va de soi que cela se concrétise par la prospection de nouveaux comptes clients pour recueillir un maximum d'informations du marché, pour ouvrir de nouveau compte et pérenniser

les projets avec les comptes clients existants. Dans le langage commercial certains parleront de missions à la fois de « Hunting » et de « Farming ».

A l'échelle internationale, L'Atelier développe actuellement une succursale au Canada.

B. Contexte du développement web

a) Le développement web en Ile-de-France

Le web, dans son essence, représente un réseau mondial d'informations interconnectées, accessible via des protocoles de transfert d'informations standardisés, principalement l'HTTP (Hypertext Transfer Protocol). Il offre un espace où les utilisateurs peuvent partager des ressources, interagir, communiquer et accéder à une multitude de contenus. Le développement web englobe l'ensemble des processus techniques visant la création, la gestion et la maintenance des sites web, d'applications en ligne et d'interfaces web interactives. Cela englobe à la fois la programmation, la conception graphique parfois avec l'appui de designer, la gestion des bases de données et des serveurs. L'objectif final est non seulement la performance mais également la maintenabilité dans le temps de l'application à travers son code. Les développeurs web utilisent des langages de programmation ainsi que des frameworks et autres outils particuliers pour créer des interfaces utilisateur interactives, des fonctionnalités dynamiques et des expériences en ligne optimales. Ce sont des ensembles de règles syntaxiques et sémantiques qui permettent de créer des instructions destinées à être exécutées par un ordinateur (une machine). Ces langages fournissent un moyen de communiquer avec la machine en lui indiquant les étapes spécifiques à suivre pour effectuer une tâche, souvent de manière protocolaire.

Certains langages sont de bas niveau, proches du langage machine, tandis que d'autres sont de haut niveau, offrant une abstraction plus élevée et facilitant le développement rapide d'applications. De ce fait chaque langage est choisi en fonction des besoins spécifiques du projet, des performances requises, de la simplicité de développement, de l'architecture du Système d'Information (par exemple le langage déjà utilisé par l'existant).

Certains langages sont regroupés au sein de frameworks qui sont des ensembles structurés d'outils, de bibliothèques, de conventions et de bonnes pratiques préétablies qui facilitent et accélèrent le processus de création d'applications web à l'image d'une maison préfabriquée. En tant que « boîtes à outils » ils fournissent un cadre de travail permettant aux développeurs de se concentrer sur la logique métier et les fonctionnalités spécifiques de leur application, plutôt que de traiter des détails techniques récurrents. Vous trouverez en [annexe 3](#) un résumé des aspects fondamentaux.

Tout ceci implique l'utilisation de différentes technologies à différents niveaux, notamment sur le front-end (côté client), le back-end (côté serveur) ou les deux (fullstack) ainsi que la gestion des bases de données et des hébergeurs. Vous trouverez en annexe le descriptif de ces sujets. ([annexe 4](#))

b) La DSI

C'est au cœur de la DSI que se trouve en général le pôle de développement web pour la production des systèmes d'information. Une DSI est organisée en 3 pôles de compétences :

- Les études, la conception et la réalisation du SI ;
- L'expertise, pour la fourniture d'une infrastructure technique ;
- La production, qui consiste à gérer les traitements des applications métiers implantées sur des serveurs d'entreprise et utilisant des systèmes de gestion de bases de données (le support informatique).

La DSI est organisée en 8 fonctions selon le tableau suivant :

Tableau 1 : Tableau décrivant les différentes fonctions de la DSI

Fonction	Description
Le pilotage de la DSI	Son rôle est d'aligner le SI à la stratégie de l'entreprise et aux exigences de la direction générale. Cette fonction est en relation étroite avec la direction de l'entreprise et les investisseurs.
L'assistance aux utilisateurs (métiers et clients)	C'est le point de contact quotidien avec les utilisateurs (métiers et clients), car elle assure le support (assistance et aide) lié au SI.
La relation avec les fournisseurs	La DSI collabore avec de nombreux fournisseurs, par exemple les équipementiers, les éditeurs de logiciels, les experts techniques... Il s'agit là de conserver et d'assurer une bonne relation avec les fournisseurs.
La production et l'infrastructure	Cette fonction assure la production des services nécessaires aux différents utilisateurs et l'évolution du système d'information en termes d'infrastructure système et réseau, dont la maintenance (RUN).
Les études	C'est le pôle qui est chargé de concevoir, réaliser et faire évoluer le SI ; par exemple, c'est ce pôle qui va prendre en charge l'intérêt d'utiliser une technologie spécifique. La partie développement web est au cœur de ce pôle
L'expertise	C'est l'ensemble des experts (des ingénieurs, des architectes...) qui apportent leur savoir-faire sur les projets, le support ou encore les évolutions du SI. Ce pôle est intrinsèquement lié aux études
Les fonctions support	Ce sont les fonctions administratives transverses à la DSI, par exemple les ressources humaines qui vont aider à recruter les collaborateurs de la DSI.
Les fonctions transverses	Il s'agit des fonctions garantissant le bon déroulement de la gestion du SI, à savoir le pilotage des projets et leur adéquation avec ce qui a été arbitré par le comité directeur, la définition des normes et méthodes à appliquer au sein de la DSI.

Si l'on observe les différents métiers de la DSI on remarque que la partie web représente une infime partie d'un tout bien plus complet (cf figure 3) :

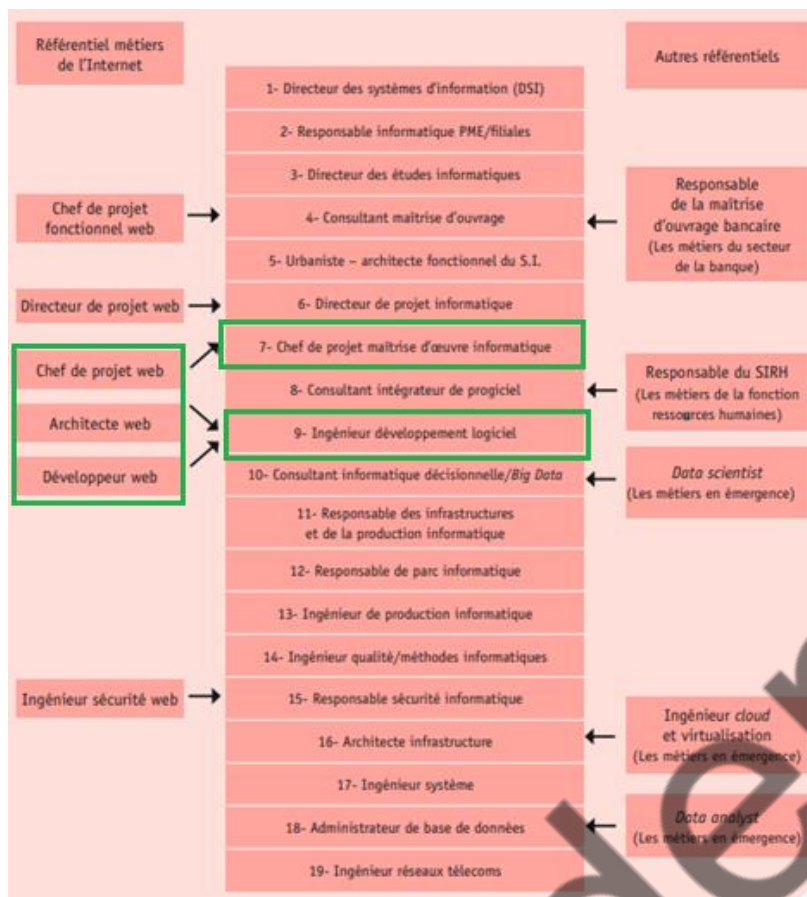


Figure 3 : Les métiers du développement web dans la DSI

c) Le SI

Dans la continuité et avec une perspective encore plus large les actions construites par la DSI ont pour objectif d'améliorer le Système Informatique (SI). Ce SI est donc bien plus qu'un simple agrégat de composants informatiques comme on pourrait l'entendre mais il s'avère être l'outil central que les entreprises utilisent pour travailler au quotidien que ce soit à un but utilisateur : gestion du système administratif, de paiement, gestion des stocks, on appelle cet outil un ERP et il crée de la valeur

pour les salariés et donc pour l'entreprise ; mais cela peut également créer de la valeur grâce à sa vente. De cette dernière manière, l'entreprise propose un outil capable de satisfaire un besoin client : site web, application, progiciel et logiciel.

Globalement le SI est l'interface interactive digitale multi-acteur facilitatrice et créatrice de valeur de l'entreprise. Parmi ces acteurs, certains sont dits internes et d'autres externes. Les acteurs internes sont les salariés de tous métiers liés au digital, nous avons pu en décrire quelques-uns précédemment, néanmoins ils n'ont pas forcément un rôle dans la DSI, par exemple j'ai pu utiliser un ERP de gestion commerciale Hubspot dans le cadre de mon stage à L'Atelier, de ce fait je suis également un acteur interne utilisateur du SI de L'Atelier. Les acteurs externes sont quant à eux des personnes non salariées de l'entreprise en question mais qui peuvent communiquer via une plateforme digitale mise en place pour l'entreprise. Par exemple un fournisseur peut communiquer ses stocks via son SI ou celui de son client s'il a la possibilité de s'y connecter. Les sous-traitants sont également des acteurs externes. Les ESN dont fait partie L'Atelier sont également des acteurs externes pour leurs clients puisque les développeurs consultants travaillent sur un SI qui n'appartient pas à leur entreprise.

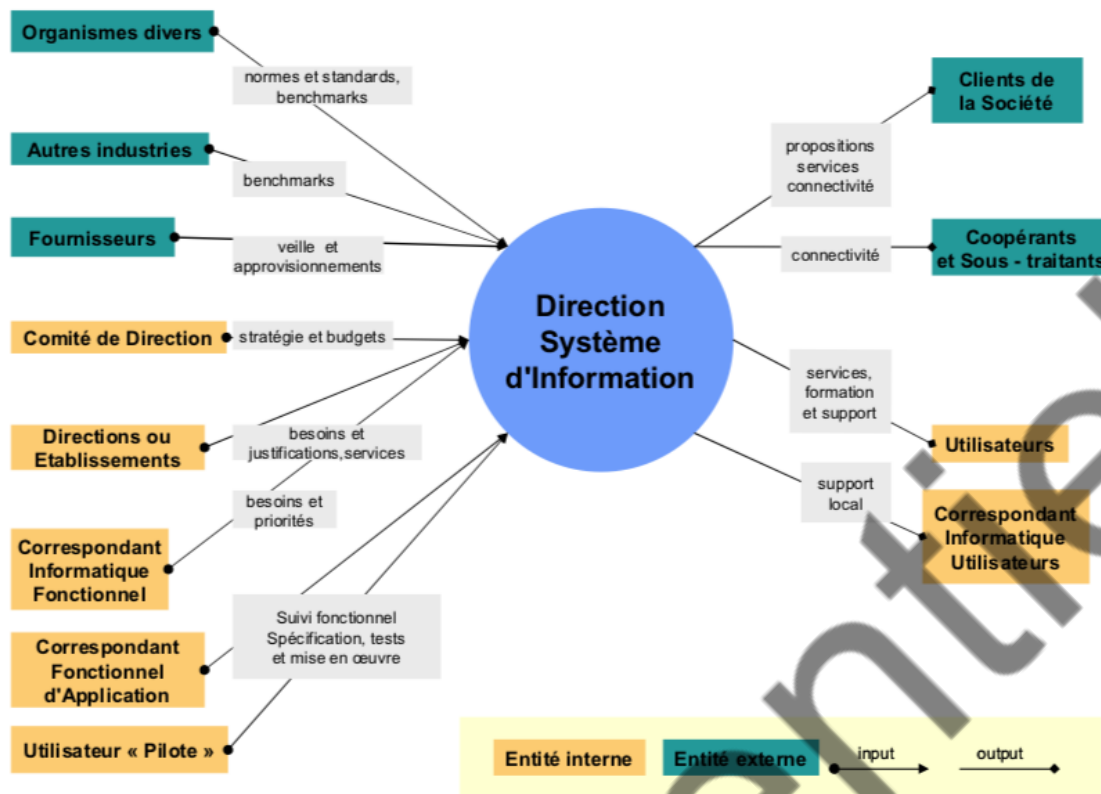


Figure 4 : Parties prenantes en lien avec la DSI, susceptibles d'utiliser le SI

Finalement, le SI est un environnement bien plus complexe. En effet, il faut le voir comme un ensemble de ressources, à la fois humaines, immatérielles et matérielles, dont le rôle est de collecter, stocker, traiter et distribuer de l'information. Aujourd'hui on remarque que le SI est construit pour qu'à terme un maximum de processus soit automatisé et de dématérialiser la majorité des opérations pour les rendre plus accessibles.

d) Fonctionnement d'une équipe projet

Une équipe de développement web est pour la plupart du temps de features-team dont la composition est indiquée en [annexe 5](#). Ces rôles sont importants à prendre en compte puisque, nous le verrons, chacun dispose d'information et de poids dans la mise en place d'une relation client et donc pour la prospection. Les features-teams évoluent la plupart du temps en mode agile suivant une méthodologie scrum (c'est le cas pour L'Atelier). C'est-à-dire qu'elles construisent leur travail par sprint itératifs afin de garder de la souplesse en cas d'imprévu et pour produire des livrables fonctionnels à courte échéance. On appelle ces boucles des cycles.

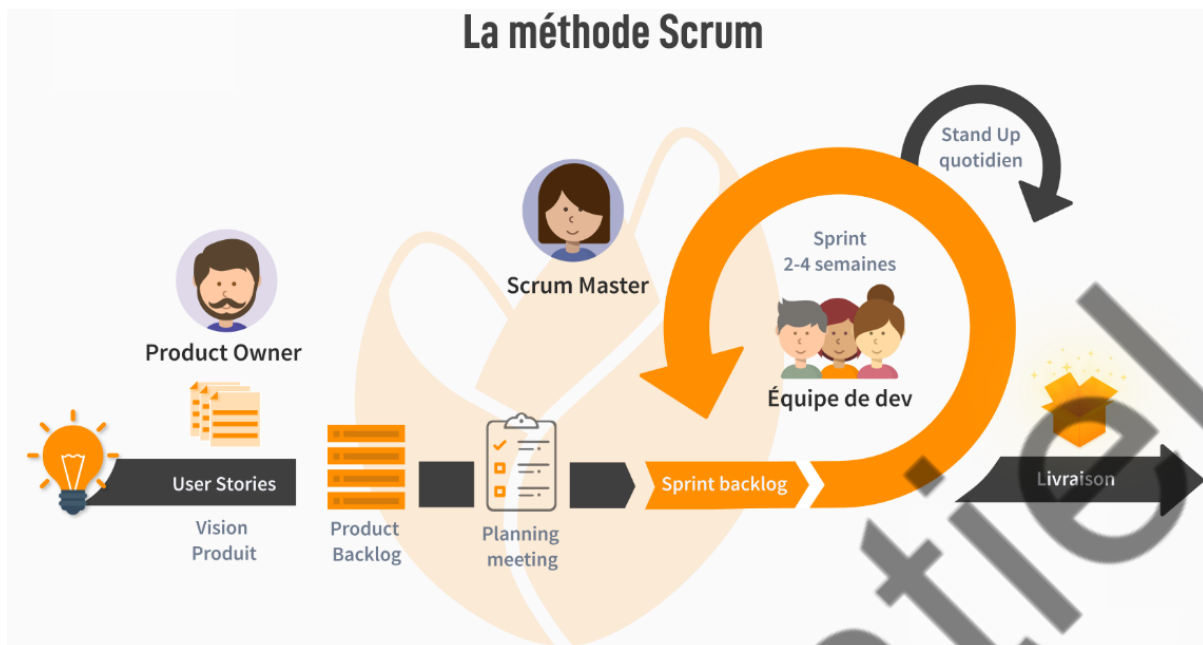


Figure 5 : Schéma de la méthodologie scrum en agilité

Dans le cas d'un projet web voici comment le découpage est réalisé si l'on zoom à l'intérieur des sprints :

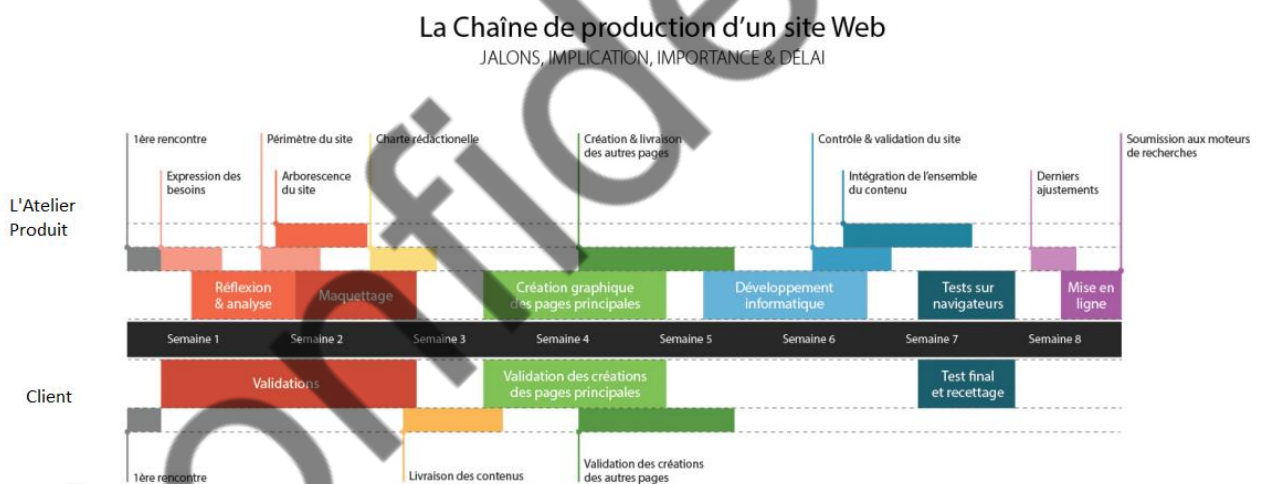


Figure 6 : Schéma du découpage classique des projets web

L'objectif est de partir d'une idée, de l'améliorer et de la réaliser le plus efficacement possible pour sa mise en ligne le plus rapidement possible pour qu'il puisse générer de la valeur pour le client ([annexe 6](#) : détail des étapes).

C. Le conseil

Il existe une multitude de cabinets de conseil, ceux-ci peuvent offrir une expertise dans un large éventail de domaines, tels que la stratégie d'entreprise, la gestion des opérations, la technologie de l'information, les ressources humaines, le marketing, la finance, et bien d'autres. Les cabinets de conseil fournissent des recommandations, des analyses et des solutions personnalisées pour aider leurs clients à résoudre leurs problèmes spécifiques et améliorer leurs performances. Ils peuvent également proposer de participer à la mise en place de ces conseils encore par l'intermédiaires de leurs consultants mais sur des contrats de régie.

Les cabinets sont de différentes tailles, allant des grandes entreprises internationales telles que Atos, Accenture, Wavestone ou des filiales telle que Colas Digital ou OBS. Ils n'en rencontrent pas moins des problématiques et des enjeux communs pour lesquels ils se doivent d'adopter des pratiques commerciales pour répondre au marché. Il s'agit donc de comprendre les fondements du développement d'affaires ainsi que les clés de satisfaction client et donc des risques qui le retiennent à pourvoir des services auprès d'une société de conseil.

a) Enjeux

L'essence même du BtoB réside dans la crédibilité d'une entreprise et l'intérêt des services ou produits qu'elle propose. En effet c'est sa renommée qui va lui permettre de gagner et garder des clients. De ce fait c'est la qualité des prestations de conseil qui semble être essentielle. D'ailleurs plus les cabinets jouent un rôle crucial dans les décisions stratégiques des entreprises, plus les répercussions de ces choix sont significatives. Ces cabinets se doivent d'être responsable quant à leurs recommandations puisque ces décisions influencent de fil en aiguille la vie des individus. Il y a donc nécessité intrinsèque de maintenir des normes éthiques élevées et de prendre en compte les implications sociétales de leurs recommandations.

De façon générale il en va de savoir :

- Gérer efficacement des projets : suivi rigoureux, respect des délais et des budgets impartis
- S'adapter aux process des entreprises en question
- S'adapter aux nouvelles technologies et proposer des solutions innovantes
- Assurer des prestations de qualité (et notamment en développement web puisque les projets sont de plus en plus complexes)
- Attirer et fidéliser des talents

Aujourd'hui les cabinets auront tendances à proposer une offre regroupant plusieurs services pour justement servir les intérêts de leurs clients. Ils doivent donc trouver le meilleur équilibre entre diversification de leur offre et expertise, en fonction de leur proposition de valeur.

b) Fonctionnement des cabinets de conseil

Pour répondre à ces enjeux les cabinets ont mis en place plusieurs processus éprouvés :

- Veille et R&D : La veille technologique et la recherche et développement sont des pratiques courantes pour rester à la pointe des innovations et anticiper les tendances du marché.
- Formation et Montée en Compétences : Ils investissent dans la formation continue de leurs consultants pour actualiser leurs compétences et répondre aux exigences changeantes du marché.
- Collaboration, co-crédation et amélioration continue : Echanger, identifier, valider, suivre, évaluer l'expérience sont des étapes aujourd'hui nécessaires pour la création d'une atmosphère de confiance.

C'est tous ces points qui, ensemble, permettent d'obtenir un service de qualité, fiable et RSE. Ainsi l'avantage pour les cabinets est de pouvoir compter sur des entreprises leur délivrant des projets régulièrement pour leur assurer un minimum de trésorerie pour rémunérer ses salariés sujets aux différentes activités : actions et relations commerciales, R&D, vie interne du cabinet etc.

II. Etat de l'art

Le développement web a connu une évolution rapide ces dernières années, stimulée par l'émergence de nouvelles technologies, les changements dans les préférences des utilisateurs et les exigences croissantes en matière de performance et de sécurité. Dans cet état de l'art, nous explorons les tendances actuelles et les meilleures pratiques en matière de développement web. Nous observerons également l'état du marché actuel au niveau de la concurrence, du sourcing des talents et des pratiques commerciales.

A. Revue technique du développement web

a) Outils

Pour revenir sur les éléments du développement web présentés plus tôt nous retrouverons les langages de programmation suivants comme les plus utilisés :



Figure 7 : Langues de programmation backend les plus utilisées depuis 2017

Si l'on considère les langages exclusifs au développement web, nous pouvons dire que pour la partie backend ce sont les langages tels que : Python, Java et C les plus courants. Les langages tels que node.js sont considérés comme faisant partie de Javascript de ce fait nous pourrions considérer qu'il fait partie des plus utilisés. (Patard, 2021) (Raffin, 2023)

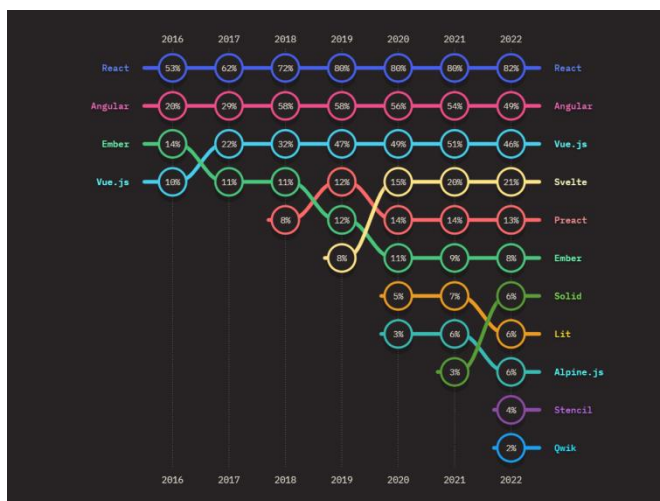


Figure 8 : Frameworks frontend les plus utilisés entre 2016 et 2022

Concernant les bases de données :

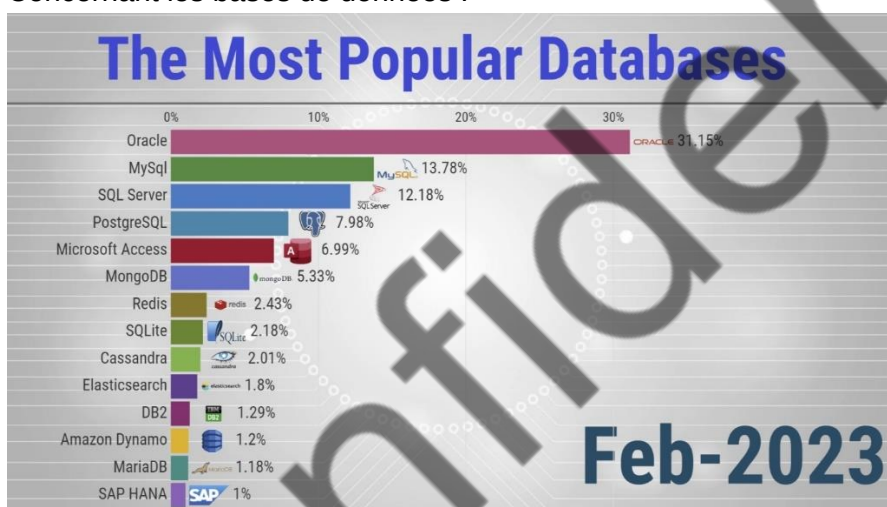


Figure 9 : Logiciel de base de données les plus courants, février 2023

Ce sont les logiciels tels qu'Oracle, SQL, Access et MongoDB les plus courants. (The Most Popular Databases – 2006/2022 -, s. d.)

Les hébergeurs les plus courants sont AWS, Azure et GCP. (Chart: Amazon Maintains Cloud Lead as Microsoft Edges Closer | Statista, s. d.)

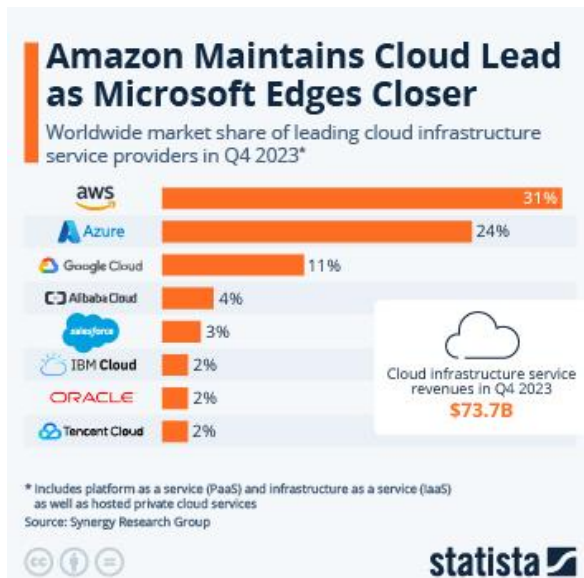


Figure 10 : Hébergeurs les plus courants au Q4 de 2023

b) Enjeux

La déconstruction du pôle digital dans son ensemble nous a permis d'entendre plus particulièrement l'intérêt et la réalité du développement web en tant que sous-ensemble du SI et de la DSI au sein du pôle étude pour la conception. Nous pouvons donc entrevoir les enjeux du développement web qui sont multiples et cruciaux. Ils comprennent la nécessité de concevoir des sites et des applications :

(Analyse des enjeux de transformation stratégique 2020, s. d.) (Baromètre du marché en prestation informatique, s. d.)

- **Ergonomiques** : effectivement plus le site va être visuellement attractif et plus il va attirer et fidéliser de potentiels clients. Le site web est une véritable vitrine sur le monde et pour le client il est souvent révélateur de la qualité du travail de l'entreprise. De plus si l'utilisateur n'a pas besoin de réfléchir pour trouver les informations qui lui sont nécessaires (que l'expérience est guidée et instinctive) il y reviendra plus facilement.
- **Réactifs** : Nous serons sûrement d'accord sur le fait que lorsqu'un site met du temps à charger l'expérience est très désagréable à tel point que le client peut changer de site ce qui est un manque à gagner pour l'entreprise. Il est donc important que les calculs soient réactifs d'autant plus chez les clients qui accueillent des milliers d'utilisateurs par jour, parfois bien plus en période de fête (black Friday).
- **Sécurisés et réglementés** : en effet il n'y a jamais eu autant de cyber-attaque qu'aujourd'hui et parfois de manière aléatoire (on parle de ransomware). Les informations recueillies par les sites sont des mines d'or et il est donc nécessaire de les protéger pour protéger les utilisateurs. On pense notamment aux informations de santé ou encore bancaires.
Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) de l'Union Européenne impose des règles strictes concernant la collecte, le stockage, le traitement et la protection des données personnelles des utilisateurs. Les entreprises respectent des normes de sécurité telles que la norme ISO 27001 ou SOC 2, qui garantissent des standards élevés en matière de sécurité des données, d'intégrité et de confidentialité.
- **Compatible** : La compatibilité et l'adaptabilité avec les divers navigateurs et dispositifs (on parle de responsivness) qui évoluent à une vitesse fulgurante que ce soit chez les acteurs majeurs du hardware (apple, android) ou du software (Microsoft, Linux, Android, IOS). En effet chacun aura un protocole plus ou moins différent pour afficher le contenu souhaité du site web et cela est donc à prendre en compte et cela concerne le moindre détail comme la taille de l'écran. C'est un sujet qui est donc très lié à l'ergonomie.

- **Accessibles** : c'est un sujet également d'actualité dans une société qui se veut plus inclusive depuis quelques années. En effet les équipes de développement se posent de plus en plus la question de comment rendre l'expérience utilisateur immersive pour un maximum d'utilisateur quel que soit leur genre ou encore leur habilité puisque des personnes handicapées sont amenées à utiliser leurs applications. Aujourd'hui, les sites web doivent être conformes aux directives WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), pour garantir une accessibilité équitable aux utilisateurs.
- **A faible coût énergétique** : Nous savons également que chaque transaction numérique représente un montant de CO2 conséquent, c'est pourquoi les développeurs cherchent à fluidifier et réduire au maximum les calculs pour rendre leur travail le moins énergivore possible. D'ailleurs 93% des DSI déclarent réaliser des appels d'offres avec des critères RSE et 76% des entreprises du numérique ont répondu à au moins un appel d'offre incluant des critères RSE. Un quart des DSI (28%) déclarent avoir des projets IT venant soutenir les enjeux RSE « métier » de leur entreprise et 57% en auront courant de l'année dernière (2023).
- **Respectueux des droits de propriété intellectuelle.**

Par la force des choses l'aspect technique est donc de plus en plus fondamental puisque les projets demandés sont de plus en plus complexes. La veille technologique, la capacité d'adaptation aux évolutions des besoins des utilisateurs, et l'intégration de pratiques de développement durable et éthique sont devenus des critères essentiels.

B. Etat du marché

Des sources de l'INSEE nous montrent que la région parisienne est certainement le pôle le plus attractif de France. En effet, si l'on se concentre sur les emplois du numérique on remarque que c'est à Paris et ses couronnes proches que la demande en employabilité et la création d'emplois du numérique est la plus forte. Ceci signifie que non seulement la plupart des entreprises du numérique se sont installées en Ile de France (*figure 21*) mais également que le nombre de salariés spécialisés dans le numérique s'est agrandi dans les entreprises de tous secteurs. (*Près de la moitié des emplois du numérique localisés en Île-de-France - Insee Analyses Ile-de-France - 111, s. d.*) (*Les sociétés de services informatiques sont toujours en vive expansion - Insee Première - 1713, s. d.*)

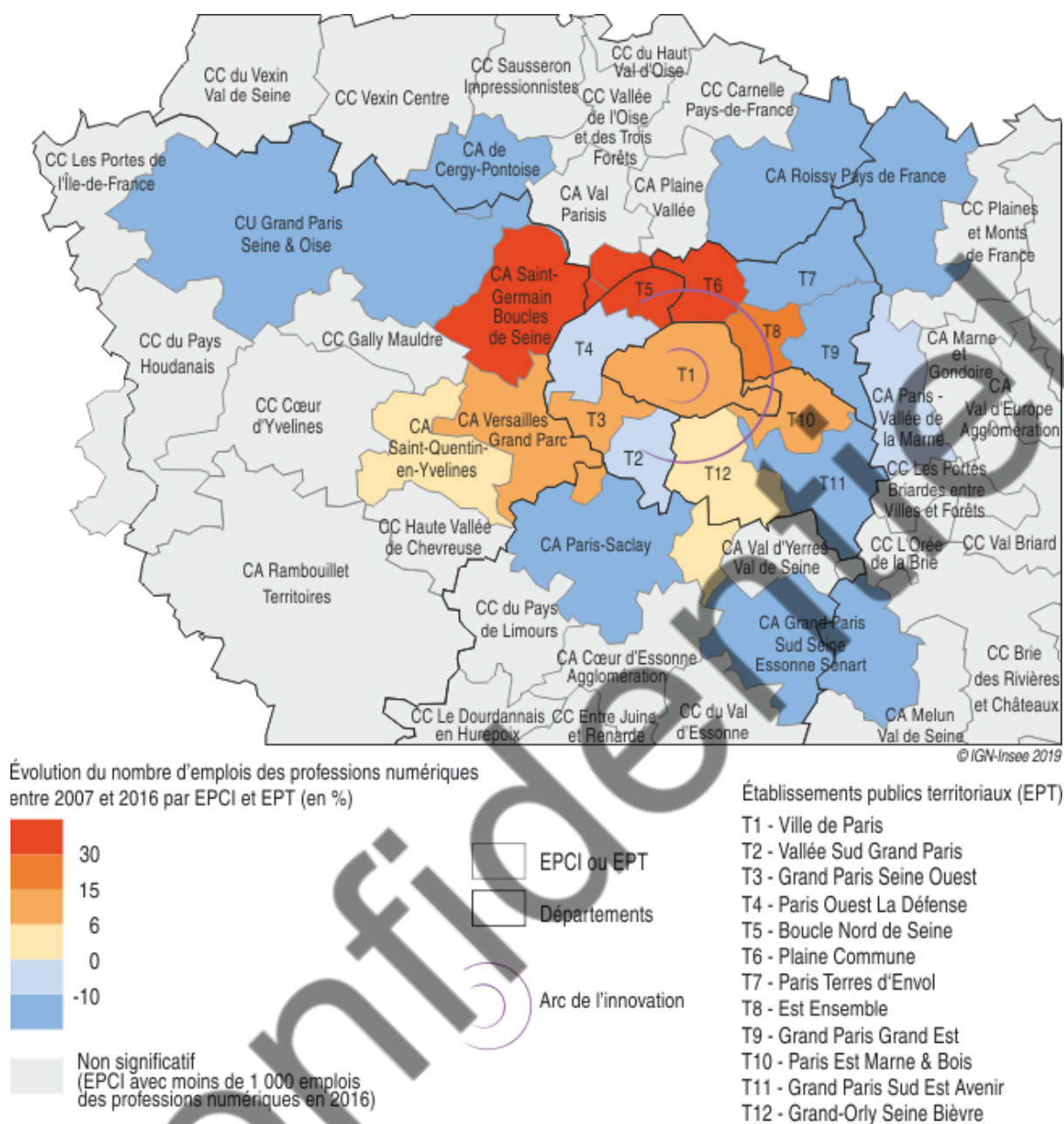


Figure 11 : Cartographie du nombre d'emplois des professions numériques entre 2007 et 2016

La demande en employabilité du numérique en Ile-de-France fait donc parti des raisons pour laquelle les ESN et autres entreprises du numérique se sont installées en Ile-de-France, pour offrir de la main d'œuvre à cette demande.

Figure 3 - Répartition par région des emplois du secteur des services informatiques en 2015

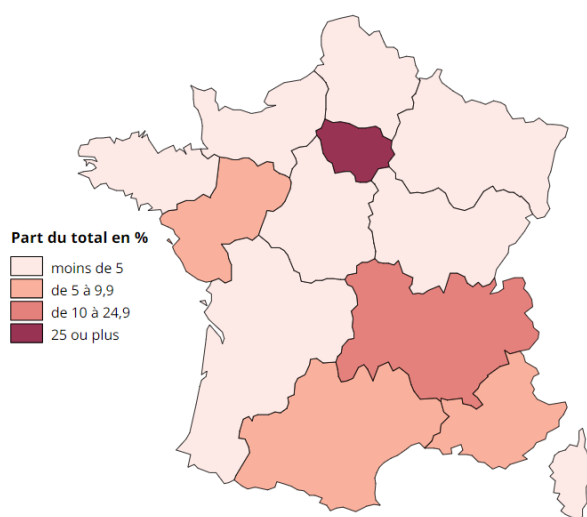


Figure 12 : Répartition des emplois du secteur des services informatiques en 2015 (13)

Ce sont d'ailleurs les entreprises les plus petites qui sont les plus présentes. On peut observer néanmoins une quantité non négligeable de grandes entreprises (2927) et d'ETI (8 958) comme en atteste le graphique suivant comparé à une majorité de TPE (333 529) et PME (47 877) : (Présentation statistique – Fichier localisé des rémunérations et de l'emploi salarié 2020 | Insee, s. d.)

Tableau 2 : Répartition par structure d'entreprise des régions d'Île de France en 2020

Nombre d'entreprises* employant au moins un salarié par taille au 31 décembre 2020

Taille	Paris	Seine-et-Marne	Yvelines	Essonne	Hauts-de-Seine	Seine-Saint-Denis	Val-de-Marne	Val-d'Oise	Île-de-France	France métropolitaine
Moins de 10 salariés	133 376	25 522	26 605	22 631	38 802	35 057	28 571	22 965	333 529	1 478 666
De 10 à 19 salariés	11 495	2 476	2 323	2 112	3 822	3 148	2 542	2 207	30 125	130 702
De 20 à 49 salariés	6 673	1 346	1 287	1 288	2 784	1 689	1 500	1 185	17 752	75 615
De 50 à 99 salariés	1 991	381	412	392	1 085	434	365	314	5 374	23 241
De 100 à 249 salariés	1 302	197	252	229	891	309	223	181	3 584	13 230
De 250 à 499 salariés	476	55	107	90	402	128	99	55	1 412	4 293
De 500 à 999 salariés	250	33	71	33	238	53	62	27	767	1 971
1 000 salariés et plus	247	13	58	26	277	66	43	18	748	1 468
Total	155 810	30 023	31 115	26 801	48 301	40 884	33 405	26 952	393 291	1 729 186

Source : Fichier Localisé des Rémunérations et de l'Emploi Salarié (FLORES).

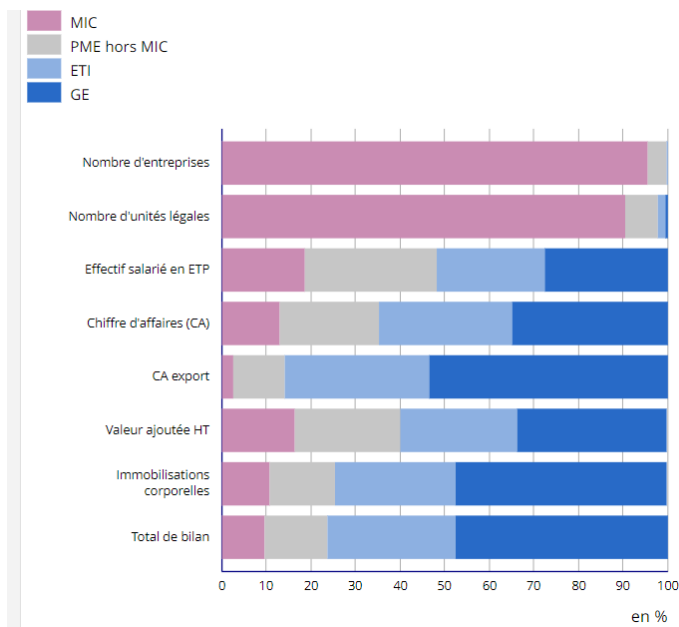
Champ : secteur privé non-agricole, hors intérim et particuliers employeurs.

Les données statistiques sont localisées selon la commune de l'établissement siège de l'entreprise.

* La notion d'entreprise doit être distinguée de celle d'établissement : ainsi, selon les définitions de l'Insee, l'entreprise est la plus petite combinaison d'unités légales qui constitue une unité organisationnelle de production de biens et de services jouissant d'une certaine autonomie de décision, notamment pour l'affectation de ses ressources courantes ; l'établissement est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l'entreprise.

Si l'on se réfère au tableau suivant, on remarque que ce sont les GE et ETI qui dispose des plus gros Chiffres d'affaires. Suivi par les PME, puis les microentreprises. On remarque effectivement que les GE et les ETI génèrent près des deux tiers de la VA et du chiffre d'affaires, bien que grandement minoritaires puisque %GE<1% et %ETI<1%. (Catégories d'entreprises – Les entreprises en France | Insee, s. d.)

Figure 13 : Répartition de différents agrégats par catégorie d'entreprises en 2019



Ce sont donc elles qui sont les plus à même d'investir dans le numérique et de cause à effet dans le développement web. En effet, d'après l'INSEE les micro-entreprises confient moins fréquemment (68 %) de la sous-traitance que les entreprises de plus grande taille (90 %). (Les sociétés de services informatiques sont toujours en vive expansion - Insee Première - 1713, s. d.)

C'est notamment le cas pour le secteur de la finance et des assurances puisque l'on peut observer que la grande majorité des GE appartiennent au secteur bancaire. Celui-ci profite de

l'essor du numérique pour rendre plus accessible les processus métier et améliorer les expériences clients tout en maîtrisant les enjeux de sécurité informatiques.

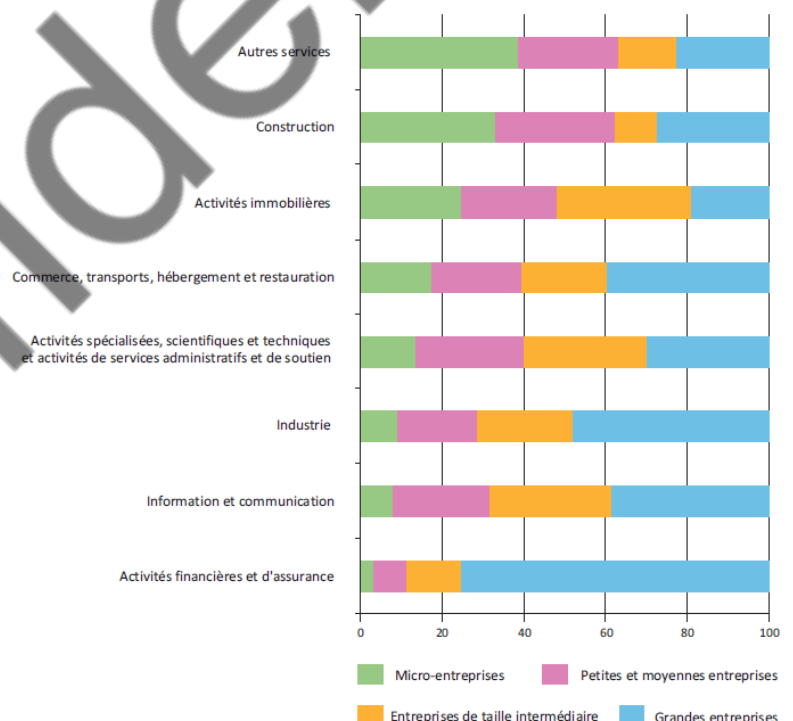
Le MIT nous le confirme en partageant que le poids moyen des dépenses IT par rapport au chiffre d'affaires est environ de 8,5%, avec un minimum de 4,3 % pour les entreprises industrielles et un maximum de 18 % pour le secteur financier. (Rédaction, 2021)

D'autres structure comme l'ISG nous le confirme. (%CAITmoy = 3,7%CA soit 18 621\$/salarié en moyenne). (Baromètre du marché en prestation informatique, s. d.)

Figure 14 : Répartition des entreprises par secteur d'activité en 2010

En Ile-de-France, trois quarts des salariés des activités financières et d'assurance dépendent de grandes entreprises

Répartition des effectifs salariés par catégorie d'entreprise pour chaque secteur d'activité, en %



Champ : entreprises marchandes hors agriculture et intérimaires.

Sources : Insee, Esane, Lifi et Clap 2010

Tableau 3 : Répartition de l'offre et de la demande des différentes activités numériques

Répartition du 01 au 31 Mars 24	Offre des SSII		Demande des clients	
Etudes et développement (.NET, Java, PHP, ...)	828	35,3 %	78	19,8 %
Systèmes (Infras, Cloud, DevOps, ...), réseaux, sécurité	528	22,5 %	118	30 %
Consulting, Business Analysis (PO, Scrum Master)	284	12,1 %	59	15 %
BI / Data	304	13 %	49	12,5 %
ERP / CRM	48	2 %	8	2 %
Mainframe	25	1,1 %	8	2 %
Moyens systèmes (AS400, ...)	13	0,6 %	2	0,5 %
Qualification & Recette / Automatisation de tests	119	5,1 %	18	4,6 %
Informatique industrielle, électronique	11	0,5 %	4	1 %
Télécoms	17	0,7 %	2	0,5 %
Nouvelles technologies (Mobile, Digital, IA, ...)	129	5,5 %	35	8,9 %
Support bureautique / utilisateurs	40	1,7 %	12	3,1 %
Total	2342	100%	393	100%

Parmi les activités réalisées pour ce budget on compte une quasi-majorité de développement web avec une demande approchant les 20% derrière la demande système, réseau et sécurité à 30%. Le marché est bien concurrentiel puisque toutes les entreprises ne pourront répondre à la demande.

Il est également bien plus intéressant de proposer des prestations de conseil pour des études techniques en développement web plutôt que du produit (édition de logiciel ou site applicatif). On note effectivement 37 617 M€ de CA en 2020 pour le premier et 9 026 M€ pour la seconde expertise la même année. Ces chiffres sont exacerbés par le fait que le secteur du conseil est globalement en croissance. D'après l'OPIIEC le secteur s'est accru de 10% en 2023 pour la troisième année consécutive avec un chiffre d'affaires à hauteur de 20 milliards d'euros en 2023. L'OPIIEC prévoit également +11% et +12.5% pour 2024 et 2025. (*rapport-syntec-cinov-2021-v1.pdf*, s. d.)

Numeum, premier syndicat professionnel des entreprises du numérique en France, indique le marché du numérique a progressé de 7,5% en 2022 pour atteindre 60,9 milliards d'euros. Plus spécifiquement, le marché des ESN a progressé de 5,1% pour 31,9 milliards d'euros ; celui des éditeurs de logiciels et des plateformes cloud de 11,3% pour 21,6 milliards d'euros et celui des sociétés d'ingénierie et de conseil de 7,4% pour 7,4 milliards d'euros. (*Bilan 2022 et perspectives 2023 du secteur numérique : +7,5% de croissance attendue en 2022, et des perspectives prometteuses pour un secteur à la recherche de talents* | Numeum, s. d.)

Chiffres d'affaires par APE

INSEE ESANE, données au 31/12/2020



Répartition des chiffres d'affaires par APE (en M€)

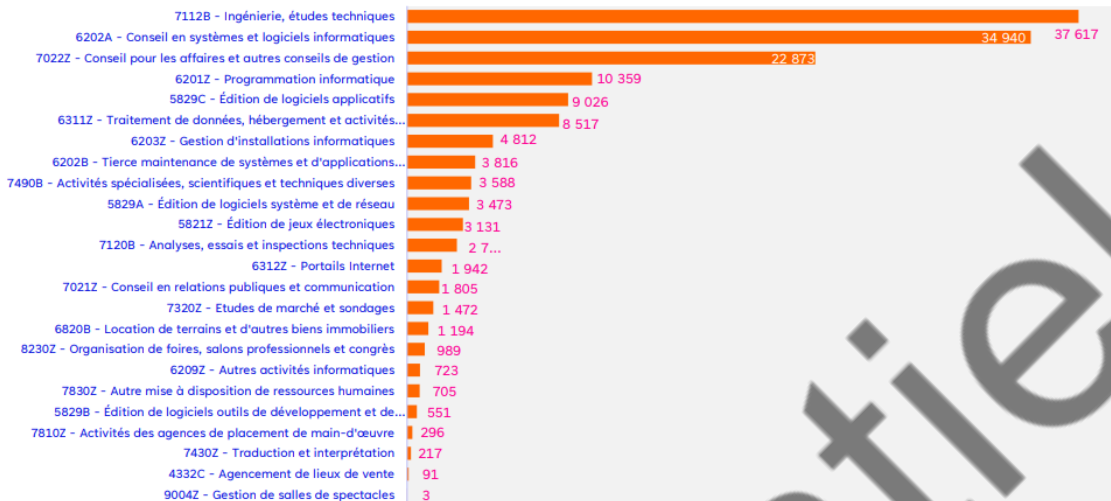


Figure 15 : Répartition par APE en M€ des activités de conseils comparées à la conception de produits

Concernant l'avenir et les prix des prestations, 77 % des entreprises ont désormais un site web, contre 66 % en 2020. Parmi les 23 % de répondants indiquant qu'ils n'ont pas encore de site web 13% ont prévu d'en lancer un les années à venir et 10 % n'en voient pas l'utilité ou n'ont pas le budget (14% des PME le disent). D'après Hitechpros, les trois principales raisons pour lesquelles une PME française freine ses projet IT en développement web et ne dispose pas de site web sont : (Num, s. d.)

- Manque de connaissance technique (40 %)
- Elles utilisent les réseaux sociaux au lieu d'un site web (20 %)
- Ce n'est pas pertinent pour leur secteur d'activité (20 %)

Il est logique que toutes les entreprises ne puissent pas s'offrir de site web ou d'application web puisqu'à titre d'exemple Synbioz estime que pour la simple réalisation d'un MVP et en fonction de la complexité demandée les prix moyens sont autours de : (Mérouze, s. d.)

- Marketplace/Ecommerce (Airbnb, Amazon) : entre 30,000€ et 40,000€
- Outils internes (ERP, CRM, RH) : entre 10,000€ et 40,000€

a) Concurrence directe

En France, 1 entreprise sur 2 interrogée fait appel à ses salariés pour créer son site web (50 %). 25 % font appel à des travailleurs indépendants et 18 % sollicitent des ESN ou des agences. (Num, s. d.) Parmi les entreprises faisant appelle à la sous-traitance, 90% des demandes sont faites par les GE. (rapport-syntec-cinov-2021-v1.pdf, s. d.)

Aujourd'hui le milieu est composé de plus de 2300 membres comptant :

- Les ESN
- Les sociétés de conseil en technologies
- Les éditeurs de logiciels
- Autres acteurs du web

Pour un total de plus de 530 000 salariés. (*Les ESN (SSI) en France*, s. d.)

Une seconde étude de Syntec et KPMG indique plus de 200 000 collaborateurs en ESN soit près de la moitié des 530 000 énoncés pour la première étude. Nous pouvons déduire par facilité de raisonnement qu'il existe près de 1000 ESN en France $((200000/530000)*2300=851)$. (*Grand Angle des ESN & ICT 2023*, 2023)

D'ailleurs ce sont les grands cabinets de conseil qui dispose de la plus grande part de marché et qui de fait ont les plus haut CA. (*Rioual, 2024a*) Parmi ces entreprises on retrouvera Bain & Company (MBB) ou encore EY (BIG 4), néanmoins ces derniers ont tendances à exercer leur métier dans les strates stratégiques les plus hautes des entreprises clientes. Sur des strates plus mixtes à la fois stratégiques et opérationnelles nous retrouvons des cabinets comme Sopra Steria, Wavestone et le géant Capgemini qui est la 1ere Entreprise française des Services du Numérique avec un chiffre d'affaires annuel de près de 4 Mds sur l'année 2021 et présent dans plus de 50 pays pour plus de 290 000 salariés (*enquête 2020 de Syntec*). A titre de comparaison le CA de L'Atelier est de 5 millions (voir I).(*Rioual, 2024b*) L'Atelier se positionne quant à elle sur un secteur plus spécialisé : celui du développement web de haut niveau aux côtés de Kaibee (25 millions CA 2022), CarbonIT (15 millions CA 2022) ou ExaltIT (6.8 millions CA 2022). (*KAIBEE (PARIS 1) Chiffre d'affaires, résultat, bilans sur SOCIETE.COM - 814667275*, s. d.) L'objectif pour ces entreprises plus spécialisées est de « manger » les parts de marché des plus gros cabinets moins spécialisés. Effectivement les cabinets comme L'Atelier profitent de leur taille humaine pour prendre à la fois le temps de comprendre les enjeux des opérationnels et de s'immerger dans le fonctionnement des équipes, ce qui en fait un des acteurs avec la capacité de proposer des solutions sur mesure. Il est intéressant de voir un premier découpage de ce milieu :

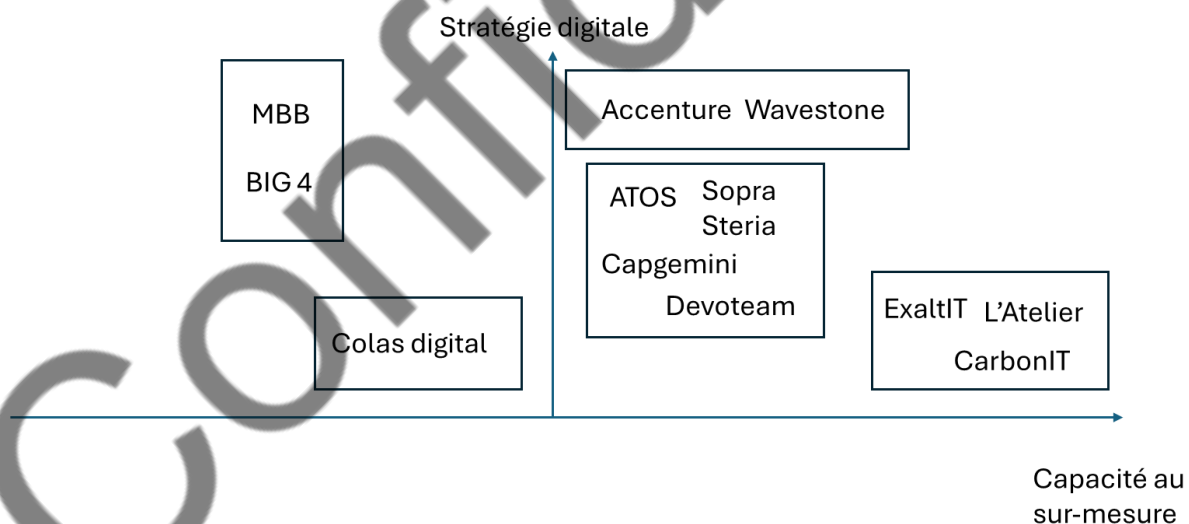


Figure 16 : Mapping de quelques cabinets de conseil du secteur numérique

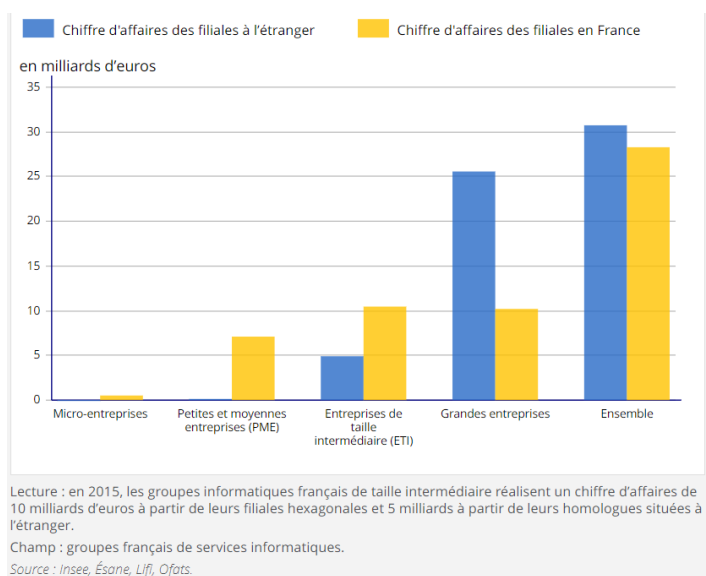


Figure 17 : Comparaison des chiffres d'affaires des entreprises de services informatique par catégories (Les sociétés de services informatiques sont toujours en vive expansion - Insee Première - 1713, s. d.)

Si l'on regarde également la figure 26 on peut remarquer que ce sont les grandes entreprises qui répondent à la majorité des appels d'offre de sous-traitances puisque ce sont elles qui sont les plus créatrice de valeur avec de très forts CA par rapport à la quantité de GE comme nous avons pu le voir plus tôt.

b) Concurrence indirecte

Outre les entreprises françaises du secteur, les entreprises étrangères constituent également un vivier concurrentiel de plus. En effet on observe déjà en 2016 une proportion de 60% de CA par des groupes français de services informatiques contre 24%CA par des groupes étrangers. Soit près de la moitié.

Figure 18 : Répartition du chiffre d'affaires du secteur des services informatique selon le type de contrôle en 2008 et 2016 (Près de la moitié des emplois du numérique localisés en Île-de-France - Insee Analyses Ile-de-France - 111, s. d.)

Ce sourcing de talents étranger (outsourcing) se fait en général de 3 manières différentes :

- Onshore (sur site), souvent pour les équipes ayant une filiale en France ou très mobiles
- Nearshore dont le temps de décalage horaire est faible (maximum 2h) et peu de barrières, à la fois géographique et linguistique. On pense notamment au Maghreb avec le Maroc (17% de l'outsourcing en 2017 d'après syntec) ou la Tunisie (11%)
- Offshore, ou dans ce cas les barrières citées précédemment sont bien plus importantes. On pense aux pays de l'Est comme la Roumanie (17%), la Pologne (6%) ou encore plus loin avec l'Inde (24%). (publication-ailancy_outsourcing-it-levier-d-efficacite-et-de-transformation-vf-version-floutee_compressed.pdf, s. d.)

Il s'agira de le vérifier mais la croyance générale tend à montrer que la main d'œuvre est moins chère souvent pour une qualité moins bonne d'ordre général peut être du aux échanges qui se veulent moins fluides.

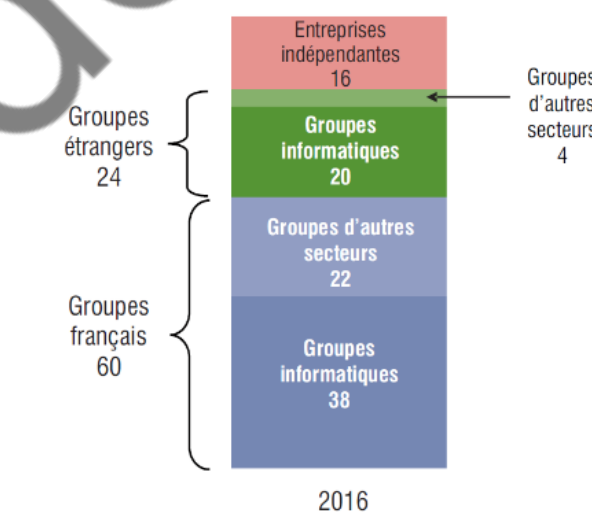


Tableau 4 : Comparaison des différents types d'outsourcing (publication-ailancy_outsourcing-it-levier-d-efficacite-et-de-transformation-vf-version-floutee_compressed.pdf, s. d.)

Onshore	Nearshore	Offshore
Equipes travaillant sur site ou d'une distance relativement proche (2 heures de trajet maximum) et parlant la même langue	Equipes au sein ou en dehors des frontières nationales, avec un temps de trajet inférieur à 5h, un décalage horaire n'excédant pas 2h et parlant la même langue	Externalisation de l'activité en dehors du territoire ou les équipes sont très éloignées géographiquement parlant une langue parfois différente et nécessitant une organisation projet adaptée

Recourir aux sourcing externe est une solution stratégique pour les entreprises souhaitant confier une partie ou la totalité de leur informatique à une ESN spécialisée.

La littérature analysée dans le document confirme les motivations d'une externalisation IT qui se résument dans la réduction des coûts, l'accès à l'expertise, l'amélioration de la qualité et la concentration sur les capacités de

base. (Belhaj & El Byere, 2023) Evidemment la réalité est parfois toute autre néanmoins le marché de l'outsourcing EMEA était déjà valorisé à 8,7 M€ en 2017 d'après Ailancy et Syntec. (publication-ailancy_outsourcing-it-levier-d-efficacite-et-de-transformation-vf-version-floutee_compressed.pdf, s. d.) Par rapport au CA du numérique en France en 2017 (53 M€) cela représente tout au plus 6.2% du total ; ce qui reste faible mais n'est pas négligeable. (Coëffé, 2017)

A cela s'ajoute la concurrence faite par les travailleurs indépendants aussi appelés freelance. (variables & Texte, s. d.)

Le nombre de freelance atteindrait près de 1000 000 en France en 2020 pour près de 1.5 millions en 2030. Ces chiffres correspondent à une proportion assez relative des microentreprises en France (5%, cf [tableau 2](#)). Pour autant, 29% de ces freelances seraient des développeurs web soit près de 300 000 ce qui correspond à plus de la totalité des salariés en ESN en France (auxquelles il faudrait même considérer que sur les 200 000 salariés la totalité soient développeurs, ce qui n'est pas le cas). Ce sont donc de sérieux concurrents pour les ESN s'il venaient à travailler directement avec le client. Néanmoins sur cette proportion certains travaillent justement dans les ESN et/ou pour des entreprises étrangères ; ces chiffres sont donc à prendre avec du recul.

Plus globalement, une certaine tendance à l'internalisation se fait néanmoins ressentir.

3 offres publiées sur 4 concernaient un poste en CDI contre 7% en CDD en 2023, toutes entreprises confondues. (L'emploi dans le secteur du numérique, s. d.)

On pourra se référer à cette matrice Porter de L'Atelier pour mettre en lumière le caractère d'autant plus concurrentiel de ce marché :

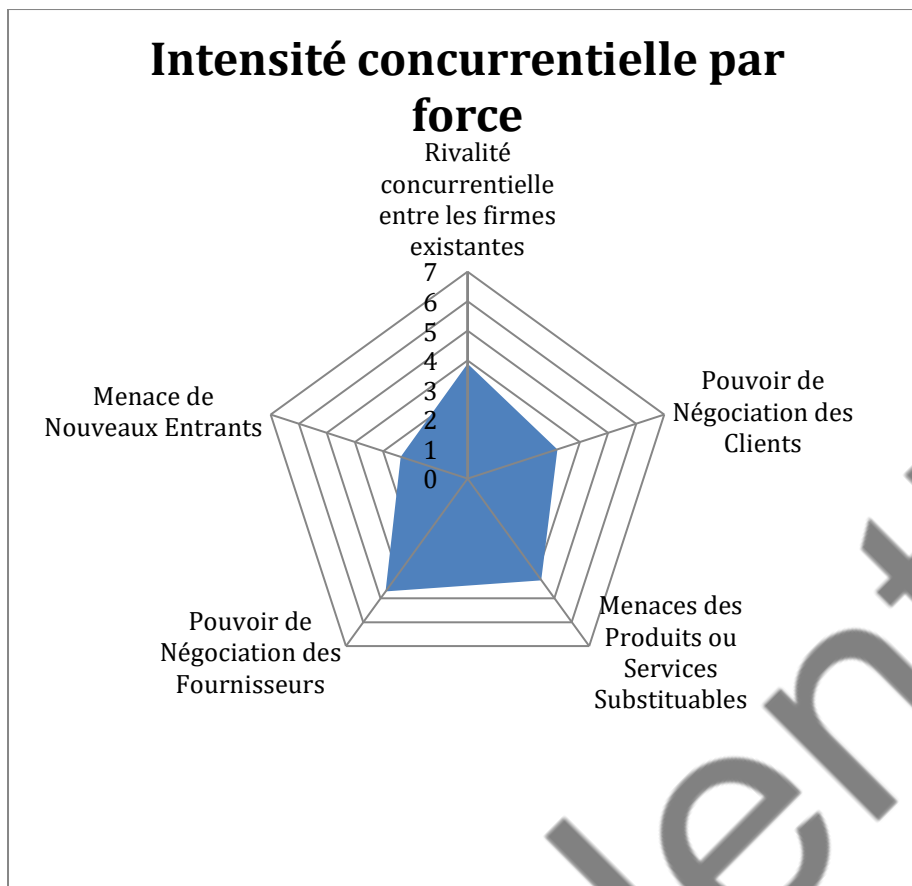


Figure 19 : Matrice Porter de L'Atelier

Voici les quelques points que nous pouvons faire ressortir de l'analyse Porter de L'Atelier ([annexe 7](#)) :

- La rivalité concurrentielle entre les firmes est importante dans le secteur néanmoins la forte croissance du milieu du conseil et du développement web permet à chaque firmes, différenciées soient elles ou non d'avoir la possibilité de répondre aux demandes des clients bien qu'elles restent inférieures à la quantité d'offres proposées.
- Concernant le pouvoir de négociation des clients, celui-ci reste moyen. En effet non seulement la quantité de clients est très importante et ceux qui souhaitent es services de développeurs de qualité n'ont d'autres choix que de convenir aux TJM proposées par les ESN. Non seulement les talents se font rares et les tarifs sont relativement connus des entreprises. Bien que le cout afin de changer de fournisseur soit faible dans le cas de prestations intellectuelles (c'est l'avantage de faire appel à la prestation externe), l'entreprise doit investir en temps pour recréer une atmosphère de confiance et respecifier ses intérêts dans les projets en question.
- Il n'y a pas vraiment de substitut si ce n'est faire appel à ses salariés plutôt qu'à la prestation ou faire appel à un autre cabinet. Dans ce dernier cas les possibilités sont importantes si l'on ne considère pas la qualité de la prestation. Pour une même qualité il est difficile de déterminer s'il est facile pour les clients de substituer le service.
- Pour ce qui est de négocier avec les développeurs (sourcing talent), le sujet semble concurrentiel dans le sens ou les talents sont regroupés sur les mêmes plateformes, accessibles à la plupart des entreprises. Les développeurs d'ile de France sont également mis en concurrence avec des développeurs étrangers, moins chère. En

effet avec l'essor du télétravail (remote) et le fait que de plus en plus de personnes maîtrisent l'anglais les échanges sont de plus en plus facile. Sans compter le fait que les projets dans les GE et ETI peuvent être internationaux. Il est donc plus difficile pour eux de négocier économiquement avec les entreprises ou les cabinets de conseil comme L'Atelier mais il reste très facile pour eux de proposer leurs services ailleurs puisque le taux d'embauche est très fort pour les développeurs web.

- Outre tous les points précédents, un nouveau cabinet de conseil aura du mal à trouver des clients s'il ne dispose pas de projets de référence ou s'il n'a pas de carnet d'adresses. En effet le questionnaire qualitatif nous permet d'observer que la qualité des projets réalisés est gage de confiance pour les clients qui ne peuvent s'engager sur des budgets très conséquent sans ce point. Par observation, la plupart des ESN sont soit des filiales de grands groupes soit des projets créés par d'anciens développeurs ou Hommes d'affaires ayant déjà un carnet de projets, d'adresses ou les deux.

C. Constat et Problématique

Ce que l'on constate de cet état des lieux est la forte compétitivité du marché (voir également l'[annexe 8](#) et l'[annexe 9](#), PESTEL et TOWS qui apportent des éléments sur le sujet) que ce soit au niveau de la concurrence qu'elle soit directe ou indirecte, des enjeux et des technologies demandées. Elle l'est également au niveau des clients qui sont éparses mais distinguables par leurs secteurs d'activités et leur taille. Certains plus à même d'externaliser leurs ressources que d'autres.

Le choix de L'Atelier de travailler sur les dernières technologies, de se concentrer sur le deuxième plus gros marché du conseil à savoir l'expertise web et ce en Ile-de-France semble être de solides décisions vis-à-vis du marché. - L'Île-de-France, en tant que cœur économique de la France, concentre un grand nombre d'entreprises opérants dans le développement web. Sa situation géographique stratégique en Europe et sa densité de population favorisent un écosystème propice au développement commercial et au développement des compétences technologiques. De plus, les entreprises de développement web en Île-de-France bénéficient de l'accès à un large bassin de talents étudiants ou senior grâce à la présence de nombreuses universités, écoles spécialisées, événements dans le secteur et la concentration du travail dans cette région de France. Vous trouverez en [annexe 10](#) un sociogramme du marché avec une majorité des acteurs cités plus tôt. Nous avons également fait un résumé des quelques avantages et inconvénients que la plupart des entreprises franciliennes peuvent avoir. ([annexe 11](#))-.

Il va néanmoins de soi que les grands cabinets déjà implantés, avec leurs portefeuilles de clients existants, leurs moyens financiers, semblent pareil à des Goliaths face à un David représenté par des entreprises plus jeunes et avec moins de moyens comme L'Atelier.

Il nous paraîtrait plus probable que les grands cabinets remportent la majorité des offres en consulting et de fait une interrogation nous vient : Comment faire pour que les PME comme L'Atelier rivalisent avec ces entreprises et puissent répondre à leur tour à des appels d'offre ? Comme nous avons pu le voir au niveau du tableau 3 l'offre paraît plus élevée que la demande de ce fait il n'y a pas assez de travail pour tout le monde et bien entendu la majorité est rapportée par les grands cabinets bien que dans la réalité la proportion ne soit pas affligeante à l'échelle du nombre de prestations demandées (« il y a probablement du travail pour tout le monde »).

Une hypothèse que nous avons évoquée est que plusieurs critères empêchent les grands cabinets d'être des oligopoles :

Le risque lié au degré de dépendance à la firme

- L'étiquette de la firme sur le développeur n'est pas forcément une plus-value puisque a profession s'est toujours voulue être un métier de niche avec beaucoup de pionniers, autodidactes et donc qui n'ont jamais eu ni école ni cabinets pour les représenter. De ce sont les expériences, les projets personnels et les compétences techniques pures qui ont toujours été les principaux critères pour évaluer un développeur
- Les clients recherchent ce qu'il y a de mieux et donc ce qui répond à un maximum de leurs besoins

C'est notamment ce dernier postulat qui nous a amené à nous demander pour cette étude : **Quels sont les facteurs clés de satisfaction client dans le milieu du conseil en développement web ?**

III. Méthode et Résultats

A. Méthode

Pour répondre à la problématique nous avons procédé à l'écriture de deux questionnaires. Un premier questionnaire quantitatif sous la forme d'un googleform nous a permis de plonger dans la recherche des facteurs clés de succès. Nous avons écrit ce questionnaire sur une base bibliographique concernant les différents thèmes et critères spécifiques aux risques perçus et encourus entre les acteurs du btob. Nous avons cherché à vérifier ces critères avec une approche empirique auprès de différents répondants travaillant dans ce secteur.

Nous avons donc préparé une trentaine de questions fermées avec comme possibilité de réponse Oui/Non ou majoritairement une note de 1 à 10 (1=Non, 10=Oui fortement) ce afin de pouvoir hiérarchiser les 52 réponses par poids (plus la note est haute et plus on peut considérer que le critère est important). La plupart des analyses qui ont été faites sont des calculs univariés telle que la moyenne, la médiane ou l'écart-type qui nous a permis de comparer l'ensemble des résultats mais également de pouvoir réaliser des comparaisons par groupes métier. Nous avons également pu faire ressortir des comparaisons bivariées où l'on a cherché des corrélations entre deux questions/critères, deux à deux.

Ce questionnaire une fois interprété nous a servi de base pour établir le questionnaire qualitatif composé d'une vingtaine de questions échangées lors d'une dizaine d'entretiens semi-directifs. Les questions seront donc ouvertes, posées si l'interviewé n'aborde pas le sujet de lui-même et ce sans ordre précis. En d'autres termes, les réponses seront libres mais orientées. Ces entretiens nous permettront d'avoir des réponses plus détaillées pendant un entretien contextualisé et verbal. Il s'agira d'en faire une analyse lexicale sur les thèmes abordés ou les verbatims récupérés. Dans ce questionnaire, nous poserons parfois des questions autour du même thème (i.e la qualité technique) afin de vérifier qu'aucun critère ne soit laissé au hasard. D'autres questions nous serviront à obtenir des billes de compréhension supplémentaire sur les pratiques du secteur afin d'obtenir de potentielles pistes pour une future étude i.e le risque lié à la dépendance et l'importance de l'étiquette du cabinet de conseil autour desquels nous avons construit un postulat pour l'étude.

Nous avons d'ailleurs sélectionné les acteurs en suivant les recommandations aux études sectorielles précédentes que ce soit au niveau des secteurs d'activité et des métiers.

Pour comprendre quels pourraient être les facteurs clés de satisfaction nous avons cherché dans la littérature des éléments concernant les besoins clients dans l'étude du marketing btob.

Concernant les risques et facteurs de satisfaction, des études telles que (Buying behaviour - Michel et al. - Eng.) et (Salle & Cova, 1999) montrent que lors de relations client fournisseurs, se mêlent à la fois risque perçus par le client et les risques qu'il encourent vraiment (risques encourus). Chaque risque est susceptible de faire renoncer le client vis-à-vis de la transaction. Il est donc nécessaire pour le fournisseur d'éduquer le client quant aux risques réels (Managing Perceived Risk for Better Performance in High Value, Sanderson et al.). De cette littérature nous avons extrait les risques les plus fondés :

- Ceux liés à la transaction elle-même et à sa qualité
- Ceux liés à la relation entre les parties
- Ceux liés à l'organisation du fournisseur, à son image

Il en ressort le tableau de l'[annexe 12](#) sur lequel nous nous sommes basés pour la construction du questionnaire en [annexe 13](#). Nous avons sélectionné certains des critères du tableau et en avons interprété des questions, croisées et ajoutées les questions de notre hypothèse sur le risque de dépendance et l'étiquette du cabinet de conseil.

Dans un second temps et pour nous aiguiller vis-à-vis de l'étude qualitative principalement nous avons recherché dans la littérature ce qu'était un centre d'achat et quels acteurs sont les plus à même d'intervenir dans le processus de recrutement d'un développeur. L'étude nous a montrée qu'il existe plusieurs personnes impliquées dans les processus de recrutement au sein du centre d'achat : c'est le cas par exemple du décideur, de l'acheteur, de l'utilisateur et d'autres (voir Salle & Cova, 1999 & Buying behavior – Michel et al. – Eng.). En ajoutant des briques de compréhension (Cabanelas et al., 2023) et par expérience du terrain on préférera postuler par expérience que ce sont les acteurs du département de la DSI, celui des achats et du recrutement qui vont avoir le plus d'influence sur le choix d'externaliser les ressources et vers quels développeurs s'orienter pour le recrutement. Nous avons mis en lumière les principaux jeux d'interaction entre les départements en question grâce au sociogramme suivant :

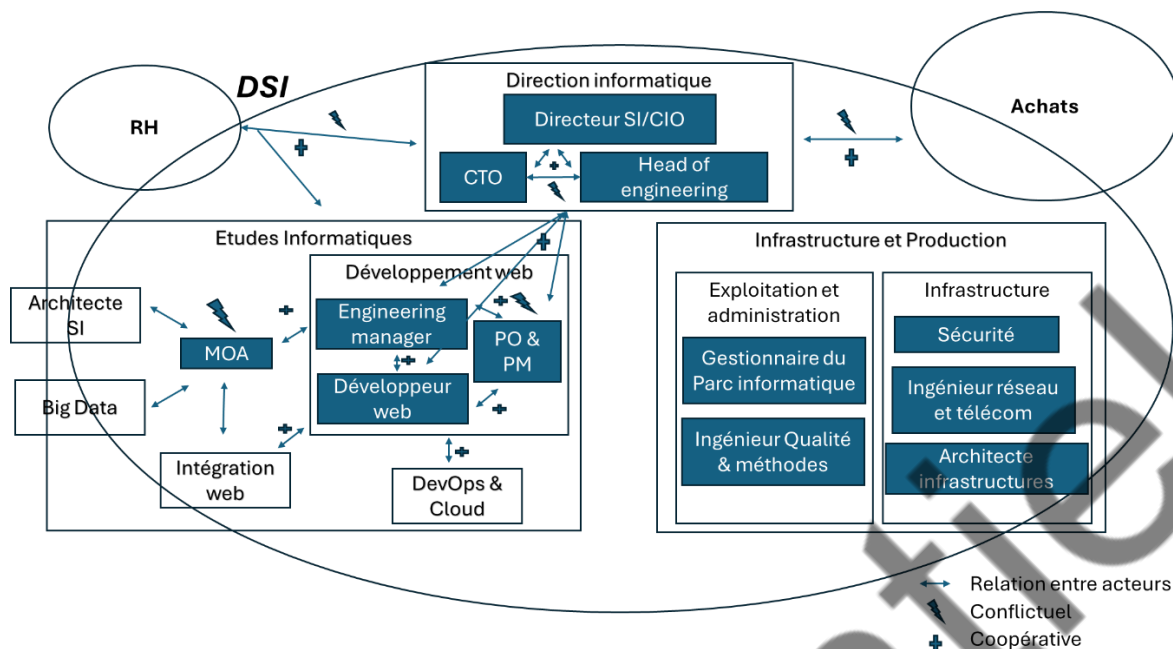


Figure 20 : Sociogramme d'une DSI et illustration des différentes interactions possibles entre acteurs

Si l'on zoom sur l'échelle on retrouvera différents métiers qui nous intéressent plus particulièrement : Développeur web, Engineering manager/Techlead, PM et PO ainsi que le top management CTO et Head of engineering qui communiquent entre eux pour mener à bien leurs projets.

Si l'on croise les données, les rôles les plus intéressants à interviewer sont les suivants :

Tableau 5 : Matrice de priorisation des différents rôles du centre d'achat

Rôle	Valeur stratégique	Facilité d'accès	Commentaire	Conclusion sur intérêt prospection
- CTO - Head of engineering - Deputy	+++	++	Plutôt décideur au sein du centre d'achat	+++
- Engineering manager - Techlead	++	++	Décideurs, Prescripteurs et également filtres	+++
- PM/PO	+	+++	Prescripteurs	++
- Développeur	+	+++	Conseillers, utilisateurs	+
- Acheteur	++	+	Acheteurs, Prescripteurs	+
- RH	++	+	Prescripteurs	+

Comme sur la [figure 30](#) il est parfois nécessaire de passer par les strates inférieures à la fois pour glaner de l'information quant aux recrutements et pour avoir les contacts des strates supérieures. Ceci étant exposé, nous avons les clés à la fois pour cibler les bonnes personnes et pour les convaincre de nous rencontrer grâce des propositions de qualités liée aux besoins retenus dans l'étude sectorielle.

Concernant les entreprises à cibler et leur secteur voici comment nous avons procédé à partir de l'étude sectorielle et de calculs :

Tableau 6 : Matrice de priorisation clients

Type de structure	GE	ETI	PME	TPE & Microentreprises
CA	+++	++	+	+
Sous-traitance	+++	++	+	0/+
Présence	+	+	+++	+++
Taille & Segmentation centre d'achat	+++	+++	++	+
Intérêt pour prospection	+++	++	++	+

Ce sont les calculs suivants (obtenus à partir des données du tableau 2 et de la figure 13 notamment) qui nous également aidé à prioriser :

- Fréquence de sous-traitance
 - o GE/ETI : 90%
 - o MIC : 68%
 - o TPE & PME : Postulat de la moyenne des deux précédents soit : 79%
- CA par catégorie entreprise :
 - o GE/ETI : 65%
 - o TPE & PME : 22%
 - o MIC : 13%
- CA relatif aux entreprises qui sous-traitent
 - o GE/ETI : $0.9 \times 0.65 = 59\%$
 - o TPE & PME : $0.79 \times 0.22 = 17\%$
 - o MIC : $0.68 \times 0.13 = 9\%$
- CA relatif au CA du conseil en développement web (4Mds)
 - o GE/ETI : $4\text{Mds} \times 0.59 = 2\,360\,000\,000$
 - o TPE & PME : $4\text{Mds} \times 0.17 = 695\,200\,000$
 - o MIC : $4\text{Mds} \times 0.09 = 360\,000$
- Nombre d'entreprises qui sous-traitent :
 - o GE/ETI : $7732 \times 0.9 = 6959$
 - o TPE & PME : $242\,788 \times 0.79 = 191\,803$
 - o MIC : $1\,478\,666 \times 0.68 = 1\,005\,493$

De ce fait si l'on calcule le CA hypothétiquement disponible par entreprise en fonction de sa catégorie en France on obtient :

- GE/ETI : CA relatif GE&ETI qui sous-traitent / Nombre entreprise GE&ETI : $2\,360\,000\,000 / 6959 = 339\,129\text{€} / \text{GE\&ETI}$ soit $8,3 \times 10^{(-3)\%}$ du CA du conseil en developpement web (4Mds)
- TPE & PME : $695\,200\,000 / 191\,803 = 3625\text{€} / \text{TPE\&PME}$ soit $9 \times 10^{(-5)\%}$ CAdevWeb
- MIC : $360\,000\,000 / 1\,005\,493 = 358\text{€} / \text{entreprise}$ soit $9 \times 10^{(-6)\%}$ CAdevWeb

Une GE/ETI sera $10^{(3)}$ fois plus intéressante en termes de chiffre d'affaires qu'une MIC. Néanmoins il sera probablement plus long et plus complexe de mener des actions commerciales au sein d'une grande entreprise qu'une petite, sans compter la surconcentration

des concurrents chez les clients potentiels dans les GE/ETI que l'on n'aura pas forcément pour des TPE/PME ou MIC.

Evidemment cela reste des moyennes qui n'ont pour que guider la priorisation et la stratégie d'entreprise.

Sachant qu'en Ile-de-France les GE/ETI sont concentrées à 38%, les TPE/PME à 23% et les MIC à hauteur de 23% également. Rapporté à la superficie de la France et plus précisément à la superficie des zones d'emploi (12 000km² pour 551 695km² soit 20%), nous pouvons confirmer les données de l'état de l'art concernant l'attractivité de l'Ile de France comme principal pôle d'activité de France.

Tableau 7 : Matrice de priorisation par secteurs clients

Secteur	Finance & Assurance	Industrie	Transport	Hébergement	Construction	Information & Communication	Immobilier	Autres
Part des GE dans le secteur	+++	++	++	++	+	+	+	+

Nous avons donc interrogé 52 participants au mois d'avril 2024 via un questionnaire en ligne publié sur reddit (plus grand forum internet). Ces participants ont été sélectionnés sur la base de la première et de la seconde question : « Quel est votre métier » & « Etes-vous impliqué dans le processus de décision de recrutement d'un développeur ? ». En effet, puisque nous cherchons à comprendre les facteurs clés de satisfaction ce sont les premiers éléments qui nous permettent de rentrer dans le cadre de notre étude, à savoir rentrer en compte dans le processus de recrutement d'un développeur web. Nous n'avons pas souhaité mettre en avant d'autres critères comme l'âge ou le sexe qui nous importe peu dans cette première étude. La question sur le travail nous permet de savoir à quel niveau du centre d'achat le répondant fait partie : Développeur web, Manager web, RH, Acheteur ou autre.

B. Résultat

Nous avons dans un premier temps analysé les réponses une par une afin de connaître les moyennes des votes aux questions et donc leur importance et leur impact. ([annexe 14](#))

Voici un résumé des réponses :

La majorité des répondants sont des développeurs web (31), suivis par des web managers (8), ce qui indique que l'étude a ciblé principalement des professionnels directement impliqués dans le développement et la gestion web, directement dans la DSI. 2 des répondants ont des fonctions de manager et de développeur à la fois. Le reste des répondants se catégorise comme acheteurs (6) et RH (5). Une seule personne a répondu « non » à la seconde question et donc n'a pas pu suivre le reste du questionnaire.

Au niveau des valeurs statistiques (questions à réponse numériques) :

- La plupart des questions ont des moyennes autour de 6 à 7, indiquant une tendance générale des répondants à évaluer les aspects de manière favorable mais pas extrêmement élevée.

- Les écarts-types sont généralement faibles à modérés (environ 2), suggérant que les réponses varient et montrent une diversité d'opinions. En effet sur 10 points de scores 2 points suggèrent 20% de variation ce qui est significatif.

Tableau 8 : Calcul des moyennes et hiérarchie

Question	Moyenne
Q13	7,2
Q12	7,2
Q15	7,2
Q22	7,1
Q21	7,1
Q26	7,1
Q23	7,1
Q17	7,0
Q24	7,0
Q20	7,0
Q7	6,9
Q5	6,9
Q31	6,8
Q16	6,8
Q8	6,8
Q9	6,8
Q10	6,8
Q25	6,8
Q11	6,7
Q4	6,7
Q27	6,7
Q28	6,6
Q19	6,6
Q14	6,6
Q6	6,5
Q18	6,4
Q3	6,3

- Minimum et Maximum : Les réponses varient de 1 à 10, avec des cas extrêmes dans presque toutes les catégories (2,10)

- Médiane (50e percentile) : Pour la plupart des questions, la médiane se situe entre 6 et 8, ce qui montre une tendance centrale vers des évaluations très positives. En effet cela signifie que 50% des répondants se trouvent en dessous de 6/8 et que 50% au-dessus.

- Justement, les quartiles du 25e et du 75e percentile indiquent où la majorité des données se situent et elles sont souvent dans une plage de 5 à 9 ce qui conforte l'interprétation précédente.

- Pour les autres questions à réponse textuelles :

- o Q29 (Type de prestataire préféré) : Une légère préférence pour les consultants (29) par rapport aux freelances (23).

- o Q30 (Onshore vs Offshore) : Une préférence pour le travail onshore (32) par rapport à offshore (20) soit 1,6 fois plus.

- o Q32 (Influence du bouche-à-oreille ou marketing classique) : Le bouche-à-oreille (WOM) semble avoir un impact plus significatif (30) comparé aux canaux marketing classiques (22).

Nous pouvons dire plus généralement que l'ensemble des critères évalués semble être des critères clés de satisfaction clients ($\text{moy} > 5$), notamment réparties comme suivant, arrondies au dixième après la virgule :

D'après la hiérarchie des moyennes (tableau 8) c'est plutôt les facteurs autour de la communication et le partage des informations qui sont les plus importants (Q13 et Q12) suivies de près par la qualité humaine du développeur. Pour l'ensemble des répondant c'est plutôt ses qualités collaboratives et sa personnalité qui sont les

plus importantes devant ses qualités techniques (Q5, Q7) qui se trouvent plutôt au centre de la hiérarchie.

En dernières positions on retrouve le budget suivi par le nom du cabinet de conseil.

Toutefois ces évaluations montrent que ces critères comptent dans le choix d'un développeur mais que ce seraient plutôt des critères secondaires. Pour observer plus aisément l'ensemble statistique nous avons construit les box plots pour toutes les questions numériques de l'enquête, avec des détails sur la médiane, la moyenne, et les dispersions des réponses :



Figure 21 : Ensemble des box-plots

On y remarque effectivement bien l'ensemble des données intéressantes, par exemple pour la question Q13 dont la valeur est la plus haute nous voyons bien à quel point le 3^e quartile est important avec une médiane plus haute que la moyenne et une dispersion des minima très importante qui justement fait tendre la moyenne à 7. On observe ce schéma sur la très grande majorité des questions appart Q3, Q12 et Q23 dont la tendance est plutôt inverse. On observe également des artefacts très éloignés des valeurs de dispersion et cela pourrait signifier que la présence de valeurs aberrantes peut être responsables de l'éloignement entre les médianes et moyennes qui, souvent, sont proches l'une de l'autre.

Pour vérifier la présence de points aberrants nous avons mesurer les variations dans la largeur des IQRs entre les différentes questions. Ceux-ci indiquent des degrés de consensus parmi les répondants. Une IQR plus étroite suggère un plus grand accord sur la réponse, tandis qu'une IQR large indique plus de divergence (explication [annexe 15](#)).

Après avoir calculer les différents IQR ([annexe 16](#)) nous les avons comparés et voici un résumé des points aberrants pour quelques questions de l'enquête :

Question	Index du répondant	Outlier Value / Valeur distante
Q4	14	2.0
Q4	17	2.0
Q4	23	2.0
Q4	34	2.0
Q5	19	1.0
Q10	16	2.0
Q10	36	1.0
Q11	36	2.0
Q11	42	2.0
Q12	16	1.0
Q13	23	1.0
Q16	36	1.0
Q22	16	1.0
Q23	23	1.0
Q24	11	2.0
Q24	17	1.0
Q24	23	2.0
Q24	35	2.0
Q25	11	1.0
Q25	17	2.0
Q26	11	1.0
Q26	35	1.0
Q31	14	2.0

Figure 22 : Points aberrants

Tout d'abord nous retrouvons Q4 (Degré de nouveauté des transactions) : 4 valeurs aberrantes, toutes à 2, indiquant des perceptions extrêmement basses du degré de nouveauté. C'est-à-dire qu'une partie considère que des échanges avec un fournisseur n'est pas vraiment un risque pour eux et d'autres tout le contraire.

Q5 (Compétence technique) : 1 valeur aberrante à 1, suggérant une évaluation extrêmement basse de la compétence technique.

Q10 (Capacité d'adaptation) : 2 valeurs aberrantes (2 et 1), très basses par rapport aux autres évaluations.

Q11 (Curiosité sur le cœur de métier) : 2 valeurs à 2.

Q12 (Communication) : 1 valeur à 1.

Q13 (Suivi fréquent) : 1 valeur à 1.

Q16 (Capacité à coacher) : 1 valeur à 1.

Q22 (Ressemblance des missions passées) : 1 valeur à 1.

Q23 (Projets personnels) : 1 valeur à 1.

Q24 (Risque de dépendance du fournisseur) : 4 valeurs aberrantes (deux à 3, une à 1) indiquant une faible considération pour le risque.

Q25 (Importance d'un partenaire géographiquement proche) : 2 valeurs aberrantes (1 et 2), très basses.

Q26 (Transparence du partenaire) : 2 valeurs à 1, indiquant une perception très basse de la transparence.

Q31 (Influence du bouche-à-oreille) : 1 valeur à 2, très basse.

Ces points aberrants peuvent révéler plusieurs choses :

- Erreurs de mesure ou de saisie : Certains de ces points aberrants pourraient aussi être des erreurs, surtout s'ils ne correspondent pas à des contextes ou à des expériences plausibles.
- Cas spéciaux ou atypiques : En effet, les évaluations extrêmement basses dans des domaines clés comme la compétence technique, la communication, et la transparence du partenaire peuvent indiquer soit des expériences particulièrement négatives, soit des attentes non satisfaites avec d'autres partenaires. Ces points, bien que peu nombreux, peuvent révéler des faiblesses significatives qui, si elles sont détaillées, pourraient grandement améliorer la compréhension de la satisfaction client.

Il serait donc intéressant de creuser ces aspects dans une étude qualitative ; de contacter les répondant pour creuser ces évaluations ; de regarder dans un second si nous voyons certains groupes se dessiner au sein des réponses. Pour notre étude il est aussi fondamental de savoir si ces points ont un impact sur nos résultats afin d'éviter toute mauvaise interprétation.

Nous avons donc recalculé les valeurs statistiques en omettant les points aberrants des question Q3 à Q31 (hors questions textuelles) dans l'ordre. ([annexe 17](#))

Pour la plupart des questions, retirer les points aberrants a mené à une augmentation des moyennes et médianes. Cela indique que ces points aberrants étaient généralement des valeurs basses qui tiraient les mesures centrales vers le bas. Par exemple, la moyenne de Q3 (notoriété de la société de conseil) est passée de 6.27 à 6.98, indiquant une perception légèrement plus positive lorsque les valeurs extrêmes basses sont exclues. Néanmoins nous restons sur des changements inférieurs à 10% (0.7 soit 7% au plus haut) ce qui n'est pas conséquent. Seulement, les valeurs des moyennes étant toutes très proches c'est la hiérarchie de l'importance des questions qui a significativement changé :

Tableau 9 : Changement de hiérarchie

Question	Rang avant	Rang après	Changement de hiérarchie
Q12	0	9	-9
Q13	1	10	-9
Q22	2	6	-4
Q21	3	8	-5
Q15	4	2	+2
Q17	5	7	-2
Q26	6	0	+6
Q23	7	5	+2
Q5	8	4	+4
Q7	9	20	-11
Q24	10	1	+9
Q20	11	3	+8
Q16	12	16	-4
Q31	13	11	+2
Q11	14	18	-4
Q10	15	19	-4
Q9	16	13	+3
Q8	17	12	+5
Q25	18	14	+4
Q4	19	17	+2
Q27	20	22	-2
Q28	21	15	+6
Q19	22	25	-3
Q14	23	21	+2
Q18	24	26	-2
Q6	25	23	+2
Q3	26	24	+2

(Nouvelle hiérarchie en [annexe 18](#))

On observe dans ce cas l'inverse avec les deux critères les plus importants Q26 et Q24 qui touchent directement au cabinet en lui-même puis aux critères techniques Q20, Q5, Q23 dont les places s'inversent avec Q12, Q13 maintenant plus au centre du tableau.

De plus les écarts-types ont généralement diminué, ce qui indique une réduction de la dispersion des réponses et donc une plus grande cohérence dans les évaluations une fois les points extrêmes retirés. Cela est visible pour Q26 (Transparence du partenaire), où l'écart-type a diminué de 2.32 à 1.65, reflétant une homogénéité plus grande des réponses sans les extrêmes.

Retirer les points aberrants a clarifié la tendance générale des données, révélant des perceptions potentiellement plus positives et plus uniformes que celles initialement observées. Nous avons pu observer notamment une redistribution de l'importance des critères (les valeurs étant très serrées) dont il faudra prendre en compte en conclusion.

Cependant, nous avons finalement souhaité garder ces points car potentiellement révélateurs d'une diversité d'opinions qui, bien que statistiquement moins fréquentes, sont valides et devraient être considérées dans l'élaboration des politiques et des stratégies. Par souci d'objectivité dans le cadre de notre problématique nous optons pour les garder puisque faiblement influents et donc révélateurs d'une minorité à l'intérieur des groupes.

Pour aller plus loin dans l'analyse nous allons essayer de comprendre si les réponses ont des liens de corrélation deux à deux. Pour se faire nous allons avec un logiciel d'analyse comme XLSTAT créer une matrice de corrélation entre toutes les réponses numériques. Cela aidera à voir si les perceptions dans certaines zones sont liées les unes aux autres positivement (+1) ou négativement (-1) (la mesure est expliquée en [annexe 15](#)).

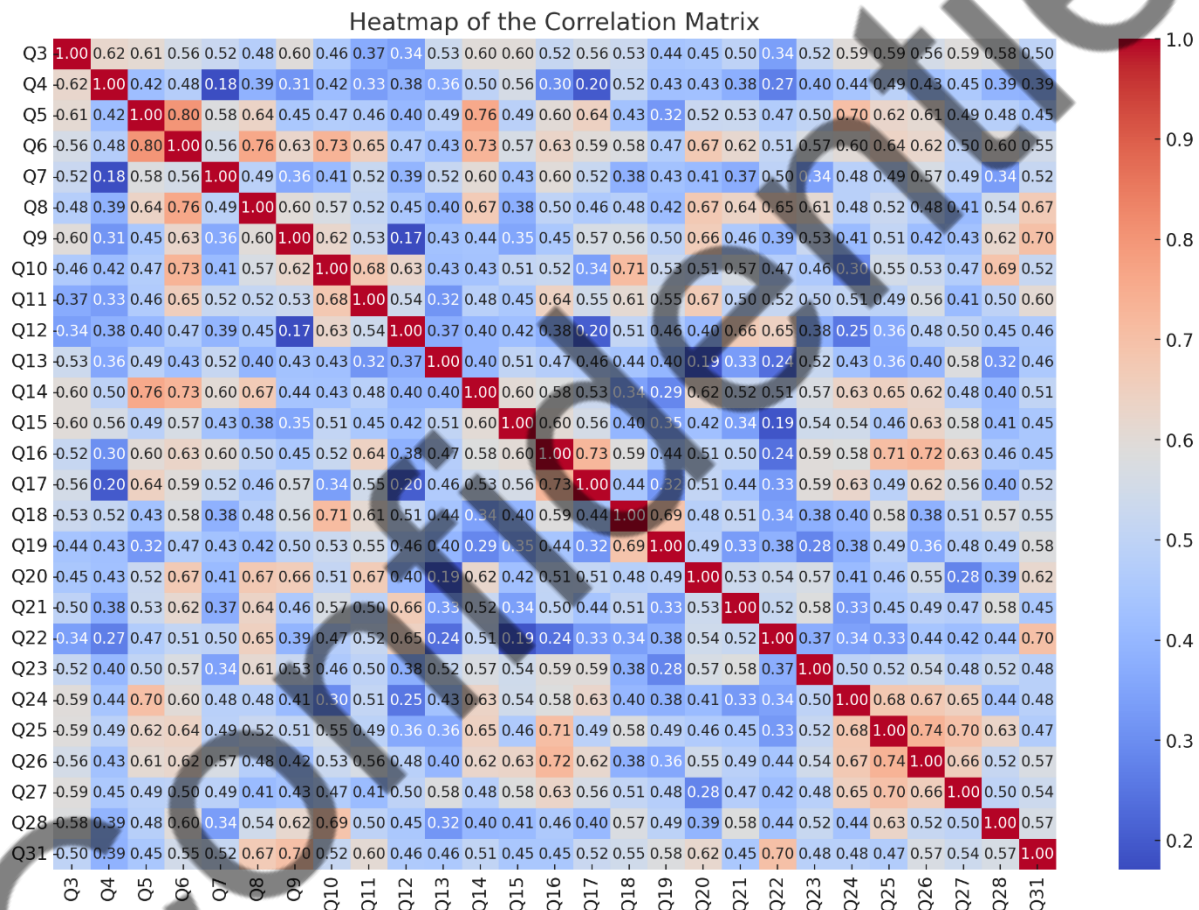


Figure 23 : Heatmap / Matrice de corrélation

On remarque plusieurs corrélations positives entre certaines variables (+1) et aucune négative. De ce fait on peut considérer que la réponse à une des questions n'influence pas négativement la réponse à une autre mais que l'inverse est réel, il s'agit de ces questions :

1. Corrélations fortes positives ($r > 0.7$) :

- Q5 et Q6 : $r=0.80$
- Q3 et Q14 : $r=0.76$
- Q6 et Q8 : $r=0.76$

- Q14 et Q25 : $r=0.75$
- Q14 et Q26 : $r=0.74$
- Q24 et Q25 : $r=0.70$

Ces scores indiquent donc des corrélations étroites entre les variables. Statistiquement cela signifie par exemple que $0.8^2=64\%$ des réponses de Q5 peuvent prédire les réponses de Q6. On peut considérer qu'il y a des corrélations significatives entre l'évaluation de la qualité technique du développeur et sa capacité à maîtriser les bonnes pratiques, ce qui pourrait paraître logique, c'est en tout cas démontré statistiquement. C'est un point qui est cependant moins important puisque l'on a vu que Q6 avait une moyenne inférieure à Q5 ce qui pourrait supposer que la qualité technique est un atout et que les bonnes pratiques en sont une des facettes ou en est un complément.

C'est également le cas pour Q3 et Q14. Le nom ou la renommée du cabinet de conseil suppose inconsciemment chez les répondants que le développeur se doit d'être responsable et disponible. Cela suppose donc qu'un développeur consultant d'une grande firme aura plus de responsabilités qu'un développeur d'une firme moins renommée. De plus cela pourrait signifier que dans le cadre d'un cabinet renommé, la responsabilité paraît donc être un atout must-have (en langage Kano) c'est-à-dire une obligation plutôt qu'un aspect de satisfaction supplémentaire comme ça pourrait l'être pour un cabinet plus lambda.

Pour les questions Q6 et Q8 on peut considérer qu'il y a un lien pour certains répondants entre la maîtrise des bonnes pratiques et la capacité du développeur à accompagner le client sur ses spécifications.

Concernant Q14, Q25 et Q26 on peut comprendre qu'un développeur responsable suggère pour les répondants que le développeur doit être transparent et qu'il sera pour les clients d'autant plus disponible s'il est proche géographiquement. D'ailleurs il semble y avoir un lien entre le fait que le cabinet soit proche et le risque de dépendance que ressent le client. Cela serait intéressant de savoir s'il se verrait plus rassuré d'avoir un partenaire à proximité ou s'il aurait justement l'impression d'être sous son joug. La première option paraît plus naturelle.

2. Corrélations modérées à élevées ($0.5 < r \leq 0.7$) :

- Q3 et Q4 : $r=0.62$
- Q3 et Q5 : $r=0.61$
- Q10 et Q20 : $r=0.67$
- Q17 et Q26 : $r=0.62$
- Q20 et Q21 : $r=0.62$

Ces paires montrent une corrélation modérée, suggérant que bien qu'il y ait une relation entre les réponses mais faible ($0.6^2=36\%$ de prédiction d'une variable à l'autre)

Succinctement, il semble y avoir un lien entre le risque perçu d'une nouvelle transaction avec un nouveau partenaire et le nom du cabinet. Il semble plus probable que plus le cabinet est renommé et moins le client aura tendance à se méfier de la qualité de ses services. De plus dans le cadre d'une nouvelle transaction le client semble être d'autant plus exigeant sur la qualité technique fournie par le développeur (Q3, Q5).

De la même manière un développeur plus expérimenté semble convaincre plus facilement sur le plan de l'adaptabilité (Q10, Q20).

Pour finir sur les corrélations modérées, pour certains répondants la transparence d'un développeur semble être relié à sa capacité à s'intégrer à l'équipe, on peut comprendre alors

que certains ont répondu oui à la « transparence » comme ils répondaient oui à l'intégration et à l'implication au sein de l'équipe.

Les questions Q20 et Q21 sont assez logiquement reliées puisqu'elles impliquent les expériences passées du développeur et son secteur d'affinité qui sont des points importants semblerait il pour les clients, seuls et deux à deux.

3. **Corrélations faibles ($0.3 < r \leq 0.5$) :**

- Q12 et Q13 : $r=0.38$
- Q11 et Q18 : $r=0.33$
- Q2 et Q19 : $r=0.35$
- Q22 et Q23 : $r=0.34$

Les faibles corrélations indiquent des relations moins directes entre les variables, infimes mais existantes (autour de 10% de prédiction). C'est le cas par exemple de la communication et de la capacité du développeur à partager ses informations et son avancement (reporting) (Q12, Q13) ce qui reste intuitif. Q2 et Q19 sont quant à elles normales à partir du moment où le répondant a mis oui à Q2 néanmoins le fait que la corrélation avec Q19 soit plus haute peut indiquer que toute personne ayant affaire dans le processus de recrutement d'un développeur regardera le budget de la transaction.

Q11 et Q18 pourraient indiquer que plus un développeur est curieux et plus le client regardera le prix de la transaction. Ce pourrait être un aspect à creuser pour comprendre davantage la corrélation. N'oublions pas de considérer les biais notamment sur cette question puisque l'on utilise le terme business dans Q11 qui est un terme qui peut être facilement relié au prix et de fait la corrélation aurait pu se faire inconsciemment chez les répondants simplement avec le sens des mots.

Nous avons tracé les courbes de régression linéaire pour s'assurer de la véracité de la matrice et on peut justement valider les résultats en observant graphiquement les tendances de corrélation entre les réponses aux questions (ensemble des graphiques [annexe 19](#)).

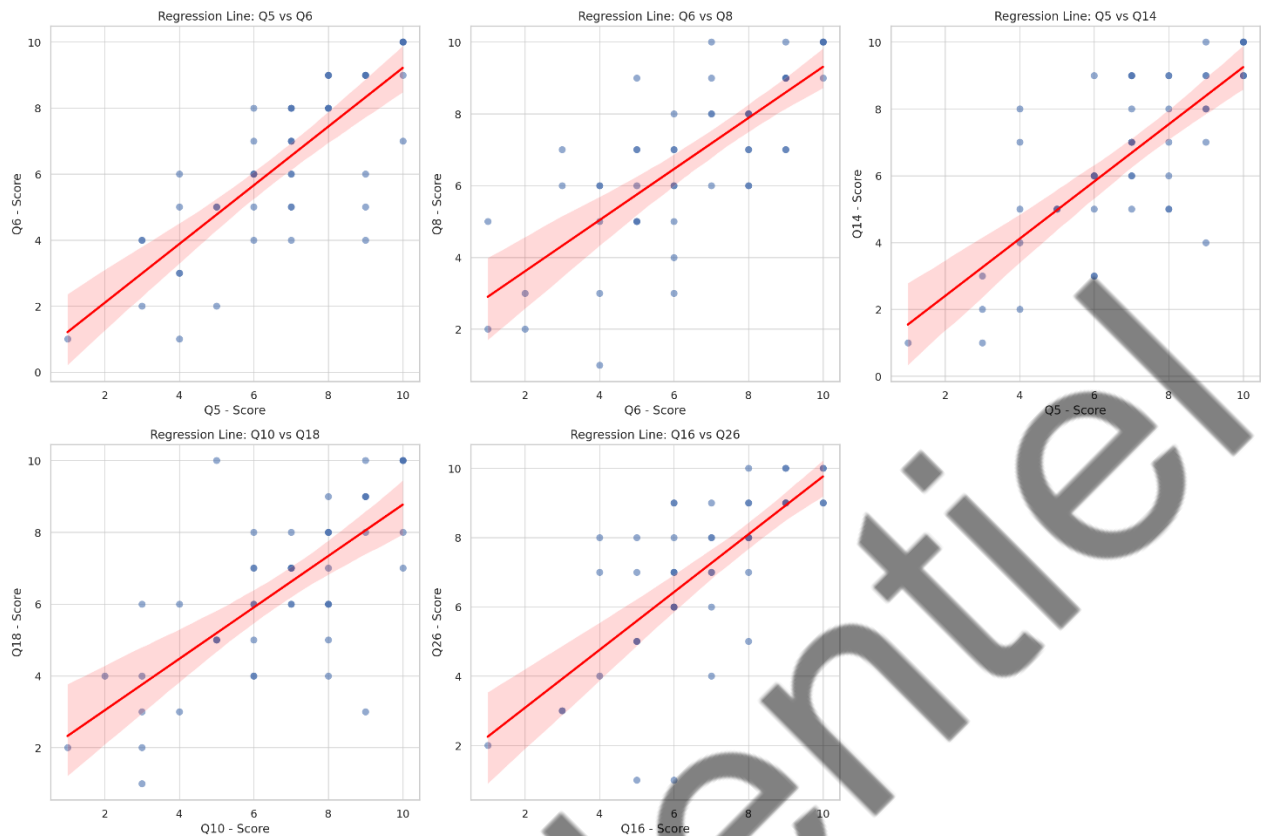


Figure 24 : Régressions linéaires des expériences fortement corrélées

Pour aller plus loin dans l'analyse nous pourrions dans une seconde étude creuser certains critères ou faire des matrices à plusieurs variables pour voir s'il y a des corrélations entre une succession de variables. Il semble désormais intéressant de regarder s'il existe comme discuté plus tôt des groupes ou « clusters » de cet échantillon. Puisque nous nous sommes intéressés au centre d'achat nous allons regarder si les professions peuvent être des cluster (Q1). Pour ce faire nous avons regardé si l'échantillon global suivait une loi de distribution normale. Les résultats ont montré que ce n'était pas le cas (coefficient de Pearson) et nous avons donc fait un test non paramétrique : le test de Kruskal-Wallis.

Tableau 10 : Calcul des p-value et sélection des expériences significatives

Question	P-Value
Q3	0,013243
Q4	0,076514
Q5	0,001494
Q6	0,034787
Q7	0,098044
Q8	0,069612
Q9	0,069302
Q10	0,227742
Q11	0,078941
Q12	0,05725
Q13	0,238557
Q14	0,131966
Q15	0,044438

Q16	0,05735	Nous avons d'abord encodé les groupes comme suivant :
Q17	0,013472	- Groupe 0 : Acheteur
Q18	0,007794	- Groupe 1 : RH
Q19	0,091472	- Groupe 2 : Développeur web
Q20	0,001728	- Groupe 3 : Manager web
Q21	0,064506	- Groupe 4 : Manager et développeur web
Q22	0,056458	
Q23	0,129667	Le test de Kruskal-Wallis en lui-même donne une p-value globale pour
Q24	0,023708	chaque question, qui indique s'il y a une différence significative entre les
Q25	0,146408	groupes en général. Voici les questions où les différences entre les
Q26	0,007373	groupes étaient statistiquement significatives (p-value < 0.05) :
Q27	0,200594	- Les p-values sont les plus basses au seuil de 0.05 et donc les
Q28	0,224699	plus fiables pour Q5, Q20, Q26
Q29	0,020098	- Nous observons également que Q3, Q17, Q29, Q24, Q31, Q6,
Q30	0,221489	Q15 possèdent des p-values significatives plus proches de 0.05 qui
Q31	0,024919	méritent également une investigation
Q32	0,536927	

Voici les box-plot des questions significatives :



Figure 25 : Box-plot par groupe Q5

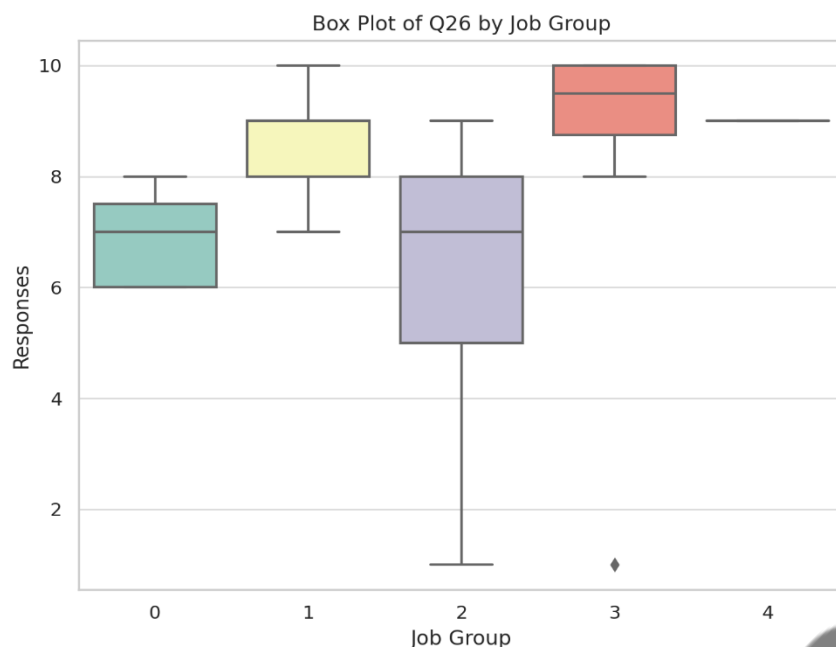
Globalement on observe des moyennes plutôt hautes pour l'ensemble des groupes avec une médiane basse à 6 pour le groupe 2. A l'inverse elle est la plus haute à 9,5 pour le groupe 3 ce qui suggère des différences notamment entre le développeur et les managers web ce qui est étonnant. En effet, il est étonnant et pourtant compréhensible que les développeurs voient la qualité technique comme un critères moins important que les managers qui auront plus

tendance à voir les développeurs web comme une ressource et donc qui ont pour unique finalité d'avoir le meilleur produit final et ce grâce aux meilleurs développeurs. Curieusement les développeurs et manager du groupe 4 sont entre les deux, ce qui montre effectivement cette tendance qu'ont les managers à favoriser la compétence technique mais ici plus modérément puisqu'ils ont une casquette de développeur. Néanmoins les variabilités sont trop importantes et les valeurs se chevauchent d'ailleurs ce sont les développeurs web qui sont les plus dispersés. Bien qu'il y ait des légères différences entre les groupes on peut voir que les RH presque autant que les managers considèrent la qualité technique comme très important.



Figure 26 : Box-plot par groupe Q20

Pour la question Q20 qui concerne l'expérience du développeur, on observe encore une fois une différence plus exacerbée entre les développeurs web et les managers web. Les medianes sont bien plus proches entre les managers et les RH. Ces derniers groupes trouvent davantage que les autres que l'expérience est un critère à bien surveiller dans les recrutements.



La qualité de transparence est plus considérée par les managers que le reste des groupes, suivi de près par les développeurs manager (9), les RH, les développeurs puis les acheteurs. On observe néanmoins une très forte dispersion chez les développeurs qui considèrent peut-être que la transparence à ses limites bien qu'elle soit importante.

Figure 27 : Box-plot par groupe Q26



On observe que la renommée du cabinet à une importance pour les managers, bien plus que pour les développeurs qui participent à l'évaluation au recrutement des développeurs. Ces derniers vont se fier principalement au qualité techniques plutôt que l'étiquette (au sens du

Figure 28 : Box-plot par groupe Q3

cabinet) que les développeurs ont. On observe également que la moitié des RH ne considèrent pas forcément la renommée du cabinet comme un passport pour les recrutements.

Pour ce qui concerne l'importance du lien avec l'équipe l'ensemble des groupes est d'accord pour dire que ce critère est très important, notamment les acheteurs, les Rh, les managers et les développeurs managers. Légèrement en dessous avec une médiane à 6 ce sont les développeurs web qui ont probablement une vision terrain et qui sont eux-mêmes directement concernés par ce critère. On remarque donc que ce sont les collaborateurs qui n'ont pas de rapports avec les futurs recrutés (en tout cas de rapports quotidiens) qui idéalisent l'importance du lien dans l'équipe.

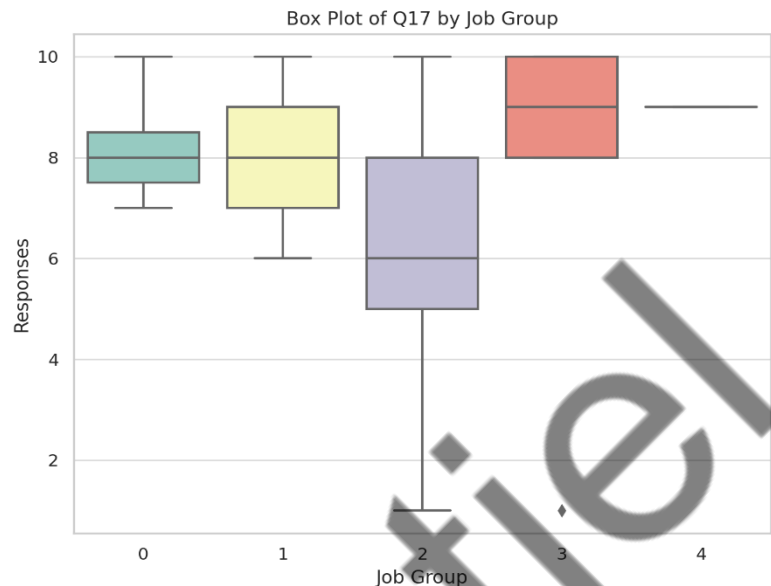


Figure 29 : Box-plot par groupe Q17



Figure 30 : Box-plot par groupe Q29

Ici le boxplot indique que la majorité des groupes vont préférer travailler avec des consultants (score de 1) plutôt que des freelances (0) et notamment les acheteurs, les développeurs et certains managers qui, peut-être, se voient plus rassurés par le cadre et l'exigence qu'impose les cabinets à leurs consultants. Bien sûr cela ne signifie en aucun cas que les freelances n'ont pas autant de rigueur, en effet, leur statut d'autoentrepreneur peut aussi bien être moteur d'engagement et de motivation du fait d'être seul maître de son chiffre d'affaires. La différence pourrait être due à un souci de perception.



Figure 31 : Box-plot par groupe Q24

Ce boxplot suggère que ce sont les managers web et les RH avec des médianes à 9 qui considèrent le plus le risque de dépendance à un même cabinet.

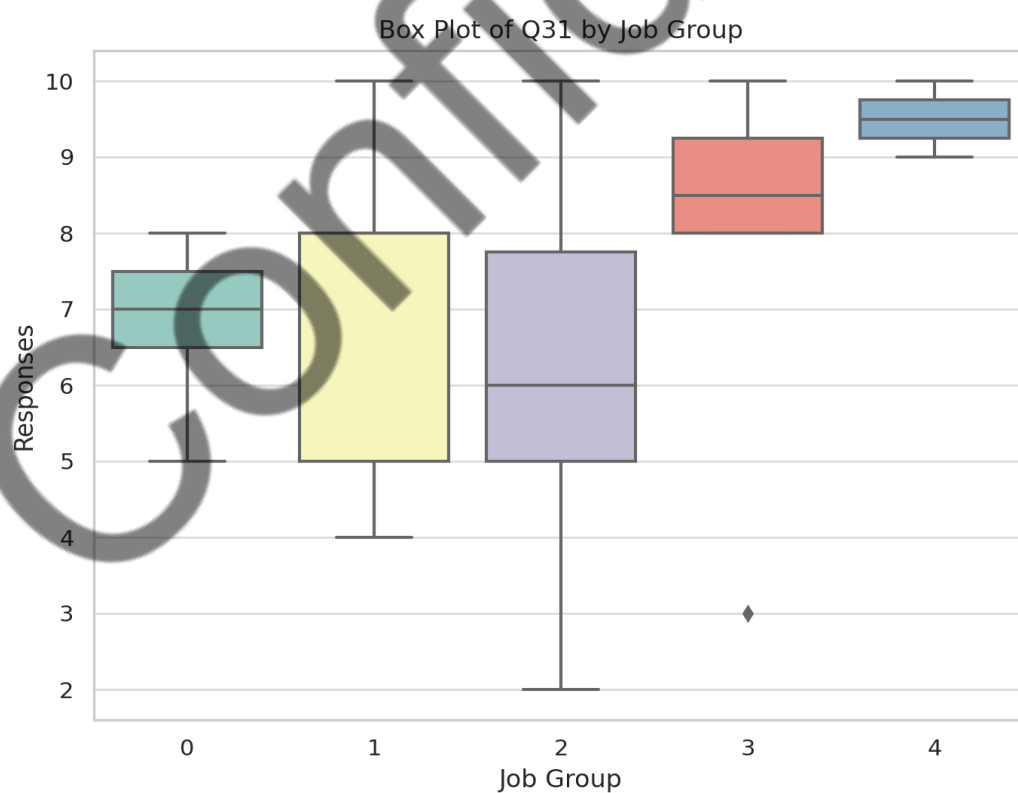


Figure 32 : Box-plot par groupe Q31

Une question que nous n'avons pas encore traitée et qui relève néanmoins d'un caractère plus prospectif, la question Q31 nous montre que ce sont les managers web avec une médiane autour de 8.5 qui considère que le bouche-à-oreille est très important pour le recrutement d'un développeur. Ils sont donc très à l'écoute si on leur conseille une personne et seront plus à même d'entamer un processus de recrutement avec le développeur en question ou le cabinet.

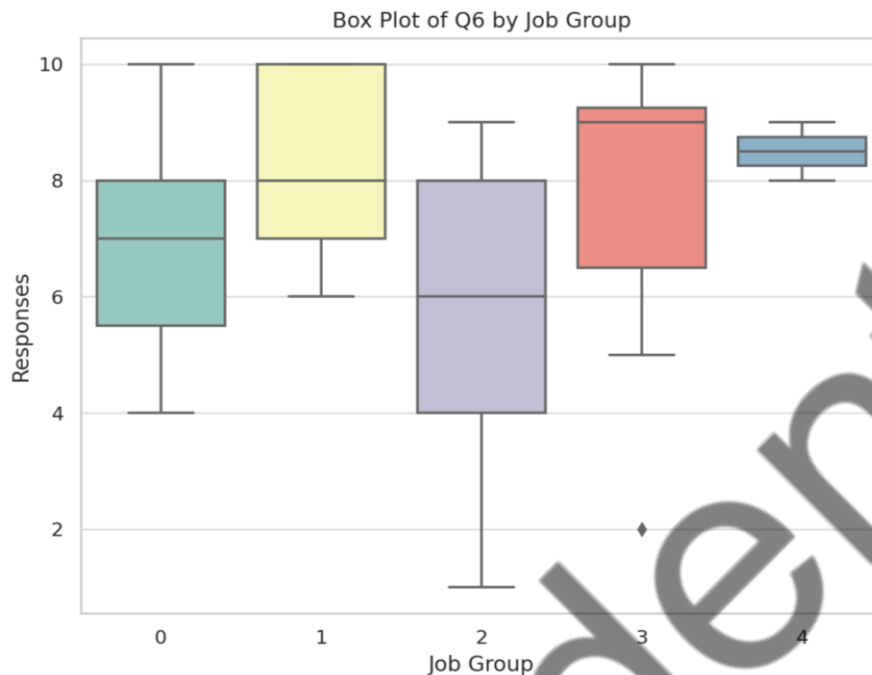


Figure 33 : Box-plot par groupe Q6

On n'observe pas vraiment de tendance rationnelle dans ce graphique. Ici on voit que la maîtrise des bonnes pratiques semble vraiment importante pour les managers web et les RH. Ils seront peut-être plus réceptifs à ce critère lors des entretiens de prospection qu'un acheteur ou un développeur ce qui pourrait également étonnant.



Figure 34 : Box-plot par groupe Q15

Le dernier graphique dont les valeurs sont significatives concerne les qualité humaines et collaboratives du développeur. On remarque encore une fois que ce sont les managers qui sortent du lot avec une médiane autour de 9.5 ce qui en fait un score très important proche de 10 qui correspondrait à un critère absolument nécessaire. Les 3 groupes suivent ensuite sans vraiment se démarquer les uns des autres. Ces résultats se vérifient visuellement avec une heatmap des moyennes par groupe par question :

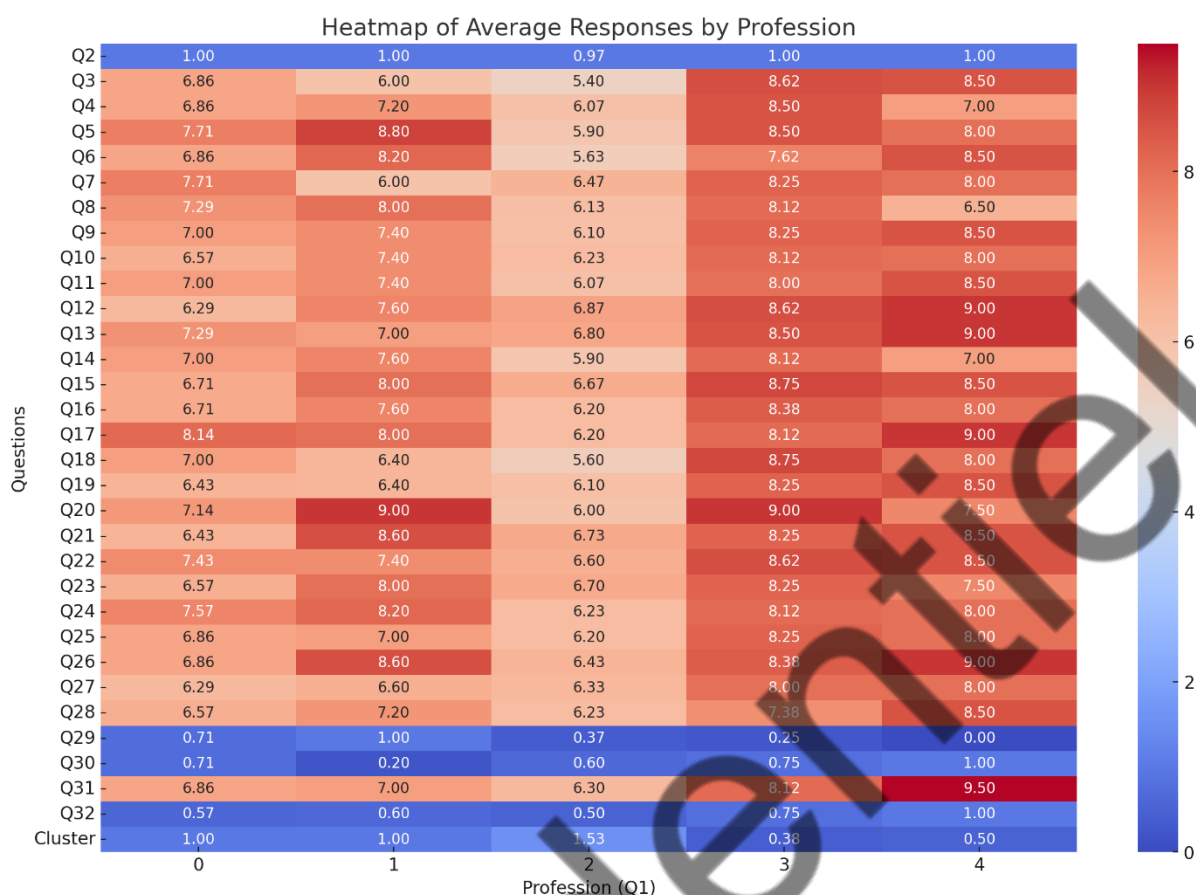


Figure 35 : Heatmap des réponses moyennes par groupe

On observe effectivement que les managers du groupe 3 ont tendance à noter très positivement l'ensemble des critères et ce avec des valeurs autour de 8. Ils semblent donc être les plus exigeants suivis de près par les 2 managers et développeurs du groupe 4, les RH, les acheteurs et pour finir les développeurs web qui eux semblent plus laxistes sur des critères qui les concernent.

Pour l'ensemble des résultats il est important de mettre en perspective le fait que les dispersions sont très importantes et que les différences sont de fait très peu perceptibles dans la réalité. De plus la proportion de répondants par groupe reste moindre comparé au nombre de développeurs web (60%) ce qui influence les résultats et les interprétations de l'étude.

On peut en profiter pour rebondir sur le centre d'achat et confirmer finalement que dans le processus décisionnel de recrutement se trouve la DSI, les achats et le département RH. De plus avec les résultats précédents il semble plus difficile de convaincre les managers web que les autres parties. Il serait donc très important de savoir dans quelle mesure leur choix est décisif : Sont-ils véritablement les décisionnaires finaux ?

A ce stade il semblerait que ce sont eux qui sont les décisionnaires finaux et qui sont intrinsèquement les plus exigeants. D'un point de vue commercial il serait probablement intéressant de concentrer ses forces sur les relations avec ces managers web.

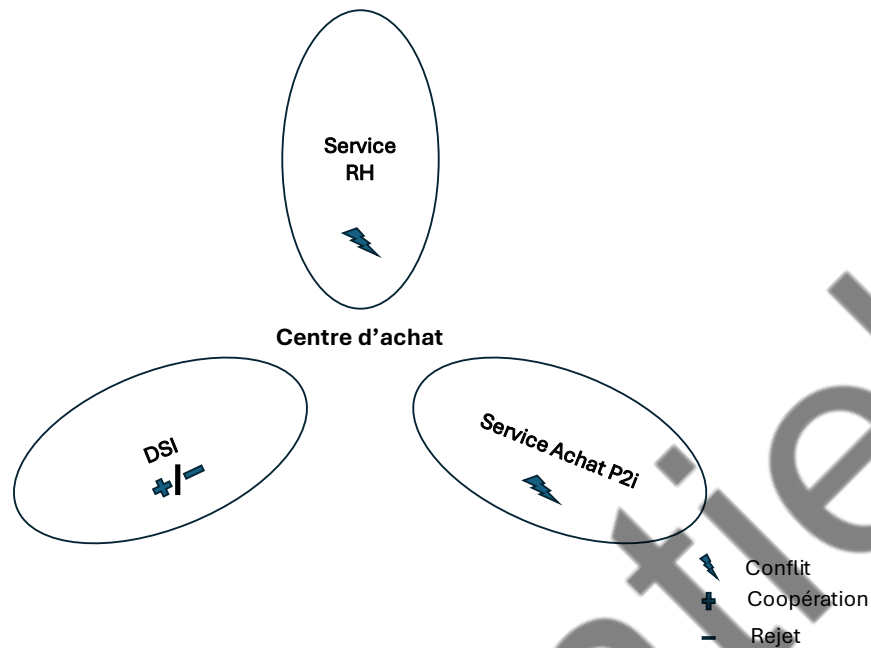


Figure 36 : Centre d'achat des clients de L'Atelier avec les principaux interlocuteurs décideurs

De ce fait nous avons choisi de rencontrer 10 personnes travaillant au sein des DSI de leurs entreprises afin qu'ils nous partagent des informations sur leurs critères de satisfaction. Le questionnaire alterne des questions plus ou moins centrées par exemple sur le travail du développeur (5) ou les critères qui définiraient un bon prestataire (6). Nous avons également cherché à creuser des questions significatives dans l'étude quantitative comme autour de la communication avec la question suivante : Quelles sont vos attentes en termes de communication et de collaboration avec le prestataire en développement web en régie ? (7). D'autres points sont posés :

- L'expérience passée, afin de comprendre quels points tiennent à cœur les clients
- L'importance d'avoir un consultant flexible, qui s'adapte facilement aux sujets (9)
- Creuser le lien de dépendance avec un partenaire ou un consultant géographiquement proche (10).
- Le processus de sélection qui finalement donnera la base des critères de satisfaction sur lesquels sont évalués les développeurs (11).
- Ce que pense les entretenus des bonnes pratiques de développement web (12).
- La finalité derrière chaque projet pour comprendre comment adapter la vision des consultant en développement web pour que cela fonctionne avec la vision de l'entreprise cliente (15).
- Ce qui différencie un bon développeur du bon développeur (16).
- Le relationnel avec le cabinet, avec ses commerciaux ou simplement avec le consultant (17).
- Quel est le budget qui suppose les qualités et services précitées ? On pourra également en fonction des tranches de budget si le client s'attend à un développeur plus ou moins senior, plus ou moins expérimenté (18).
- L'intérêt d'avoir des développeurs qui connaissent le DevOps ? (Point technique très spécifique qui pourrait servir dans le pitch commercial et dont il pourrait être intéressant de proposer des formations) (19).
- Cerner les points administratif, temporels, stratégiques qui sont au cœur d'une demande d'externalisation des ressources (20).

Le reste des questions concerne principalement le centre d'achat, afin de savoir s'il est ouvert à la prestation (21), s'il est éclaté en plusieurs centres s'il existe plusieurs équipes avec plusieurs managers en charge (22) et que l'on pourrait rencontrer (24) (et savoir si la personne est aussi à la DSI ou dans un autre département, la vitesse à laquelle peut aller un processus décisionnel (23) et enfin comment éviter d'être « doublé » par l'outsourcing (25) (ensemble des questions en [annexe 20](#)).

Il reste une pluralité de questions à poser mais pour que l'entretien soit agréable, pas trop long nous avons dû nous limiter. Nous aurions pu aborder le lien entre la renommée du cabinet, la responsabilité du développeur et bien d'autres vu dans l'analyse quantitative.

Nous avons essayé de toucher les secteurs ciblés dans l'étude sectorielle. Nous avons pu effectivement avoir des réponses des secteurs cités mais pas forcément dans les proportions attendues. Voici les entreprises répondantes : Tsinor Venture Studio & Linxea (Finance et RSE), Unowhy (Education), Eutelsat (Satellite et communication), Metacoaching & Padoa (Santé), Antalis & Valéo (Industriels), Skillup (SIRH), Apur (IT/Data). Nous allons dans un premier temps observer les réponses ([annexe 21](#)), nous ferons un second tableau où nous interpréterons les réponses si besoin afin de dégager des thèmes. L'idée n'est pas de statistiser les résultats mais de donner un avis subjectif aux réponses afin d'observer des thèmes ou des verbatims particuliers qui nous permettraient de compléter l'étude et de statuer sur ces premiers facteurs clés de satisfaction. Nous présenterons donc dans le corps les thèmes qui reviennent le plus par entretiens. Puis nous regarderons au global les sujets sur lesquels se sont concentrés les entretiens. Voici un tableau assez synthétique d'un ensemble plus détaillé en annexe :

Tableau 11 : Résumé thématique de l'étude qualitative par entreprise

Entreprise	Qualité technique	Relationnel	Budget	Temps	Disponibilité	Performance	Expérience	Communication
Tsinor	6	3	3	2	2	1	1	1
Unowhy	6	5	5	1	1	1	1	4
Linxea	5	3	2	2	1	1	1	1
Eutelsat	4	2	3	2	1	2	1	1
Padoa	3	3	1	1	1	1	1	1
Antalis	4	2	2	2	1	1	2	2
Skillup	5	2	3	2	1	1	1	1
Metacoaching	5	3	2	1	1	1	1	1
Valéo	7	1	1	1	1	0	2	2
Apur	3	2	2	1	1	0	2	2

Tableau 12 : Fréquence thématiques

Thème	Total
Qualité technique	48
Budget	23
Relationnel	21
Communication	16
Temps (Disponibilité)	14
Expérience	11
Souplesse	10
Adaptabilité	9
Confiance : engagement du cabinet, fiabilité/transparence et disponibilité	8
Curiosité	7
Présence	6
Rapide/Efficace	6
Transparence	6
Qualité globale	6
Collaboration	5
Esprit d'équipe	5
Engagement (lié à la confiance)	5
Responsabilités	3
Coaching & accompagnement	3
Intérêt pour le métier	3
Pérennisation des ressources intellectuelles	3
Anglophone	3
Présentiel	3
Distanciel	3
Dépendance	3
Fiabilité (lié à la confiance)	2
Internalisation	2
Force de proposition	2
Auto-formation	2
Rendement (Utilité/Cout)	2
Pédagogue	2
Expertise	2
Logique explicative	1
Contrôle sur les ressources matérielles (lié à la pérennisation des ressources)	1
Indépendance	1
Géographie	1
Valeurs	1
Optimisation	1
Intuitivité	1
Rapidité d'adaptation	1
Curieux	1
Honnêteté	1
Positif	1
Recul	1
Présence/Proximité	1
Expériences	1
Temps Motivation	1

La plupart des entreprises mettent un fort accent sur la qualité du travail du développeur, comme en témoignent les réponses de chaque répondant. La qualité est fréquemment mentionnée en termes de performance du produit, d'efficacité du développeur et de maîtrise du code. En effet ses compétences techniques sont également un point crucial et disons presque obligatoire.

Moins fréquemment mentionnés mais toujours pertinents, les facteurs humains tels que l'expérience, la séniorité, et les capacités de collaboration sont également pris en compte. Cela peut inclure la capacité à travailler en équipe et à s'adapter à la culture de l'entreprise et de participer à la vie de l'équipe en interne chez le client.

Les deux se lient parfois et c'est le cas de Metacoaching qui cherche un coach, quelqu'un d'assez expérimenté, lead technique et à la fois très collaboratif pour repenser leur projet au sein d'une équipe qui maîtrise probablement peu les bonnes pratiques.

On remarque que chez les entreprises qui hésitent entre l'internalisation et l'externalisation on retrouve quelques verbatims communs tel que la confiance, la pérennité ou le contrôle des ressources (code et développeurs). Ces entreprises comme Linxea, Tsinor, Padoa ou Skillup ont tendance à mettre l'accent aussi fort sur la qualité technique du développeur que sur ses qualités relationnelles. Ils tiennent finalement à ce que le cabinet s'engage sur l'après, qu'il y ait un engagement sur la passation d'information, de pratiques dans le cas d'une fin de contrat.

De plus elle envisagerait donc forcément l'externalisation pour du long terme certains exposent qu'il est important que le développeur puisse être pédagogue (Skillup), qu'il ait des valeurs en concordance avec l'entreprise (Linxea).

Plus spécifiquement, Tsinor a pour leitmotiv la passion. La passion pour le métier et cela se récite en termes de qualité technique, de temps et d'implication ainsi que de partage. D'ailleurs ils semblent considérer que quelqu'un de passionné pourra accepter un TJM plus bas si le projet en vaut la peine. C'est d'ailleurs pourquoi il met l'accent également sur la passion de leur projet.

Pour Unowhy l'externalisation réside dans la forte qualité technique des développeurs, la maîtrise du cœur de métier et la maturité des développeurs qui ont pu avoir plusieurs expériences différentes. Comme il le précise ils ne font pas de babysitting, ils cherchent des développeurs opérationnels, disponibles et qui ne craignent pas de s'exprimer.

Pour Eutelsat, Rudy parle d'intuitivité pour lui le développeur doit être probablement logique et créatif. Il se doit d'être également un bon communicant et surtout savoir quand donner l'information quel que soit l'équipe et également dans un contexte international donc en anglais. La transparence semble essentielle puisqu'il a déjà vécu une mauvaise expérience avec de la sous-traitance de sous-traitance. Il est donc primordial de rassurer le client sur l'appartenance des développeurs à son cabinet.

Pour Antalis, outre les thèmes classiques fortement présents comme la qualité technique, quelqu'un de pédagogue qui puisse s'épanouir dans une entreprise qui est en relation avec beaucoup de départements de clients potentiellement et donc qui sache parler, présenter les informations, qu'il soit globalement collaboratif.

Dans la même fibre on retrouve Skillup qui semble rechercher chez ses consultants de l'efficacité, quelqu'un de vite opérationnel, autonome et pas un simple exécutant comme stipulé. L'entreprise cherche des personnes qui peuvent challenger le produit quitte à remettre en question des bases déjà établies et pour ça il leur faudrait des développeurs plus mures, avec de l'expérience et qui sont responsables. Ils tiennent également à ce que le développeur adopte une posture positive dans un contexte projet complexe.

Le CTO du carlab de Valéo est plus terre à terre et se concentre sur les critères principaux de qualité. Il a besoin de développeurs méthodiques, logiques et avec de l'expérience sur les mêmes missions surement pour comprendre la logique métier rapidement. Il cherche un développeur ouvert d'esprit, respectueux car l'environnement est multiculturel.

Metacoaching et l'Apur semblent quant à eux partager une vision commune d'un développeur près à les accompagner sur leurs projets et leurs spécifications pour leur donner des recommandations et des contre-indications, pour repenser le produit totalement ou partiellement pour partir sur des bases solides et propres d'où l'intérêt pour les bonnes pratiques web. D'ailleurs l'Apur ne cache pas que c'est leur incapacité à recruter qui fait qu'ils pourraient être intéressés par l'externalisation via des cabinets de conseil gagent de qualité.

On remarquera finalement que le discours de la Talent Acquisition manager est tout de même différent des membres de DSI (CTO et PM). Son discours reste relativement le même quant aux attentes génériques néanmoins on comprend aisément qu'en terme technique elle n'est pas qualifiée. De ce fait il aurait été plus facile de la convaincre avec un discours large sur la qualité technique des développeurs et un discours plus approfondi sur ses qualités humaines et relationnelles. Pour les acteurs de la DSI, nous avons l'intime conviction qu'il s'agira de favoriser la qualité technique, la maturité et l'opérationnalité du développeur mais également ses qualités humaines dans un second temps.

IV. Discussion & conclusion

Cette étude a été conçue pour explorer les facteurs clés qui influencent la satisfaction des clients dans le secteur du conseil en développement web. En employant une approche méthodologique mixte à la fois par des recherches bibliographiques, quantitatives et qualitatives, l'étude visait à fournir une première compréhension du sujet dans le contexte actuel des choses. Pour cibler les répondants nous avons cherché dans un premier temps à comprendre le milieu que ce soit au niveau des entreprises les plus demandeuses de conseil en développement web où même les acteurs des centres d'achats susceptibles d'évaluer les développeurs au cours des processus de recrutement.

La bibliographie nous a permis de construire notre analyse quantitative qui a elle-même mis en évidence plusieurs facteurs de succès jugés importants par les répondants. Cette première étude nous a également permis d'esquisser l'étude qualitative afin d'extraire des données complémentaires sur les facteurs clés de succès à l'aide de thème et de verbatim.

L'ensemble de l'étude montre que les critères sélectionnés sont tous des critères de satisfaction client avec des évaluations plutôt hautes. Ce sont la qualité technique et le relationnel au sens large (communication, intégration, collaboration...), que ce soit avec le développeur ou le cabinet, qui ont été constamment classés comme les plus importants. Ces résultats concordent justement avec la littérature qui souligne l'importance de la compétence technique et des échanges B2B. On ne pourrait qu'encourager les cabinets comme L'Atelier à poursuivre les efforts déjà fournis sur les principales technologies (React, Angular, Vue, Node.js, Java/Spring, .NET, AWS, GCP). Certaines statistiques ([annexe 22](#)) confirment que 100% des développeurs et de leurs clients sont impactés par les nouveaux langages de programmation. (Calais, 2024) De ce fait plus le langage d'expertise est récent plus l'entreprise pourra pérenniser son expertise dessus sur davantage de projets sur le marché.

D'une part, l'étude a révélé que la communication, la transparence et encore la disponibilité sont essentielles pour instaurer un climat de confiance avec les clients. Ces résultats sont également conformes aux recherches précédentes suggérant qu'une communication efficace peut atténuer les risques perçus et renforcer l'engagement des clients (Sanderson et al.). Quelque part si le client a confiance dans son prestataire il serait forcément moins vigilant à l'ensemble des critères qui l'intéresse. Intrinsèquement cela diminue les risques qu'il perçoit. Moins le client perçoit de risque et plus il verra la balance bénéfice-risque pencher du bon côté. Ainsi il sera plus enclin à faire affaire.

C'est tout un travail de relationnel à la fois avec le développeur et avec le cabinet qui permet de créer ce climat d'entente, de fiabilité et finalement de confiance. Pour le relationnel-développeur on parle plus d'intégration, de collaboration, de reporting, ou d'implication au sein de l'équipe et de la culture d'entreprise cliente. Dans le second cas, le relationnel-cabinet suggère de la transparence au niveau des pratiques, des tarifs, d'avoir un bon suivi de mission et des échanges hors mission avec le cabinet. On notera d'ailleurs que les tarifs sont à la fois moteurs d'exigences et qu'ils traduisent également des attentes vis-à-vis de la séniorité et de la maturité d'un développeur.

Nous avons également remarqué dans cette étude que dans l'ensemble les développeurs sont moins exigeants que les managers. Il est étonnant de voir que ce sont les principaux impliqués (puisque ce sont eux qui évaluent techniquement les développeurs, cf étude qualitative) qui en attendent le moins. Cela suggère que les autres professions n'ont pas

forcément une réalité sur les critères qu'ils évaluent au point où ils surévaluent leur demande par rapport au niveau de leur équipe. Autrement cela pourrait aussi signifier que les managers attendent des développeurs plus compétents que leurs propres équipes lorsqu'ils font appel à de la prestation externe. Sinon cela pourrait également montrer que les managers n'ont pas vraiment idée de la difficulté technique du métier contrairement aux développeurs eux-mêmes. C'est d'ailleurs bien nuancé par le fait que les développeurs managers du groupe 4 ont des évaluations entre les deux autres groupes. Il y a donc une différence entre les attentes des managers et la réalité demandée.

Il en va de même pour les bonnes pratiques qui semblent corrélées à la qualité technique. En effet on pourrait considérer ce critère comme un sous-ensemble puisque les moyennes des deux critères sont différentes ce qui suggère une interprétation différente par les répondants qui néanmoins semblent liés pour eux d'après la matrice - encore une fois L'Atelier semble avoir grand intérêt à continuer de former aux pratiques comme le software Craftsmanship et organiser des événements de formation-. Nous avons pu le vérifier d'ailleurs avec l'étude qualitative puisque les répondants invoquaient les bonnes pratiques pour des raisons plus méthodiques, de pérennisation de leur produit. Il y a là le désir d'avoir un produit qualitatif et surtout structuré, modulable, maintenable dans le temps. Cela implique donc à la fois un caractère technique et temporel.

La technique paraît donc être un critère dont la perception est bien plus difficile et de fait très large. Si l'on se concentre sur les réponses qualitatives on pourrait dire que finalement la qualité technique est un tout qui regroupe à la fois les bonnes pratiques, le fait d'être opérationnel, parfois mature avec de bonnes expériences relatives aux missions clientes tout en ayant la capacité d'avoir une vision assez large et intuitive des projets.

Globalement les facteurs semblent quasiment tous importants aux yeux des clients qui cherchent à la fois des personnes technique et pédagogue : des coachs, souvent sur des périodes longues de régie (moyen long terme). Ce secteur nous donne l'impression que les critères de passion et d'implication sont presque des facteurs sine qua non pour la profession de consultant en développement web.

D'autres points intéressants ont pu être évalués comme l'influence de la renommée du cabinet sur la satisfaction des clients. On a remarqué que les plus influencés par ces critères sont les managers web qui sont influencés par l'étiquette du cabinet, probablement révélatrice pour eux d'une certaine qualité de services. Ces évaluations restent néanmoins contradictoires tant il est indiqué que le bouche à oreille est un des principaux moteurs de recrutements notamment pour les managers. Or le bouche à oreille implique souvent que l'on ne regarde pas l'étiquette du développeur mais seulement les qualités attendues (et présentées par l'intermédiaire). Nous avons également retiré des deux études qu'un consultant d'un cabinet renommé aura probablement plus de responsabilités qu'un autre d'un cabinet plus lambda car les attentes sont presque inconsciemment plus hautes dans le premier cas.

Au niveau du centre d'achat ce sont notamment les RH et les managers qui semblent faire attention au risque de dépendance avec le prestataire. Pourtant tous les groupes s'accordent à vouloir travailler davantage avec des consultants plutôt que des freelances ce qui implique souvent de travailler avec plusieurs consultants d'un même cabinet plutôt que différents freelances. Nous pourrions creuser ce sujet dans une autre étude afin de comprendre ces contradictions. Nous pouvons d'ores et déjà émettre l'hypothèse que les cabinets ont probablement plus de moyens et donc peuvent proposer une offre plus élégante, de plus le cabinet tient à son image tendit qu'un freelance n'aura pas forcément d'étiquette si une

mission se passe mal ce qui fait que le cabinet aura des engagements supplémentaires vis-à-vis de son client. Nous pourrions nous questionner afin de savoir dans quelle mesure le risque de dépendance reste relatif comparé aux autres avantages.

Les différents entretiens nous montrent également qu'il est important d'adapter le discours à son interlocuteur. A titre d'exemple la RH interrogée n'était pas assez technique pour avoir un avis impactant sur la question et de fait a été exigeante sur la question. Celle-ci nous a invité à en discuter avec ses pairs de la DSI tandis qu'elle évaluera les valeurs de la personne. C'est elle-même qui nous a parlé de vulgarisation.

Nous constatons donc que chaque personne du centre d'achat défend effectivement ses propres intérêts. Globalement ce sont les acteurs de l'équipe web qui vont le plus intervenir pour juger des compétences du développeur c'est donc la DSI qui paraît avoir, dans la majorité des cas, le dernier mot. Intrinsèquement c'est elle qui aura le plus de critères à satisfaire.

Succinctement, les attentes sont plus ou moins différentes en fonction du métier même si la tendance générale va dans le même sens et sur des valeurs très hautes. On pourrait supposer qu'une grande majorité des parties prenantes du centre d'achat donne ses directives à la DSI qui se charge justement d'être porte-parole de tous les critères.

Si l'on se place au niveau de l'individu nous avons pu voir qu'au sein de mêmes groupes il pouvait y avoir des avis très divergents de la masse : des points aberrants ; révélateurs d'expériences personnelles modifiant la perception de certaines personnes pour un critère donné. Cela corrobore les résultats d'études antérieures qui ont souligné le rôle des relations interpersonnelles.

En comparant les données avec et sans ces points nous avons vu que la hiérarchie des critères s'en voyait totalement modifiée avec non plus la communication mais la qualité technique comme facteur le plus important.

Ces points aberrants ont montré notamment que la qualité technique était une donnée plus floue ; plus difficilement quantifiable pour nos répondants. Cela pourrait montrer que lorsque l'on parle de qualité technique tout le monde ne comprend pas la même chose. Nous avons là un point très important qui relève de l'importance de la compréhension des expériences et de la vie de chaque individu. Cette étude montre finalement que chaque personne que l'on pourrait imaginer par une balance. Possède plusieurs branches pour chaque critère de satisfactions. Ces branches s'équilibrent mais n'ont pas toutes le même seuil de bascule en fonction de la perception et donc de l'expérience qu'à l'individu vis-à-vis de ce critère.

C'est encore une fois un travail de relationnel et de compréhension auprès des différents acteurs du centre d'achat que doivent faire les cabinets afin de connaître les facteurs de satisfactions qui vont faire pencher la balance de leur côté.

Nous finirons par mettre en perspective les résultats puisqu'une 50aine de répondants ne peuvent finalement pas être représentatif de la diversité du marché actuel. Des recherches futures pourraient élargir la taille de l'échantillon, localiser l'échantillonnage pour cibler certaines régions comme l'Île-de-France, rechercher de nouveaux critères dans un contexte de plus en plus changeant. Il est aussi important de souligner l'orientation de l'étude qui soumet 8 questions (4,5,6,11,13,16,15,19) sur une vingtaine (40%) autour des attentes générales et qui invite de ce fait les répondants à creuser sous plusieurs angles un même axe afin d'éviter qu'aucun critère de cet axe ait été omis.

Il est donc très important de comprendre que ce travail est un premier filtre dans un travail plus complet d'analyse qui ne pourra se faire qu'avec d'autres études de moins en moins générales et de moins en moins orientées sur certains thèmes.

Les réponses relatives au risque lié au degré de dépendance et à l'étiquette de la firme semblent également aller dans le sens de notre postulat ce qui avère d'autant plus l'utilité de cette étude.

Aujourd'hui les directives de L'Atelier semblent conformes avec le contexte sectoriel de plus en plus demandant sur le plan de la qualité technique et du relationnel. D'ailleurs L'Atelier a mis en place une multitude d'actions pour cerner les besoins des talents pour recruter les meilleurs développeurs et répondre aux attentes de ses clients. ([annexe 22](#))

Puisque les qualités techniques et relationnelles du développeur semblent être des facteurs « obligatoires » nous pourrions nous demander dans quelles mesures précisément le relationnel commercial peut-il permettre de remporter une affaire ?

L'étude encourage vivement les PME comme L'Atelier à capitaliser sur les facteurs précités notamment de qualité et de relationnel pour les consultants et de transparence et de fiabilité pour le cabinet au global. De la même manière qu'il existe des certifications pour valoriser les compétences des développeurs sur certaines technologies de programmation ou en management de projet (Scrum, Agile) nous encourageons les développeurs à se certifier sur les bonnes pratiques de programmation et sur leur capacités théoriques et pratiques en générale pour faire valoir auprès des managers qui n'ont pas forcément la capacité d'évaluer correctement les recrues tandis qu'ils en attendent le maximum. Cela leur permettra de valider ces critères qui seront vérifiés ensuite par l'équipe de développement via leur processus (coding game par exemple). Cela permettra de capitaliser sur l'avant-vente du cabinet et de prendre en compte les critères de davantage de département de l'entreprise cliente et de ne plus limiter leur focale à la DSI. Par exemple, nous avons vu par exemple que certains critères étaient relatifs aux modalités de paiements, peut-être que les départements financiers ont eux aussi un intérêt particulier dans le processus de recrutement avec un cabinet donné.

Nous encourageons d'envisager le milieu du conseil en développement web par une approche sociologique à l'image du marketing d'affaires présenté par Bernard Salle et Robert Salle dans leur écrit sur les Stratégies et méthodes pour vendre des projets ou des solutions, à grande échelle. En effet nous l'avons vu la DSI est un pôle d'interaction au centre d'une multitude de microcosme et dès lors des enjeux de toutes parts, liés à des acteurs et entreprises sous-jacentes, peuvent venir s'agréger aux choix stratégiques de recrutement avec tel ou tel cabinet et tel ou tel développeur.

V. Bibliographie

- Baromètre du marché en prestation informatique.* (s. d.). Consulté 9 avril 2024, à l'adresse <https://esn.hitechpros.com/barometres>
- Beky, A. (2022, juin 22). *Emploi IT : Le salaire, nerf de la guerre des talents.* Silicon. <https://www.silicon.fr/emploi-it-salaire-guerre-talents-441913.html>
- Belhaj, A., & El Byere, A. (2023). Exploration des défis d'IT outsourcing au Maroc : Vers la conception d'un contrat résilient. *IJAFAME*, 4(5-2), 906-921. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10046992>
- Bilan 2022 et perspectives 2023 du secteur numérique : +7,5% de croissance attendue en 2022, et des perspectives prometteuses pour un secteur à la recherche de talents | Numeum.* (s. d.). Consulté 9 avril 2024, à l'adresse <https://numeum.fr/actu-informatique/bilan-2022-et-perspectives-2023-du-secteur-numerique-75-de-croissance-attendue-en>
- Buying behaviour—Michel et al. - Eng..pdf.* (s. d.).
- Cabanelas, P., Mora Cortez, R., & Charterina, J. (2023). The buying center concept as a milestone in industrial marketing : Review and research agenda. *Industrial Marketing Management*, 108, 65-78. <https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2022.10.026>
- Calais, C. (2024, mars 7). Les projets blockchain en recherche de compétences techniques. *Solutions-Numeriques*. <https://www.solutions-numeriques.com/les-projets-blockchain-en-recherche-de-competences-techniques/>
- Catégories d'entreprises – Les entreprises en France | Insee.* (s. d.). Consulté 9 avril 2024, à l'adresse <https://www.insee.fr/fr/statistiques/6666955?sommaire=6667157>
- Chart : Amazon Maintains Cloud Lead as Microsoft Edges Closer | Statista.* (s. d.). Consulté 9 avril 2024, à l'adresse <https://www.statista.com/chart/18819/worldwide-market-share-of-leading-cloud-infrastructure-service-providers/>
- Classement des écoles d'ingénieurs 2024 : Le top 10 des écoles d'informatique—L'Etudiant.* (s. d.). Consulté 9 avril 2024, à l'adresse <https://www.letudiant.fr/etudes/ecole-ingenieur/classement-des-ecoles-dingenieurs-2024-le-top-10-des-ecoles-dinformatique.html>
- Coëffé, T. (2017, décembre 12). *Secteur numérique : Le bilan 2017 et les prévisions 2018 en France.* BDM. <https://www.blogdumoderateur.com/numerique-bilan-2017-previsions-2018/>
- Grand Angle des ESN & ICT 2023 : Étude KPMG x Numeum - KPMG France.* (2023, novembre 2). KPMG. <https://kpmg.com/fr/fr/home/insights/2023/09/grand-angle-esn-ict-2023-numeum.html>
- KAIBEE (PARIS I) Chiffre d'affaires, résultat, bilans sur SOCIETE.COM - 814667275.* (s. d.). Consulté 10 avril 2024, à l'adresse <https://www.societe.com/societe/kaibee-814667275.html>
- L'emploi dans le secteur du numérique.* (s. d.). Fédération Syntec. Consulté 9 avril 2024, à l'adresse <https://www.syntec.fr/indicateurs/rapport-de-branche/lemploi-dans-le-secteur-du-numerique-en-2017/>
- Les ESN (SSII) en France : Chiffres et statistiques.* (s. d.). Modelesdebusinessplan.com. Consulté 9 avril 2024, à l'adresse <https://modelesdebusinessplan.com/blogs/infos/esn-ssii-chiffres-marche>

- Les sociétés de services informatiques sont toujours en vive expansion—Insee Première—1713.* (s. d.). Consulté 9 avril 2024, à l'adresse <https://www.insee.fr/fr/statistiques/3628299>
- Mérouze, N. (s. d.). *Combien coûte le développement d'une application ? [2019]*. Consulté 9 avril 2024, à l'adresse <https://www.synbioz.com/blog/cout-developpement-application-web>
- Num, F. (s. d.). *Sites internet : Où en sont les TPE et PME en France en 2022 ? - francenum.gouv.fr* (Toutes les régions). Direction générale des entreprises. Consulté 9 avril 2024, à l'adresse <https://www.francenum.gouv.fr/magazine-du-numerique/sites-internet-ou-en-sont-les-tpe-et-pme-en-france-en-2022>
- Patard, A. (2021, juin 2). *Langages de programmation : Évolution, tendances, communautés et emploi*. BDM. <https://www.blogdumoderateur.com/langages-programmation-evolution-tendances-communautes-emploi/>
- Près de la moitié des emplois du numérique localisés en Île-de-France—Insee Analyses Ile-de-France—111.* (s. d.). Consulté 9 avril 2024, à l'adresse <https://www.insee.fr/fr/statistiques/4259562>
- Présentation statistique – Fichier localisé des rémunérations et de l'emploi salarié 2020 | Insee.* (s. d.). Consulté 9 avril 2024, à l'adresse <https://www.insee.fr/fr/metadonnees/source/operation/s2096/presentation>
- Publication-ailancy_outsourcing-it-levier-d-efficacite-et-de-transformation-vf-version-floutee_compressed.pdf.* (s. d.). Consulté 9 avril 2024, à l'adresse https://www.ailancy.com/wp-content/uploads/2020/02/publication-ailancy_outsourcing-it-levier-d-efficacite-et-de-transformation-vf-version-floutee_compressed.pdf
- Raffin, E. (2023, novembre 27). *Étude : Quels sont les langages utilisés par les développeurs en 2023 ?* BDM. <https://www.blogdumoderateur.com/etude-langages-utilises-developpeurs-2023/>
- Rapport JavaScript 2022 : L'intérêt pour React, Angular et Vue diminue - Le Monde Informatique.* (2023, janvier 13). LeMondeInformatique. <https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-rapport-javascript-2022-l-interet-pour-react-angular-et-vue-diminue-89200.html>
- Rapport-syntec-cinov-2021-v1.pdf.* (s. d.). Consulté 9 avril 2024, à l'adresse <https://www.syntec.fr/wp-content/uploads/2023/07/rapport-syntec-cinov-2021-v1.pdf>
- Recrutement : Ces critères qui attirent les candidats.* (s. d.). Jobijoba. Consulté 9 avril 2024, à l'adresse <https://www.jobijoba.com/fr/dossiers/infographies/ces-criteres-qui-incident-les-candidats-a-rejoindre-une-entreprise>
- Rédaction. (2021, janvier 19). Les ratios 2021 de la DSI. *Digitalonomics*. <https://digitalonomics.fr/les-ratios-2021-de-la-dsi/>
- Rioual, E. (2024a, janvier 15). Classement ESN 2023 : Le top 10 des chiffres d'affaires. *Études Tech*. <https://etudestech.com/classement/classement-esn-france/>
- Rioual, E. (2024b, janvier 15). Classement ESN 2023 : Le top 10 des chiffres d'affaires. *Études Tech*. <https://etudestech.com/classement/classement-esn-france/>
- Salle, R., & Cova, B. (1999). *Le marketing d'affaires : Stratégies et méthodes pour vendre des projets ou des solutions*. Dunod. <https://hal.science/hal-02297988>
- The Most Popular Databases – 2006/2022 -.* (s. d.). Consulté 9 avril 2024, à l'adresse <https://statisticsanddata.org/data/most-popular-databases-2006-2022/>

variables, C. texte fournit des informations générales S. ne peut garantir que les informations soient complètes ou exactes E. raison de cycles de mise à jour, & Texte, L. S. P. A. D. D. P. R. Q. C. R. D. L. (s. d.). *Thème : Les freelances en France*. Statista. Consulté 9 avril 2024, à l'adresse <https://fr.statista.com/themes/6975/les-freelances-en-france/>

Confidentiel

VI. Table des figures

Figure 1 : Quelques clients de L'Atelier	2
Figure 2 : Organigramme équipe commerciale.....	3
Figure 3 : Les métiers du développement web dans la DSI.....	6
Figure 4 : Parties prenantes en lien avec la DSI, susceptibles d'utiliser le SI	7
Figure 5 : Schéma de la méthodologie scrum en agilité	8
Figure 6 : Schéma du découpage classique des projets web	8
Figure 7 : Langages de programmation backend les plus utilisés depuis 2017	10
Figure 8 : Frameworks frontend les plus utilisés entre 2016 et 2022	11
Figure 9 : Logiciel de base de données les plus courants, février 2023.....	11
Figure 10 : Hébergeurs les plus courants au Q4 de 2023	12
Figure 11 : Cartographie du nombre d'emplois des professions numériques entre 2007 et 2016.....	14
Figure 12 : Répartition des emplois du secteur des services informatiques en 2015 (13)....	15
Figure 13 : Répartition de différents agrégats par catégorie d'entreprises en 2019	15
Figure 14 : Répartition des entreprises par secteur d'activité en 2010.....	16
Figure 15 : Répartition par APE en M€ des activités de conseils comparées à la conception de produits	18
Figure 16 : Mapping de quelques cabinets de conseil du secteur numérique	19
Figure 17 : Comparaison des chiffres d'affaires des entreprises de services informatique par catégories (14).....	20
Figure 18 : Répartition du chiffre d'affaires du secteur des services informatique selon le type de contrôle en 2008 et 2016 (13).....	20
Figure 19 : Matrice Porter de L'Atelier	22
Figure 20 : Sociogramme d'une DSI et illustration des différentes interactions possibles entre acteurs.....	26
Figure 21 : Ensemble des box-plots.....	30
Figure 22 : Points aberrants.....	31
Figure 23 : Heatmap / Matrice de corrélation	34
Figure 24 : Régressions linéaires des expériences fortement corrélées.....	37
Figure 25 : Box-plot par groupe Q5	38
Figure 26 : Box-plot par groupe Q20	39
Figure 27 : Box-plot par groupe Q26	40
Figure 28 : Box-plot par groupe Q3	40
Figure 29 : Box-plot par groupe Q17	41
Figure 30 : Box-plot par groupe Q29	41
Figure 31 : Box-plot par groupe Q24	42
Figure 32 : Box-plot par groupe Q31	42
Figure 33 : Box-plot par groupe Q6	43
Figure 34 : Box-plot par groupe Q15	44
Figure 35 : Heatmap des réponses moyennes par groupe	45
Figure 36 : Centre d'achat des clients de L'Atelier avec les principaux interlocuteurs décideurs	46
Figure 37 : Utilisation des langages frontend	63
Figure 38 : Fonctionnement des outils backend et frontend	64
Figure 39 : Image illustrant la complémentarité Frontend/Backend	65

Figure 40 : Fonctionnement d'un logiciel de version	66
Figure 41 : Fonctionnement des hébergeurs	67
Figure 42 : Schéma illustrant le cloud computing	67
Figure 43 : Schéma de fonctionnement de la chaine CI/CD	68
Figure 44 : Etapes du DevOps	69

VII. Liste des tableaux

Tableau 1 : Tableau décrivant les différentes fonctions de la DSI	5
Tableau 2 : Répartition par structure d'entreprise des régions d'ile de France en 2020	15
Tableau 3 : Répartition de l'offre et de la demande des différentes activités numériques	17
Tableau 4 : Comparaison des différents types d'outsourcing (14)	21
Tableau 5 : Matrice de priorisation clients	27
Tableau 6 : Matrice de priorisation par secteurs clients	28
Tableau 7 : Matrice de priorisation des différents rôles du centre d'achat	26
Tableau 8 : Calcul des moyennes et hiérarchie	29
Tableau 9 : Changement de hiérarchie	33
Tableau 10 : Calcul des p-value et sélection des expériences significatives	37
Tableau 11 : Résumé thématique de l'étude qualitative par entreprise	47
Tableau 12 : Fréquence thématiques	48

Annexe

Annexe 1



Composition de la feature team Σ

Chaque Feature Team dispose de toutes les compétences nécessaires à la réalisation d'un produit ou d'une macro-fonctionnalité.



A L'Atelier certaines personnes réalisent plusieurs rôles à la fois. Arnaud est par exemple techlead et son rôle est nécessaire à la gestion du projet et pour la programmation. Idem pour Loïc qui s'occupe également du Cloud. Les chefs de projets sont à la fois PO et PM et les développeurs sont capable de tester eux-mêmes leur propre code.

Concernant la gestion du projet (II.A.d), que ce soit pour la partie produit ou conseil les étapes vont être les mêmes. En effet un consultant de L'Atelier conseil sera amené à suivre ces étapes dans les équipes du client.

Annexe 2

L'équipe conseil quant à elle fonctionne en semi-agilité. Cela signifie qu'elle fonctionne pour être fluide, pour répondre aux exigences des collègues ou des clients. En effet l'avantage d'être une équipe composée de 5 commerciaux, une recruteuse et un directeur commerciale positionné sur un même plateau en openspace facilite l'autonomie, l'échange d'information en temps réel et la gestion des plannings. Seule une réunion le lundi matin entre 9h et 10h est obligatoire pour resituer l'avancement de chacun avant de commencer la semaine. Cette réunion sert à déclarer :

- Les clients potentiellement intéressés par L'Atelier : Client chauds ou Lead et le type de besoin en question : Nombre de développeur dont le client a besoin + La Technologie en question (+ La spécialité si la technologie peut servir à plusieurs spécialisation) : Ex : 2 développeurs React.
- Les développeurs avec qui nous avons échangés récemment et qui sont prêts à rentrer en mission et leurs spécialités : Ex : Prénom - React 3 ans d'expérience. A cela s'ajoute un signe « (F) » si le développeur est un freelance ou un indépendant.
- Les développeurs à qui ils faut proposer une mission en urgence.
- Les développeurs dans le pipe de recrutement et leur spécialité.

Voici un exemple type :

Besoins clients	Développeurs	Priorités	Recrutement
Arrow : 2 x Node.JS	Thierry : Node.JS 7 ans	Diogo : React 5 ans	Pierre : React 3 ans
Fnac : 1 x Java			

Chaque business manager à l'oral et à l'écrit avec sa couleur assignée pour distinguer son périmètre. Chaque périmètre ou entreprise est assignée par les business managers qui s'organisent entre eux en fonction de leur secteurs préférentiel ou des entreprises avec lesquelles ils ont le plus d'affinité. Ce tableau donne donc les guidelines pour répondre à la fois aux besoins clients et cherche des besoins urgents en rapport avec les priorités. Cette réunion est également l'occasion de proposer de nouvelles actions, de faire remonter des problématiques en lien avec l'équipe business que ce soit par rapport aux clients ou aux développeurs.

La seconde réunion du lundi entre 10h et 11h convie les deux équipes pour concentrer les points de vue et les sujets internes de tout type : besoins de support pour telle équipe, besoin de support pour organisation d'événements au sein de L'Atelier, présenter l'avancer des projets et faire découvrir les nouveaux sujets à l'ensemble des collaborateurs.

Les développeurs de l'équipe produit sont aussi disponibles pour être sollicités par l'équipe business pour plusieurs raisons :

- Questions techniques
- Formation des développeurs
- Evaluation des développeurs
- Entretien avec des clients

Annexe 3

Les aspects fondamentaux à retenir sont :

- **La structuration** : Les frameworks définissent souvent une structure d'organisation du code, aidant les développeurs à organiser leurs fichiers et dossiers de manière cohérente. Cela favorise une meilleure maintenabilité et lisibilité du code.
 - o **La répétabilité & la reproductibilité** : En effet, les composants sont réutilisables à l'infini et sans modification nécessaire.
En découle directement plusieurs avantages :
- **La convention** : Les frameworks imposent souvent des conventions de codage et d'architecture, ce qui assure une cohérence au sein de l'application et facilite la collaboration entre développeurs.
- **L'abstraction** : Les frameworks abstraient certaines complexités techniques, permettant aux développeurs de se concentrer sur le développement des fonctionnalités métier sans avoir à gérer tous les détails liés aux aspects bas niveau.
- **La sécurité** : Les frameworks intègrent souvent des mécanismes de sécurité prédéfinis pour protéger les applications contre les vulnérabilités courantes, comme les attaques XSS (Cross-Site Scripting) ou les injections SQL.
- **L'évolutivité** : Les frameworks sont conçus pour faciliter l'évolutivité des applications en proposant des architectures modulaires et en fournissant des mécanismes pour gérer la croissance de la base de code.
- **La productivité** : En offrant des fonctionnalités prêtes à l'emploi, des générateurs de code, et des outils de développement, les frameworks visent à accroître la productivité des développeurs.

Annexe 4

- **Développement Front-end** : Le « front-end » ou « front » fait référence à la partie visible d'une application ou d'un site web avec laquelle les utilisateurs interagissent directement. Il englobe tous les éléments visuels, interactifs et fonctionnels que les utilisateurs voient et avec lesquels ils interagissent dans leur navigateur web ou sur leur appareil : Boutons, barre de recherche sont des exemples. Plus précisément, le front-end comprend les éléments suivants :

- **Interface Utilisateur (UI)** : La conception visuelle de l'application, comprenant la disposition des éléments, les couleurs, les polices, les images et tout ce qui contribue à l'apparence générale de l'interface.
- **Expérience Utilisateur (UX)** : La manière dont les utilisateurs interagissent avec l'interface, la convivialité, la facilité de navigation et l'expérience globale de l'utilisateur. C'est souvent avec une bonne expérience UI/UX que le client est conquis.

Une bonne expérience UI/UX se fera avec :

- **De l'interactivité** : Cela correspond aux fonctionnalités interactives, aux animations et aux réponses en temps réel aux actions de l'utilisateur.
- **Une bonne Intégration des données** : La récupération et l'affichage des données provenant du back-end (côté serveur) pour permettre des fonctionnalités dynamiques et mises à jour en temps réel.
- **Une compatibilité avec les navigateurs** : L'assurance que l'interface fonctionne correctement sur différents navigateurs et appareils. On parle de « responsive » lorsque l'application est travaillée pour qu'elle puisse s'adapter à la fois à un écran d'ordinateur qu'à celui d'une tablette ou d'un téléphone.

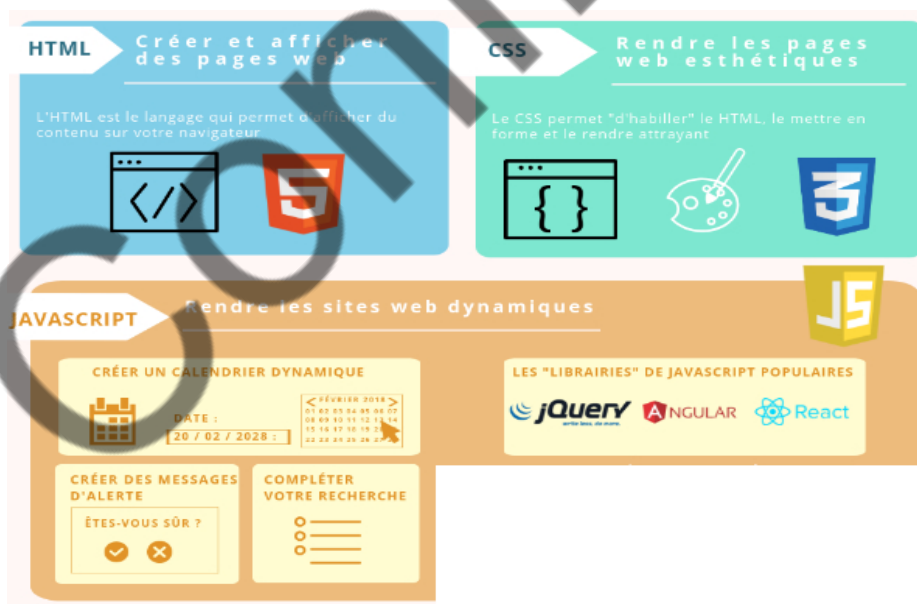


Figure 37 : Utilisation des langages frontend

Pour ces raisons les développeurs front vont avoir une très forte affinité avec la partie Design et Design-thinking. Dans les meilleurs cas ils travailleront en collaboration étroite avec des designers formés au design thinking et qui auront probablement réalisé des maquettes.

- **Développement Back-end :**

Le développement backend, est la discipline du développement logiciel qui se concentre sur la création et la gestion de la partie serveur d'une application web ou d'un système logiciel. Le backend implémente la logique métier (propre aux équipes de développement de l'entreprise) de l'application, traitant les données, effectuant des calculs complexes, et prenant des décisions basées sur les interactions avec le frontend.

Les développeurs backend s'efforcent de garantir que l'application est capable de gérer un nombre croissant d'utilisateurs tout en maintenant des performances optimales. Enfin, c'est grâce au travail des développeurs back-end que plusieurs applications peuvent communiquer entre elles et devenir des interfaces entre elles d'un système « poly-articulé », et ce grâce à la création d'API.

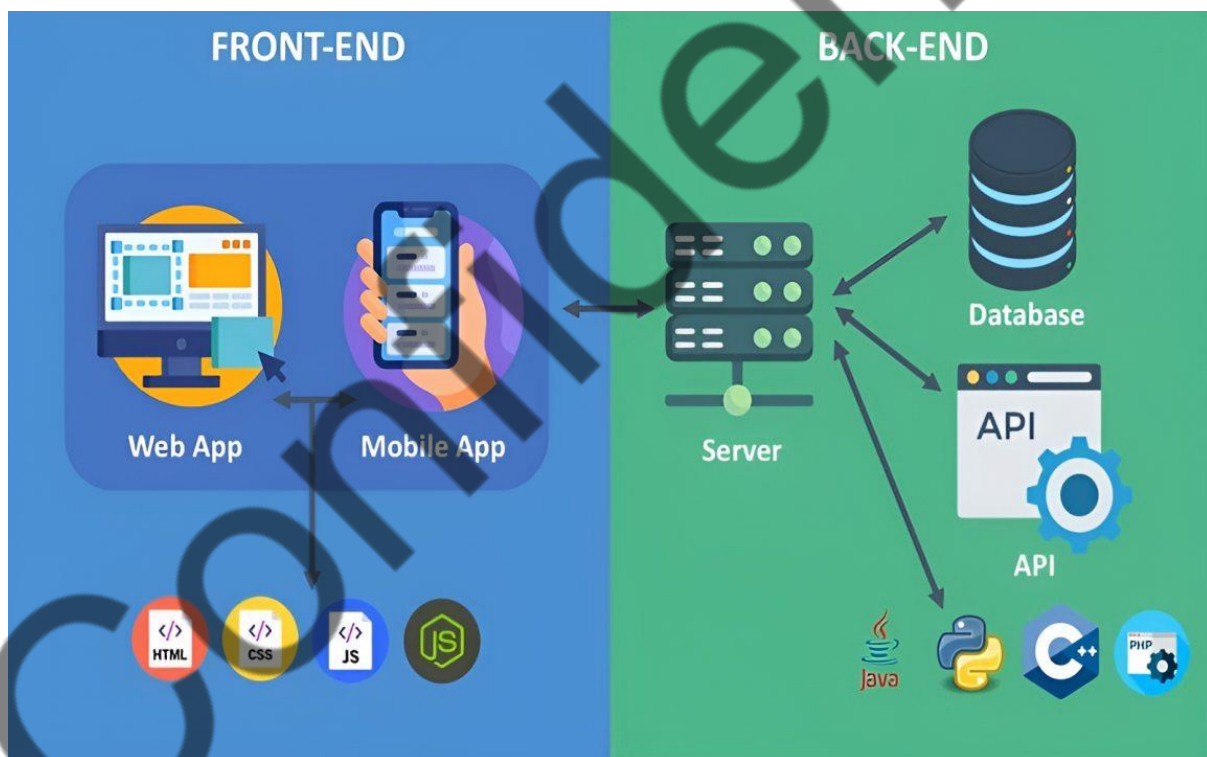


Figure 38 : Fonctionnement des outils backend et frontend

Le développement backend travaille en tandem avec le développement frontend pour créer une application web complète et fonctionnelle.

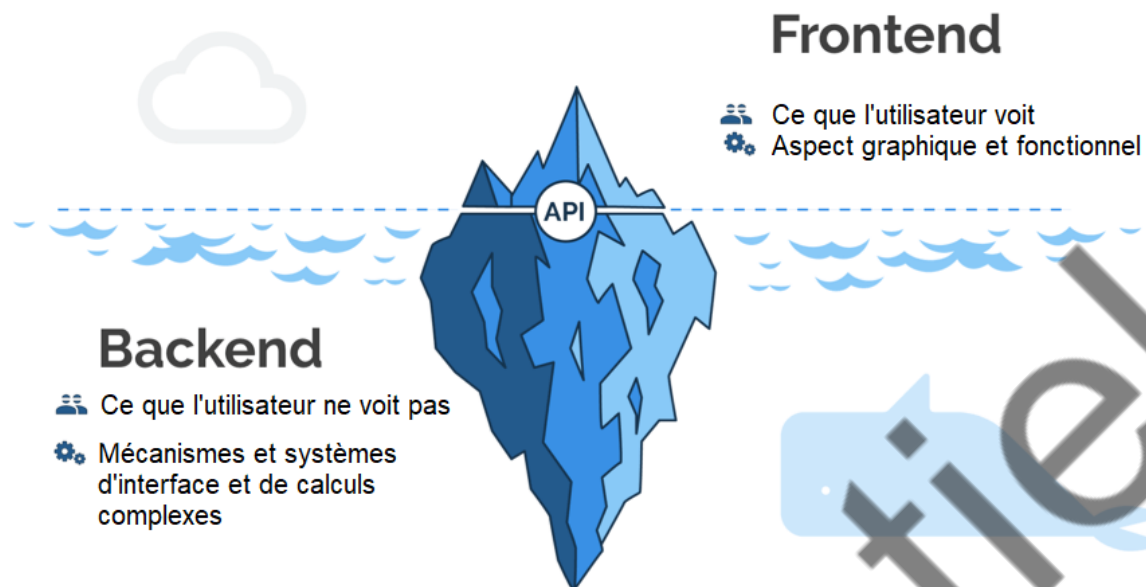


Figure 39 : Image illustrant la complémentarité Frontend/Backend

Vous trouverez en [annexe 4](#) une brève description de certaines des technologies utilisées par les développeurs dans le cadre de développement frontend et backend.

Gestion de versions :

Afin de suivre leur travail les développeurs sont amenés à travailler avec systèmes de contrôle des versions codées.

1. **Git** : Système de contrôle de version permettant de suivre les modifications du code source et de collaborer efficacement grâce à la mise en place de branches de code que l'on peut écrire et tester séparément avant de les fusionner (main/merge). Ces systèmes de version (versioning) servent également de dépôt ou d'inventaire à des projets privés ou publics. On parle de repository et plus communément « repo ». Il existe plusieurs hubs de versioning comme Github qui est le plus courant ou encore Gitlab qui sont des dépôts en ligne ou distants et donc accessibles à tous via une url. Cela nous permettra par exemple de partager les projets de nos développeurs ou de regarder les projets de développeurs postulant à L'Atelier.

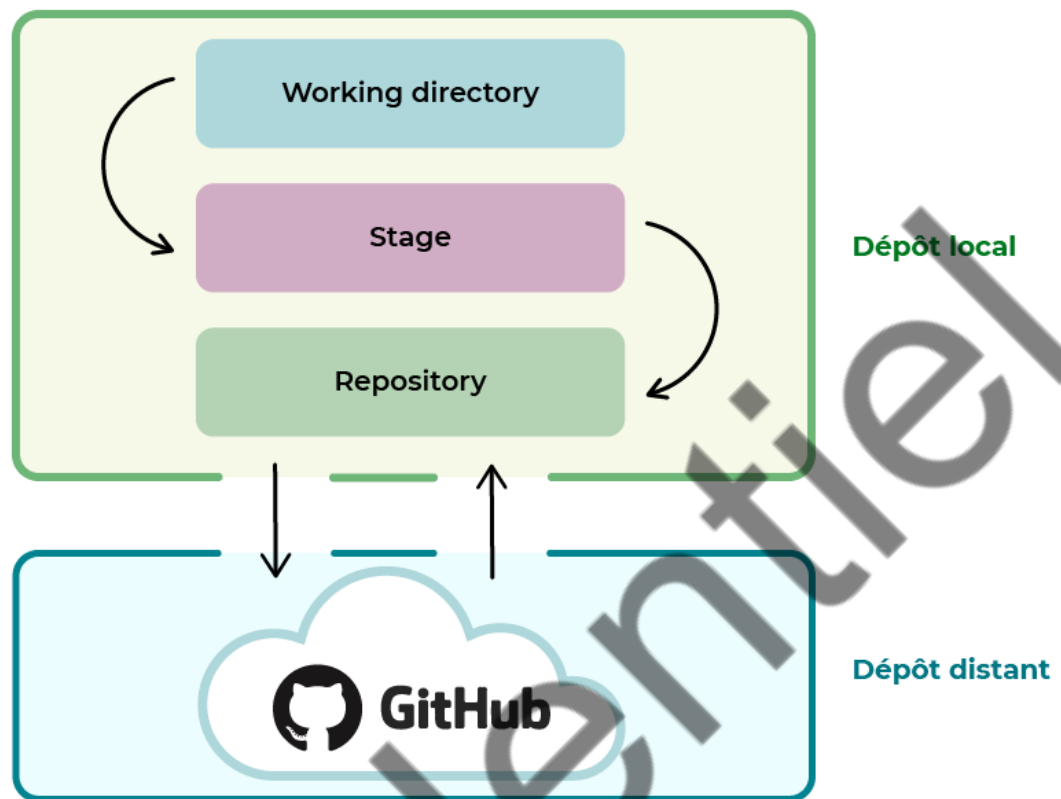


Figure 40 : Fonctionnement d'un logiciel de version

Serveur et gestionnaire de données :

Enfin, le développeur se doit d'être capable de manipuler les données envoyées et stockées par les autres services de l'entreprise. De fait il est important pour les développeurs de maîtriser les outils de gestion de base de données tels que MongoDB ou Cassandra.

Tout projet web est optimal une fois hébergé sur un serveur. L'hébergement est un service qui permet de rendre accessible le site web ou l'application en question sur internet. Il sert d'intermédiaire pour de le stockage et la diffusion des fichiers et des ressources nécessaires au fonctionnement du site. L'[annexe 5](#) détail les principales utilisations.

Globalement, l'hébergement est essentiel pour rendre un site web accessible en ligne, assurant le stockage, la diffusion, et l'exécution de tous les éléments nécessaires à son bon fonctionnement, tout en offrant des services complémentaires pour assurer la sécurité et la gestion globale du site.



Figure 41 : Fonctionnement des hébergeurs

Dans l'ère contemporaine, le développement web transcende les frontières de l'hébergement traditionnel, s'engageant dans des domaines dynamiques et innovants tels que le Cloud Computing et les pratiques DevOps. Ces deux composants jouent un rôle essentiel dans la modernisation du processus de développement web, offrant des avantages significatifs en termes de flexibilité, d'évolutivité et d'efficacité opérationnelle.

Le Cloud Computing : Révolution de l'hébergement

Le Cloud Computing, représenté par des géants tels qu'Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure et Google Cloud Platform (GCP), a redéfini la manière dont les applications web sont hébergées, gérées et mises à l'échelle. Cette infrastructure évolutive offre une alternative révolutionnaire aux hébergements traditionnels, permettant aux développeurs de provisionner des ressources à la demande, d'optimiser les coûts et de garantir une accessibilité mondiale. Plus de détails en [annexe 6](#).

CLOUD COMPUTING ARCHITECTURE

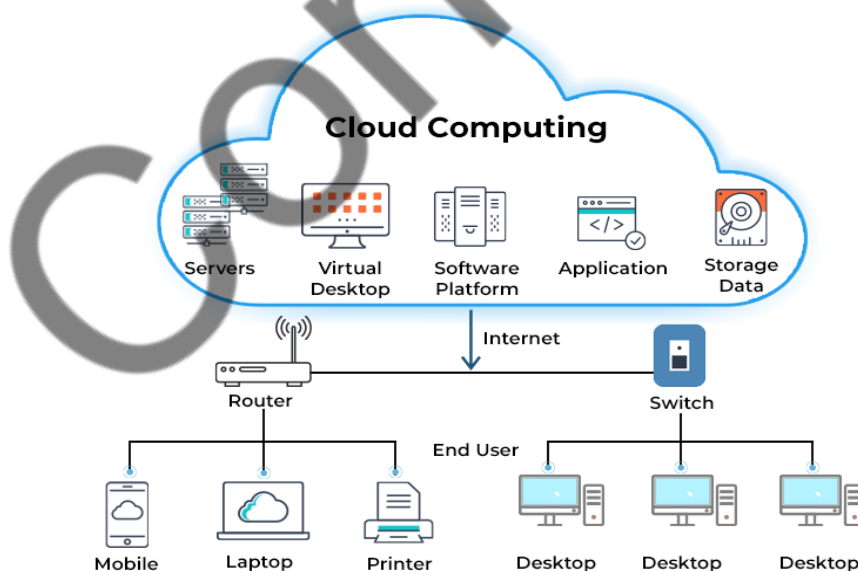


Figure 42 : Schéma illustrant le cloud computing

Le DevOps : Intégration et Livraison Continue

Le DevOps est une approche visant à surmonter les silos organisationnels, en favorisant une intégration continue et un déploiement continu pour automatiser les tâches et faire gagner du temps aux équipes de développement.

- Intégration Continue et Déploiement Continu (CI/CD)

Le DevOps introduit des pratiques de CI/CD, permettant une intégration sans heurts des modifications de code, des tests automatisés et des déploiements continus. Cette automatisation réduit les erreurs, améliore la fiabilité et accélère le cycle de vie du développement. Il est intrinsèquement lié à l'utilisation du hébergeur souvent cloud.

- Automatisation des Opérations

Les outils du DevOps automatisent des tâches telles que le provisionnement d'infrastructure, la configuration des environnements, et la gestion des déploiements. Cette automatisation réduit les délais de mise en production (cf figure 15), améliore la reproductibilité des environnements, facilite la résolution rapide des problèmes et surtout l'autonomie du Système Informatique global (SI) dont nous allons voir la définition.



Figure 43 : Schéma de fonctionnement de la chaîne CI/CD

- Collaboration et Communication

Le DevOps encourage une collaboration étroite entre les équipes de développement et d'exploitation, favorisant la compréhension mutuelle et la résolution proactive des problèmes. Cette culture partagée conduit à une amélioration continue des processus et à une agilité accrue dans le développement web.

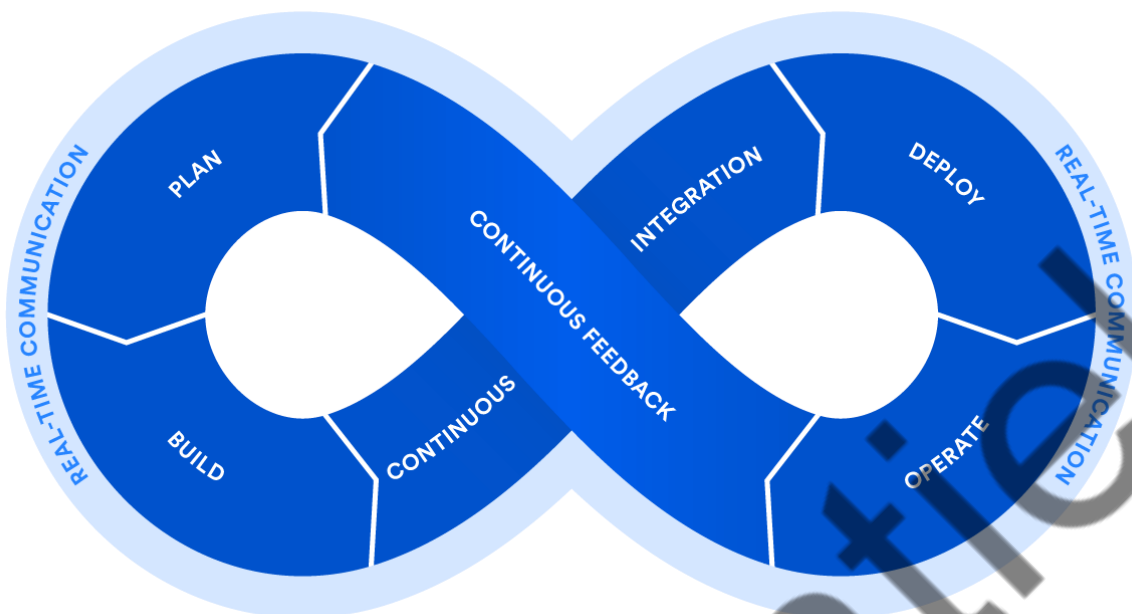


Figure 44 : Etapes du DevOps

Finalement, l'adoption du Cloud Computing et des pratiques DevOps a transformé le paysage du développement web puisque son utilisation offre aux la possibilité de créer, déployer et maintenir des applications web fiable, implémentable et autocorrectives. Un développeur web est donc plus à même de comprendre les enjeux de ses projets s'il a des notions de DevOps.

Annexe 5

1. **Product Owner (PO) :**
 - Responsable de la vision globale du produit.
 - Priorise le backlog des fonctionnalités.
 - Communique les exigences du produit à l'équipe de développement.
2. **Chef de Projet ou Project Manager (PM)**
 - Gère la planification et l'exécution du projet.
 - Coordonne les activités de l'équipe.
 - Assure le respect des délais et du budget.
3. **Développeurs Front-end et Back-end :**
 - Front-end : se concentre sur l'interface utilisateur et l'expérience utilisateur.
 - Back-end : gère la logique métier, les bases de données et les opérations côté serveur.
4. **Concepteur UX/UI :**
 - Crée des wireframes et des maquettes pour concevoir une expérience utilisateur optimale.
 - Collabore avec les développeurs pour implémenter le design.
5. **Testeur/QA :**
 - Responsable de la vérification de la qualité du produit.
 - Effectue des tests manuels et automatiques pour identifier les bogues et les problèmes de performance.
6. **Analyste Business/Analyste Fonctionnel :**
 - Comprend les besoins métier et les traduit en exigences fonctionnelles.
 - Collabore avec l'équipe pour garantir que les fonctionnalités développées répondent aux besoins métier.
7. **Scrum Master (Facilitateur Agile) :**
 - Facilite les cérémonies Scrum (réunions quotidiennes, revues, rétrospectives).
 - Aide l'équipe à respecter les principes et les pratiques Agile.
8. **DevOps Engineer (Ingénieur DevOps) :**
 - Automatise les processus de déploiement et d'exploitation.
 - Gère l'infrastructure, la configuration et les mises à jour.
9. **Responsable des Opérations (Ops) :**
 - Gère l'infrastructure technique, y compris les serveurs, les bases de données et les services nécessaires.
 - Assure la disponibilité et les performances du système.
10. **Techlead :**
 - Responsable technique
 - Prend en charge plusieurs rôles au sein de l'équipe projet : Organisation projet et organisation technique

Annexe 6

1. Analyse des Besoins :

- Comprendre les besoins du client et les objectifs du projet.
- Identifier les fonctionnalités et les exigences spécifiques.

2. Conception :

- Créer une architecture du projet et une conception technique.
- Concevoir l'interface utilisateur (UI) et l'expérience utilisateur (UX).
- Élaborer des maquettes et des prototypes.

3. Développement :

- Écrire le code en fonction des spécifications.
- Implémenter les fonctionnalités front-end et back-end.
- Intégrer des bases de données et des services tiers si nécessaire.

4. Tests (Recette) :

- Effectuer des tests fonctionnels pour vérifier que les fonctionnalités répondent aux spécifications.
- Effectuer des tests de régression pour s'assurer que les modifications n'ont pas introduit de nouveaux bugs.
- Impliquer les utilisateurs finaux dans des tests d'acceptation.

5. Correction des Bugs et Révision :

- Corriger les bugs et les problèmes identifiés lors des tests.
- Réviser le code pour améliorer la qualité et l'efficacité.

6. Déploiement :

- Préparer l'application pour la production.
- Déployer le code sur les serveurs de production.
- Configurer les paramètres et les environnements.

7. Production :

- Lancer le projet en production pour une utilisation réelle.
- Surveiller les performances et résoudre rapidement les problèmes éventuels.

8. Maintenance et Évolution :

- Fournir des mises à jour régulières pour corriger les bugs et améliorer les fonctionnalités.
- Mettre en œuvre des améliorations basées sur les retours des utilisateurs.

Annexe 7

Fusacq.com : Quelques gros cabinets et plusieurs centaines d'ESN

<https://www.itforbusiness.fr/classement-2023-des-esn-et-ict-accenture-detrone-atos-67422#:~:text=La%20derni%C3%A8re%20%C3%A9dition%20de%20I,Capgemini%2C%20OSCC%20France%20et%20Accenture.>

<https://www.itforbusiness.fr/classement-2023-des-esn-et-ict-accenture-detrone-atos-67422#:~:text=La%20derni%C3%A8re%20%C3%A9dition%20de%20I,Capgemini%2C%20OSCC%20France%20et%20Accenture.>

<https://www.businesscoot.com/fr/etude/le-marche-du-developpement-de-site-web-france#:~:text=Le%20march%C3%A9%20mondial%20du%20d%C3%A9veloppement,refl%C3%A9tant%20un%20%C3%A9cosyst%C3%A8me%20num%C3%A9rique%20florissant.>

<https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-les-esn-francaises-frileuses-de-croissance-externe-76354.html>

<https://www.cci-paris-idf.fr/sites/default/files/2021-07/CC2021-BD.pdf>

Secteur touché par plusieurs lois, directement et indirectement avec par exemple avec ce recours : <https://www.cci-paris-idf.fr/sites/default/files/2021-07/CC2021-BD.pdf>

https://digitalonomics.fr/les-ratios-2021-de-la-dsi/#:~:text=Les%20budgets%20d%C3%A9di%C3%A9s%20au%20digital,Mat%C3%A9riels%20%3A%2016%20%25
https://digitalonomics.fr/les-ratios-2021-de-la-dsi/#:~:text=Les%20budgets%20d%C3%A9di%C3%A9s%20au%20digital,Mat%C3%A9riels%20%3A%2016%20%25
Autres datas clients : https://digitalonomics.fr/les-ratios-2021-de-la-dsi/#:~:text=Les%20budgets%20d%C3%A9di%C3%A9s%20au%20digital,Mat%C3%A9riels%20%3A%2016%20%25
https://www.syntec.fr/indicateurs/indice-syntec/ : <u>Cout prestation reste relativement moyen et abondance d'esn donc simple</u>
Nombre salariés CDI vs CDD donc peut être intégrable mais dépend de la stratégie de la société : https://www.francenum.gouv.fr/magazine-du-numerique/sites-internet-ou-en-sont-les-tpe-et-pme-en-france-en-2022#:~:text=Le%20budget%20pr%C3%A9vu%20pour%20le,budget%20moyen%20le%20plus%20%C3%A9lev%C3%A9
Transparence : taux marge sont connus plus ou moins grâce au Syntec (voir Indice révisé)
Pas beaucoup de dev et sont tous sur les même plateformes et peu de bon dev donc bataille https://www.syntec.fr/wp-content/uploads/2023/07/rapport-syntec-cinov-2021-v1.pdf
Capacité de remplacer un dev par un autre avec les mêmes qualités
https://www.francenum.gouv.fr/magazine-du-numerique/sites-internet-ou-en-sont-les-tpe-et-pme-en-france-en-2022#:~:text=Le%20budget%20pr%C3%A9vu%20pour%20le,budget%20moyen%20le%20plus%20%C3%A9lev%C3%A9 Donc principalement salarié pour avoir du taff sinon équivalent avec ESN
Grand nombre 100n et taux d'embauche élevé : https://www.fusacq.com/buzz/les-esn-en-france-a221298_fr Très facile de changer de cab + https://www.syntec.fr/wp-content/uploads/2023/07/rapport-syntec-cinov-2021-v1.pdf
Même ref qu'en haut (fusacq). Sont dans une marre de dev donc ils ont besoin d'un cab pour se différencier (souvent) https://esn.hitechpros.com/barometres
Ref PNF4. Vrai qu'il y a beaucoup de recrutement direct de freelance, ou du recrutement par bouche à oreille
Certaine difficulté à recruter si culture du travail actuelle pas respectée exemple : x jours de télétravail
Très compliqué voire impossible pour un nouvel entrant qui n'a pas déjà son réseau/travaillé ailleurs, mais ils ont de plus en plus le même business model (bonne rémunération et web de qualité) donc différenciation de plus en plus compliquée
Milieu du service pas vraiment diff au niveau du service mais plus comment attirer les meilleurs talents : rémunération et proposition humaine
Hauts TJM et Capacité à gérer l'intercontrat

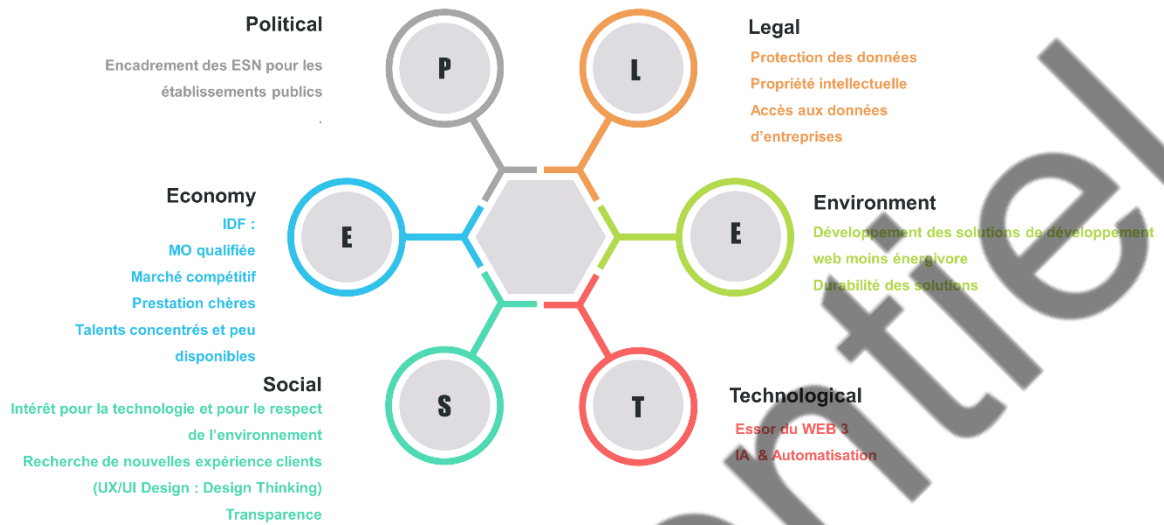
Un client n'a pas vraiment de couts à changer de fournisseurs, si ce n'est de réengager des échanges pour bien partager les besoins des projets et la culture d'entreprises
Accès facile avec linkedin et bien d'autres. Maintenant pour d'autres démarche (num ...) on a par exemple Kaspr mais de moins en moins de num car bocage. Donc plus l'entrant arrivera tard et moins il aura d'accès aux infos. Peut être qu'il y aura d'autres moyens à venir
Dépend de l'entreprise mais certains grands cabinets ou des consultants dans de hautes strates décisionnaires et ont donc la capacité d'endiguer certains recrutements
Loi pour encadrer les cabinets de consiels pour appels d'offre publics

Confidentiel

Annexe 8

Analyse PESTEL

L'Atelier Conseil



Annexe 9

Matrice TOWS

L'Atelier Conseil

Opportunités

- Croissance du marché du numérique et intrinsèquement du développement web
- Croissance des prestations de conseil
- Secteur énorme, possibilité de prospecter pour toutes les structures
- Co-traitance et partenariats
- Sourcing des consultants via écoles, LinkedIn, Sites freelance
- Passage en direct

Menaces

- Marché de plus en plus compétitif
- Nouvelles technologies (Web 3...)
- Réglementations public
- Concurrence indirecte

Forces

- Liberté d'adaptation / sur-mesure
- Consultants triés sur le volet : techniques et collaboratifs
- Présentiel obligatoire, télétravail si nécessaire (fonction du contrat)
- Réseaux de bons développeurs
- Mode de rémunération
- Des références projets impactantes
- Liberté d'entreprendre

Faiblesses

- Peu de relations étroites avec les anciens clients
- Peu de visibilité sur les réseaux → Part importante du bouche-à-oreille et du travail des commerciaux
- Moyens faibles par rapport aux gros cabinets de conseil pour des projets importants

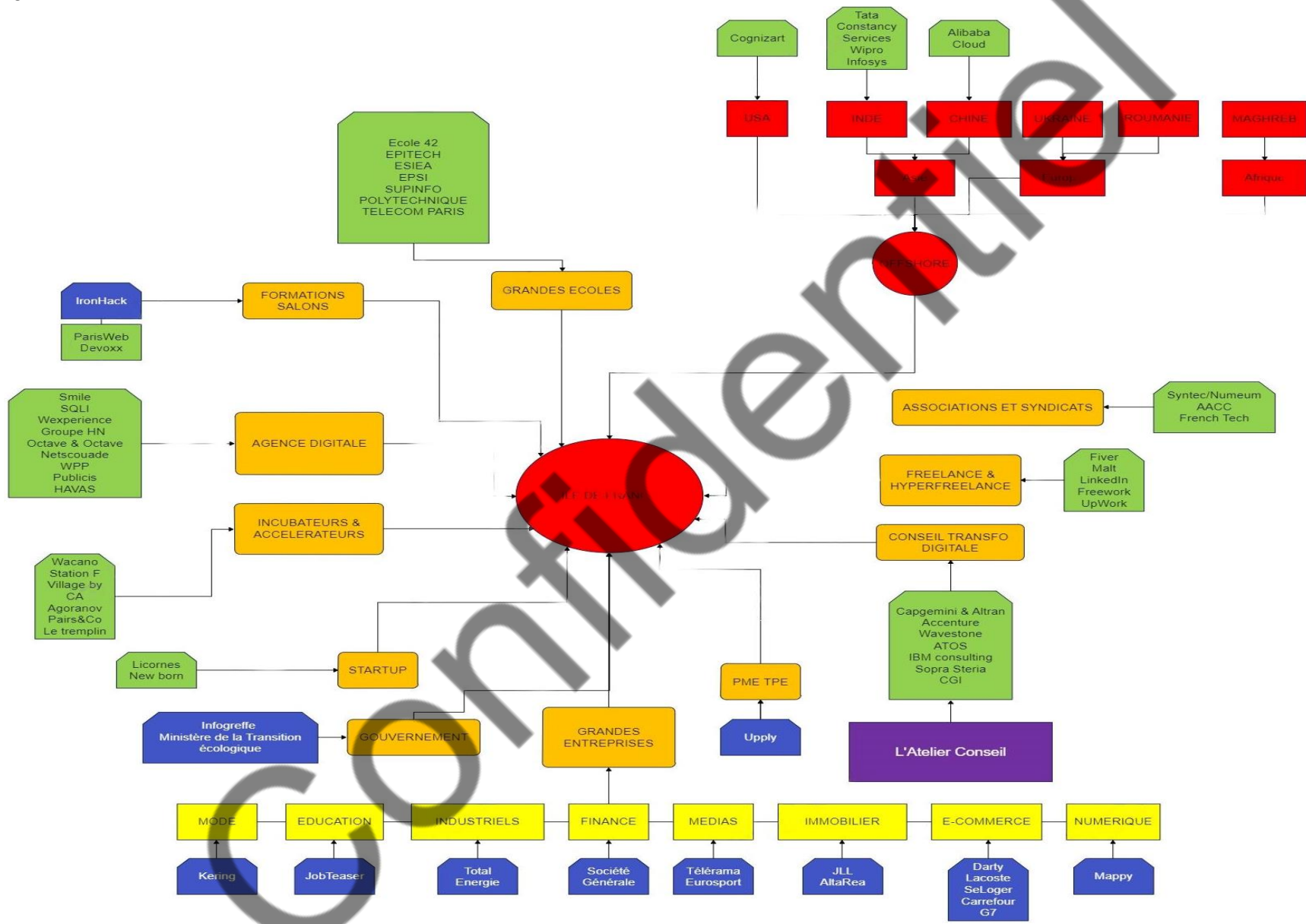
WO

- Profiter d'événement tech pour aller capter de nouveaux partenaires et de nouveaux talents
- Inciter les partenaires à devenir ambassadeurs de L'Atelier
 - Inciter la cooptation
- Commencer par prouver ses compétences par des projets de moyenne envergure avant de vouloir « monter » sur des projets très stratégiques ciblés d'ores et déjà par les géants du conseil

WT

- Mettre en valeurs les qualités de L'Atelier pour attirer des « pépites » qui seront les prochaines références de L'Atelier et qui par la force des choses seront peut-être des interlocuteurs dans leur prochaine structure (bouche à oreille)
- Profiter de son échelle et de sa localisation pour être au plus près des consultants et des clients pour offrir de la réactivité et de la disponibilité
- Profiter de la souplesse d'une petite structure pour mener de nouvelles actions commerciales (événements freelance, consultants, cadeaux clients...)
- Profiter de la rémunération avantageuse et de la capacité à faire monter en compétence de L'Atelier pour fidéliser de nouveaux talents et rassurer les clients sur l'image qualitative que L'Atelier se donne
 - Profiter d'être sur un segment de marché où il n'est pas nécessaire de se sectoriser pour passer en direct avec les clients dans un premier temps et pouvoir ensuite engager des demandes de référencement pour pérenniser la relation plus facilement
- Profiter de la présence de nos consultants dans les autres entreprises pour faire parler de L'Atelier aux autres équipes ou entreprises partenaires
- Eduquer les clients quant aux désavantages de l'outsourcing : Privilégier une approche de présentiel en appuyant les avantages d'une fluidisation des processus métier, des échanges, un travail plus réactif et donc de meilleure qualité sans compter sur la présence humaine dans l'équipe
- Développer les compétences d'une partie de vos consultants vers le web 3

Annexe 10



Annexe 11

Avantages	Inconvénients
Proximité géographique avec les clients potentiels → Facilite le contact humain, la communication → Facilité la réaction en cas d'imprévu	La gestion perpétuelle des insatisfactions du client
Concentration d'entreprises multisectorielles → Facilite l'accès aux opportunités de conseil → Diversité de Projets	Concurrence accrue
Réseau d'entreprises et de talents → Facilite la création de son réseau professionnel → Permet l'accès aux Événements Tech pour développer son réseau ou ses compétences Talents attirés par les régions dynamiques	Disponibilité des talents
Visibilité importante → A l'échelle de la région → A l'échelle internationale	Visibilité noyée dans la masse très rapidement si l'entreprise n'est pas présente par des actions commerciales Complexité administrative
Opportunités de partenariats	S'associer avec des entreprises non éthiques sans le savoir → Nuit à l'image
Accès aux Investissements et Financements	Charges plus élevées Les coûts opérationnels, les salaires et les charges sociales peuvent être plus élevés

A 1 / Risques liés à la transaction
• Degré de nouveauté des transactions
• Absence de référencement
• Importance du projet actuel : « si on a besoin de renfort on sera plus ouvert à de nouveaux clients »
• Etat du marché de l'offre : que proposent les freelances, les cabinets en outsourcing, y a-t-il des cdi potentiels
• Prix, TJM pratiqué
• Variations des taux de change des monnaies (avantage en cas d'outsourcing)
• Coûts supplémentaires (matériels etc.)
• Évolution du prix dans le temps et formules de révision de prix
• Conditions de paiement et modalités financières
A 2 / Qualité du travail et adaptation
• Techniques, langage de programmation utilisé, qualité du code source (Bonnes pratiques de programmation)
• Compatibilité des compétences du développeurs avec celles attendues / Adéquation de l'offre au cahier des charges fonctionnel
• Une connaissance des métiers périphériques type DevOps
• Efficacité des prestations de services / Rapidité d'adaptation et d'exécution du développeur
• Constance de la qualité
• Capacité à aider les autres collaborateurs (coaching)
• Curiosité du développeur quant au métier de la structure d'accueil
• Assistance à la définition des spécifications
• Capacité d'appui personnalisé parfois seulement sur une partie du projet
• Besoin en maintenance, suivi à l'utilisation
• Disponibilité en cas d'incident
• Rapidité et qualité de réponse aux problématiques et réclamations
• Adaptation aux normes
• Connaissances des méthodes de gestion de projet (agile, scrum)
• Capacité à travailler en équipe : collaboration, reporting, vie de l'équipe
B / Analyse de la relation
• les investissements personnels du développeur dans la vie de l'équipe cliente
• Caractère et atmosphère apportée
• Historique des relations avec les équipes du client
• le risque de dépendance du client à son fournisseur
• les risques liés à l'engagement du fournisseur
C/ Autres critères importants
• Structure organisationnelle du fournisseur : Taille de l'organisation, hiérarchie interne, processus décisionnels
• Culture d'entreprise : Valeurs, normes, attitudes et comportements prédominants au sein du fournisseur

Annexe 13

Questionnaire quantitatif :

Some short textual questions mixed with Yes or No questions most of the times scaled from 1 to 10. The 1 to 10 questions involve more a No for low responses and a more important Yes for high scores.

Q1 = What is your job ?

Q2 = Are you involved in the decision-making processes for recruiting a web developer?

Q3 = The name/fame of the consulting firm

Q4 = The degree of novelty of transactions

Q5 = The technical competence of the consultant

Q6 = Its mastery of good development practices (technology monitoring and mastery of core logic)

Q7 = Its knowledge of peripheral professions such as DevOps

Q8 = Its ability to support you on project specifications

Q9 = Its ability to present you with new recommendations (out of the main scope)

Q10 = Its capacity for adaptation (project specificity, standards, rules)

Q11 = Its curiosity about the core business

Q12 = Its communication

Q13 = The frequent monitoring (reporting, meetings with the developer, with the firm representative, etc.)

Q14 = Its responsiveness and availability ?

Q15 = Its human and collaborative qualities

Q16 = Its ability to coach

Q17 = Importance of the bond created with the team

Q18 = Its price (Average Daily Rate)

Q19 = Payment Terms

Q20 = Its past experiences

Q21 = The sector of its past missions

Q22 = The resemblance of its former missions to yours/that of your company

Q23 = His personal projects (repository)

Q24 = Do you consider the risk of supplier dependence ?

Q25 = Is it important to have a geographically close partner ?

Q26 = A transparent partner (prices, commitments...)

Q27 = Is the size of the consulting firm important ?

Q28 = Evaluate the ideal size (1=micro; 10=macro)

Q29 = What type of external service provider do you prefer to work with: consultant or freelancer ?

Q30 = Do you rather work with onshore or offshore dev

Q31 = Are you influenced by word of mouth (WOM) concerning recommendations about consulting firm or developers ?

Q31 = Are you most influenced by WOM or by classical marketing canals ?

Annexe 14



Annexe 15

Pour la vérification de la normalité de l'échantillon :

Le coefficient de corrélation de Pearson est une mesure statistique qui évalue la relation linéaire entre deux variables continues. Le coefficient de corrélation de Pearson (r) entre deux variables X et Y est calculé comme suit :

x_i sont les valeurs d'une variable, par exemple l'âge.

y_i sont les valeurs de l'autre variable, par exemple le salaire.

$$r = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2 \sum (y_i - \bar{y})^2}}$$

r est le coefficient de corrélation de Pearson.

$\bar{x}$ et $\bar{y}$ sont respectivement les valeurs moyennes des deux variables.

Pour la heatmap :

Nous avons calculé le coefficient varie entre -1 et +1, où :

- **+1** indique une corrélation positive parfaite (lorsque l'une des variables augmente, l'autre augmente également dans une proportion parfaitement prévisible).
- **-1** indique une corrélation négative parfaite (lorsque l'une des variables augmente, l'autre diminue dans une proportion parfaitement prévisible).
- **0** indique qu'il n'y a aucune corrélation linéaire entre les deux variables.

Pour le choix des seuils nous avons suivi ce qu'il se fait en général en école d'ingénieur. Pour les corrélations fortes on prend 0.7 ou plus. Cela signifie qu'une grande partie de la variance dans une variable est expliquée par l'autre variable. Par exemple, si nous avons un coefficient de 0.8, cela implique que 64% (0.8^2) de la variance dans la variable est expliquée par sa relation avec l'autre variable comme expliqué dans le corps de l'étude.

Points aberrants (IQR) :

Pour trouver ces résultats nous avons utilisé l'écart interquartile (IQR), où les points sont considérés comme aberrants s'ils se situent à plus de 1.5 fois l'IQR au-dessus du troisième quartile ou en dessous du premier quartile de la distribution des données.

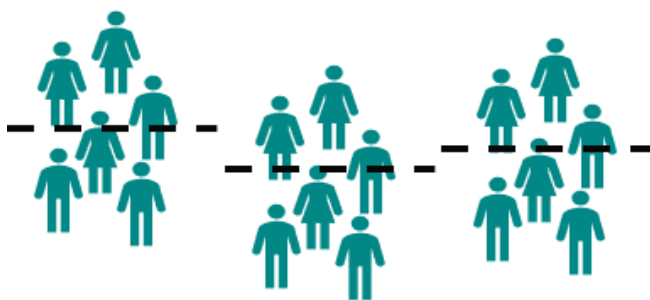
- L'écart interquartile (IQR) est calculé en soustrayant le premier quartile (Q1, le 25e percentile) du troisième quartile (Q3, le 75e percentile). $IQR = Q3 - Q1$

- Les "bornes" pour identifier les outliers sont définies généralement à 1.5 fois l'IQR au-dessus du troisième quartile et en dessous du premier quartile. Ces bornes délimitent la plage de données considérée comme normale.
- Borne inférieure : $Q1 - 1.5 \times IQR$
- Borne supérieure : $Q3 + 1.5 \times IQR$
- Tout point de données en dehors de ces bornes est considéré comme un outlier. Les valeurs au-dessus de la borne supérieure ou en dessous de la borne inférieure sont marquées comme des points aberrants.

Kruskal-wallis :

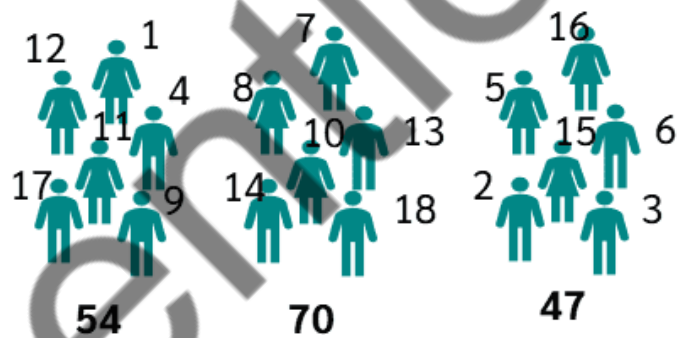
Analysis of variance

Is there a difference in mean?



Kruskal-Wallis-Test

Is there a difference in the rank totals?



Number of cases in group i

Mean rank sum in group i

Expected value of the rankings

Rank variance

Total sample size

$$H = \frac{n - 1}{n} \cdot \sum_{i=1}^k \frac{n_i \cdot (\bar{R}_i - E_R)^2}{\sigma^2}$$

Annexe 16

Nous avons calculé les bornes limites pour mettre en lumière les points aberrants :

Question	Q1	Q3	IQR	Lower Bound	Upper Bound
Q3	4.75	8.25	3.5	-0.5	13.5
Q4	6.0	8.0	2.0	3.0	11.0
Q5	6.0	9.0	3.0	1.5	13.5
Q6	5.0	8.25	3.25	0.125	13.125
Q7	5.0	9.0	4.0	-1.0	15.0
Q8	5.75	9.0	3.25	0.875	13.875
Q9	5.75	8.25	2.5	2.0	12.0
Q10	5.75	8.0	2.25	2.375	11.375
Q11	6.0	8.25	2.25	2.625	11.625
Q12	6.0	9.0	3.0	1.5	13.5
Q13	6.0	9.0	3.0	1.5	13.5
Q14	5.0	9.0	4.0	-1.0	15.0
Q15	6.0	9.0	3.0	1.5	13.5
Q16	6.0	8.0	2.0	3.0	11.0
Q17	5.0	9.0	4.0	-1.0	15.0
Q18	5.0	8.0	3.0	0.5	12.5
Q19	5.0	8.0	3.0	0.5	12.5
Q20	6.0	9.0	3.0	1.5	13.5
Q21	5.0	9.0	4.0	-1.0	15.0
Q22	6.0	9.0	3.0	1.5	13.5
Q23	6.0	9.0	3.0	1.5	13.5
Q24	6.0	8.0	2.0	3.0	11.0
Q25	5.75	8.0	2.25	2.375	11.375
Q26	6.0	9.0	3.0	1.5	13.5
Q27	5.0	9.0	4.0	-1.0	15.0
Q28	5.0	8.0	3.0	0.5	12.5
Q31	5.75	8.0	2.25	2.375	11.375

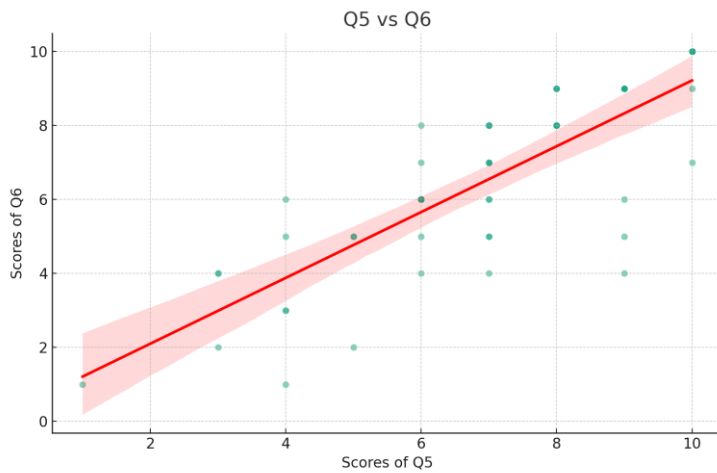
Annexe 17

Moyenne initiale	Moyenne finale	Différence entre les moyennes	Médiane initiale	Médiane Finale	Différence entre les médianes	Ecart-type initial	Ecart-type final	Différence d'écart-type
6.3	7.0	0.7	6.0	7.0	1.0	2.7	2.4	-0.3
6.7	7.2	0.4	7.0	7.0	0.0	2.2	1.7	-0.4
7.0	7.5	0.5	7.0	7.0	0.0	2.2	1.9	-0.3
6.5	7.1	0.6	6.5	7.0	0.5	2.5	2.2	-0.3
7.0	7.2	0.3	7.0	7.0	0.0	2.2	2.0	-0.1
6.8	7.3	0.5	7.0	7.0	0.0	2.3	2.0	-0.3
6.8	7.3	0.5	7.0	8.0	1.0	2.4	2.0	-0.3
6.8	7.2	0.4	7.0	7.0	0.0	2.3	2.1	-0.2
6.8	7.2	0.5	6.0	7.0	1.0	2.2	1.9	-0.2
7.3	7.4	0.1	7.0	7.0	0.0	2.1	1.9	-0.1
7.3	7.4	0.1	8.0	7.5	-0.5	2.4	2.3	-0.1
6.6	7.1	0.5	7.0	7.0	0.0	2.5	2.2	-0.3
7.2	7.6	0.4	8.0	8.0	0.0	2.3	2.0	-0.2
6.9	7.2	0.4	7.0	7.0	0.0	2.1	1.8	-0.2
7.1	7.5	0.5	8.0	8.0	0.0	2.3	1.9	-0.4
6.5	6.9	0.4	7.0	7.0	0.0	2.3	2.1	-0.2
6.6	6.9	0.3	7.0	7.0	0.0	2.1	2.2	0.1
7.0	7.5	0.5	7.0	8.0	1.0	2.4	2.2	-0.1
7.2	7.5	0.3	8.0	8.0	0.0	2.2	2.1	-0.1
7.2	7.5	0.3	7.5	8.0	0.5	2.1	1.8	-0.2
7.1	7.5	0.4	7.0	7.0	0.0	2.0	1.7	-0.3
7.0	7.7	0.7	8.0	8.0	0.0	2.2	1.4	-0.7
6.8	7.3	0.6	7.0	7.0	0.0	2.1	1.7	-0.4
7.1	7.8	0.7	8.0	8.0	0.0	2.4	1.7	-0.6
6.7	7.1	0.4	7.0	7.0	0.0	2.2	2.1	-0.1
6.7	7.2	0.6	7.0	7.0	0.0	2.2	1.8	-0.3
6.9	7.3	0.4	7.0	7.5	0.5	2.0	1.8	-0.2

Annexe 18

Question	Moyennes
Q26	7.8
Q24	7.7
Q15	7.6
Q20	7.5
Q5	7.5
Q23	7.5
Q22	7.5
Q17	7.5
Q21	7.5
Q12	7.4
Q13	7.4
Q31	7.3
Q8	7.3
Q9	7.3
Q25	7.3
Q28	7.2
Q16	7.2
Q4	7.2
Q11	7.2
Q10	7.2
Q7	7.2
Q14	7.1
Q27	7.1
Q6	7.1
Q3	7.0
Q19	6.9
Q18	6.9

Annexe 19



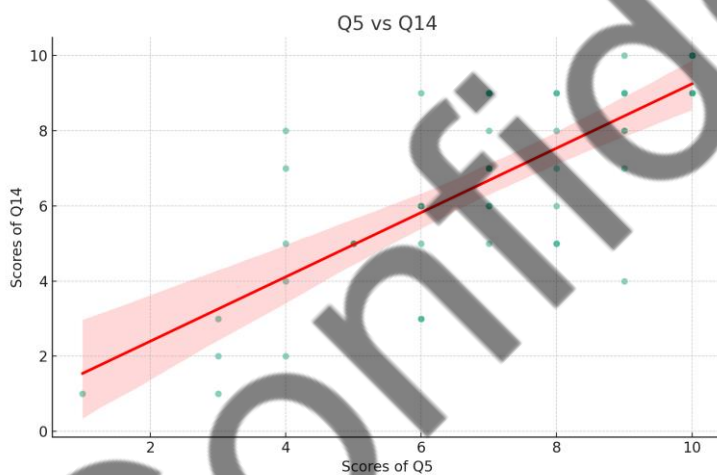
Scatter plot with regression line for Q5 vs Q6

Correlation between Q5 and Q6: 0.80

Regression slope: 0.89

Regression intercept: 0.32

P-value of regression: 1.14e-12



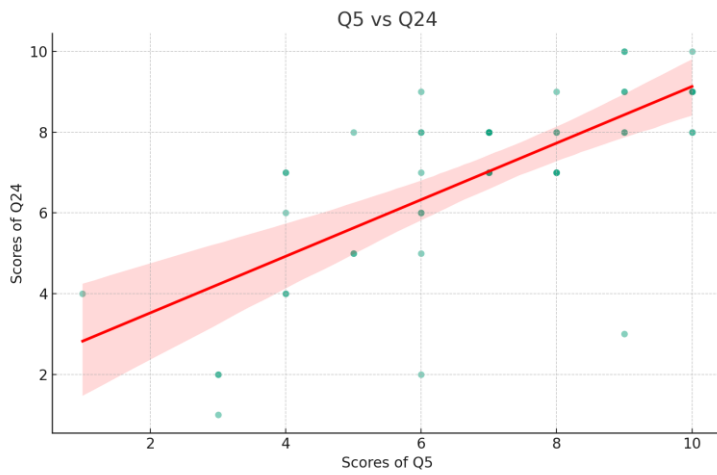
Scatter plot with regression line for Q5 vs Q14

Correlation between Q5 and Q14: 0.76

Regression slope: 0.86

Regression intercept: 0.69

P-value of regression: 6.34e-11



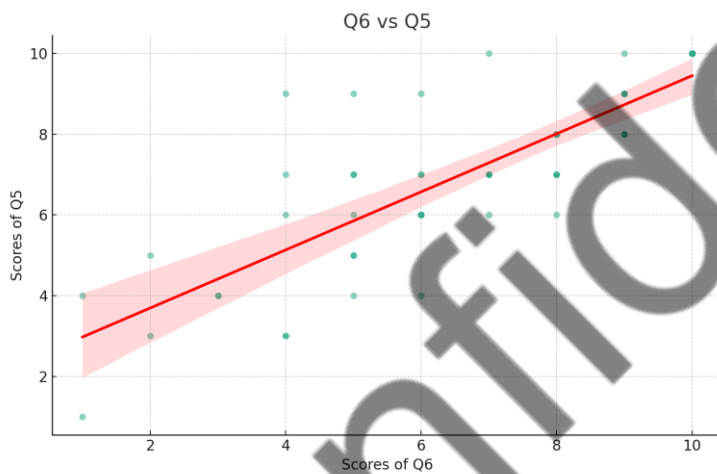
Scatter plot with regression line for Q5 vs Q24

Correlation between Q5 and Q24: 0.70

Regression slope: 0.70

Regression intercept: 2.12

P-value of regression: 5.52e-09



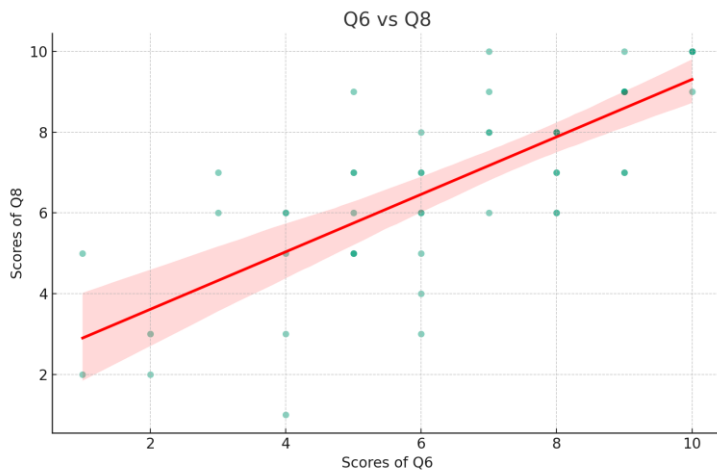
Scatter plot with regression line for Q6 vs Q5

Correlation between Q6 and Q5: 0.80

Regression slope: 0.72

Regression intercept: 2.26

P-value of regression: 1.14e-12



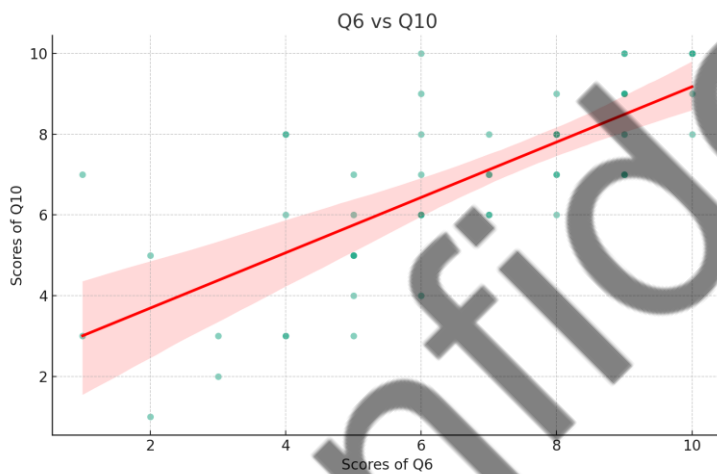
Scatter plot with regression line for Q6 vs Q8

Correlation between Q6 and Q8: 0.76

Regression slope: 0.71

Regression intercept: 2.19

P-value of regression: 5.71e-11



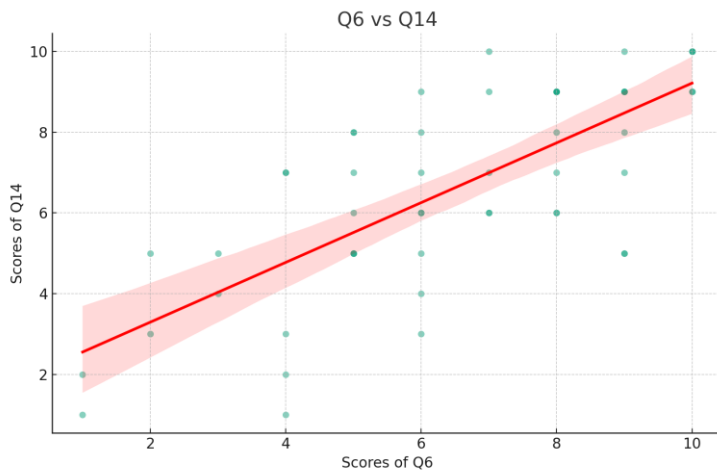
Scatter plot with regression line for Q6 vs Q10

Correlation between Q6 and Q10: 0.73

Regression slope: 0.69

Regression intercept: 2.32

P-value of regression: 7.33e-10



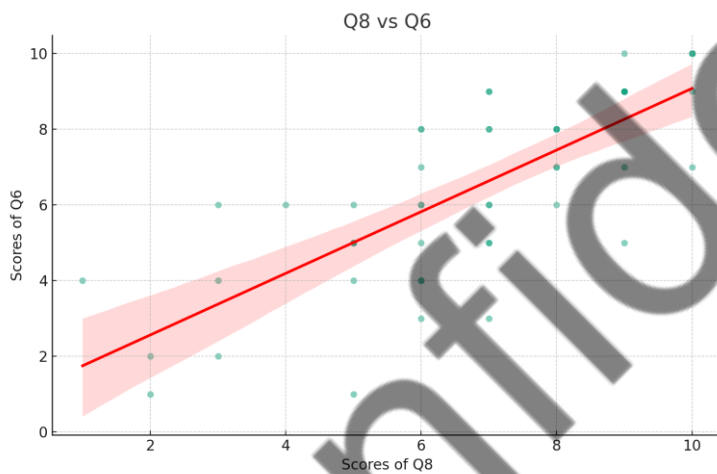
Scatter plot with regression line for Q6 vs Q14

Correlation between Q6 and Q14: 0.73

Regression slope: 0.74

Regression intercept: 1.81

P-value of regression: 7.53e-10



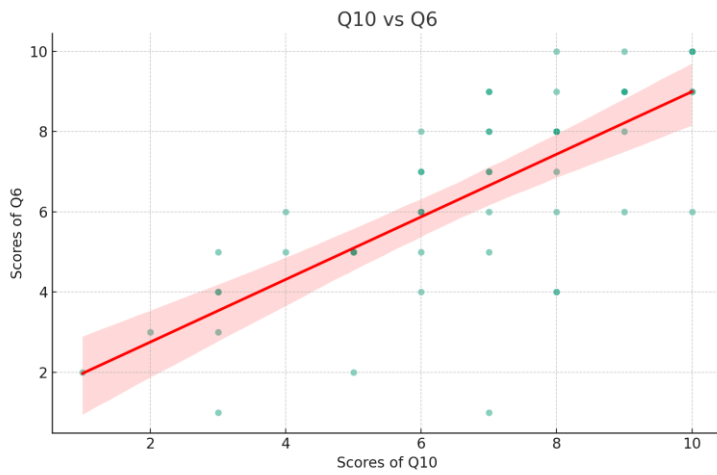
Scatter plot with regression line for Q8 vs Q6

Correlation between Q8 and Q6: 0.76

Regression slope: 0.81

Regression intercept: 0.94

P-value of regression: 5.71e-11



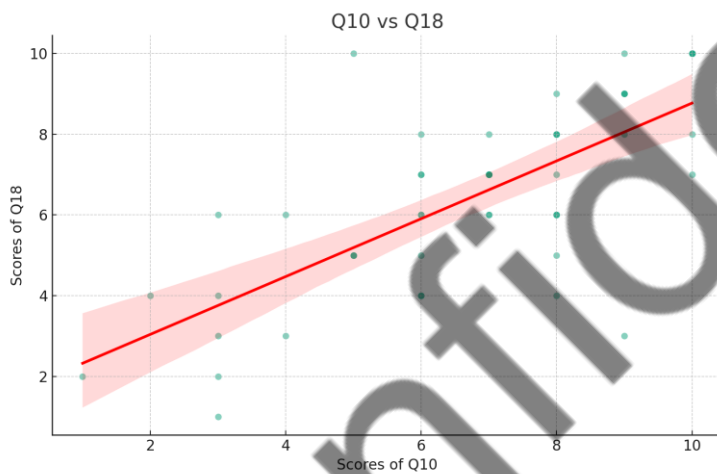
Scatter plot with regression line for Q10 vs Q6

Correlation between Q10 and Q6: 0.73

Regression slope: 0.78

Regression intercept: 1.19

P-value of regression: 7.33e-10



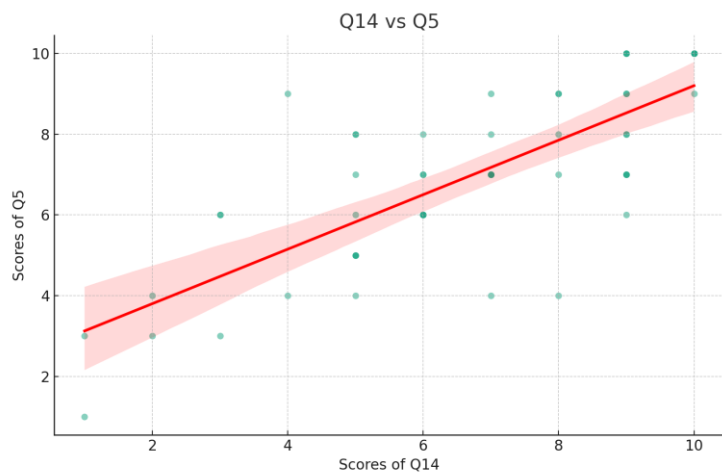
Scatter plot with regression line for Q10 vs Q18

Correlation between Q10 and Q18: 0.71

Regression slope: 0.72

Regression intercept: 1.61

P-value of regression: 2.66e-09



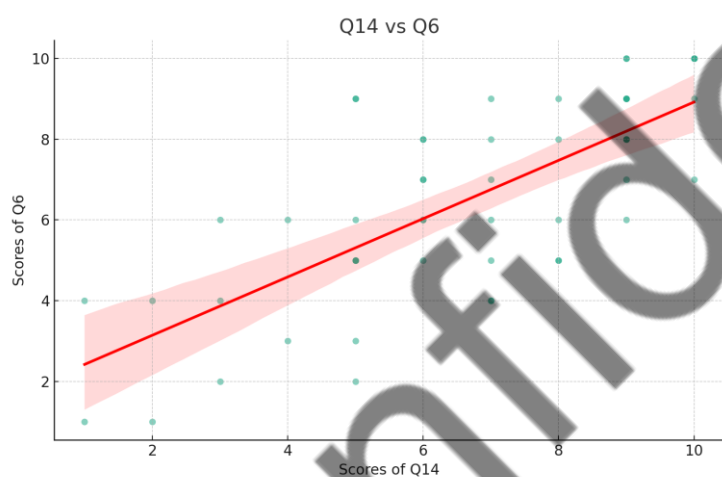
Scatter plot with regression line for Q14 vs Q5

Correlation between Q14 and Q5: 0.76

Regression slope: 0.68

Regression intercept: 2.45

P-value of regression: 6.34e-11



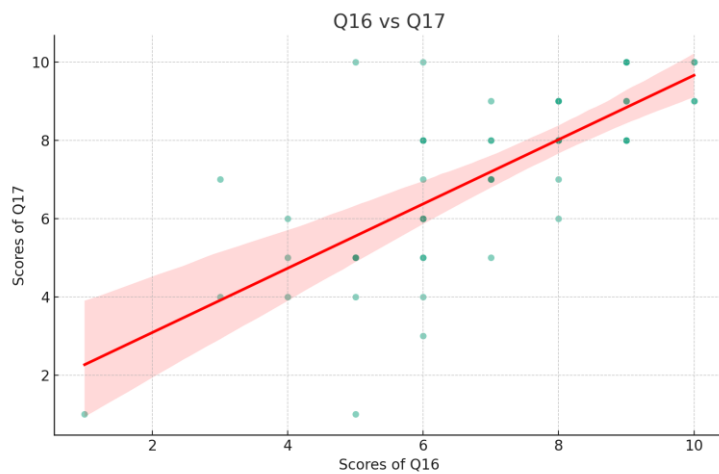
Scatter plot with regression line for Q14 vs Q6

Correlation between Q14 and Q6: 0.73

Regression slope: 0.72

Regression intercept: 1.70

P-value of regression: 7.53e-10



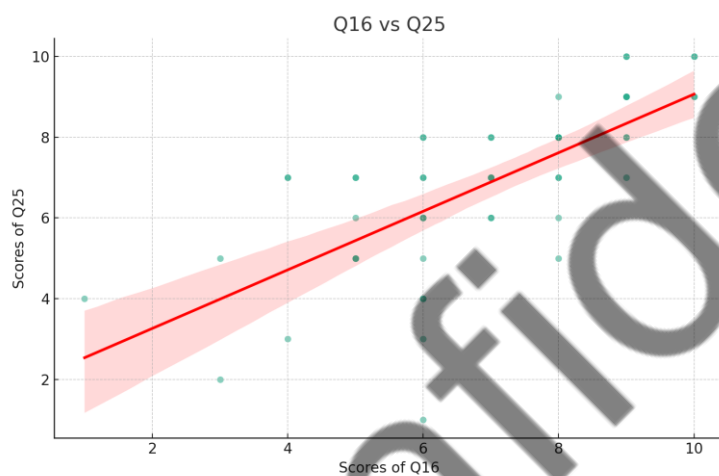
Scatter plot with regression line for Q16 vs Q17

Correlation between Q16 and Q17: 0.73

Regression slope: 0.82

Regression intercept: 1.44

P-value of regression: 1.10e-09



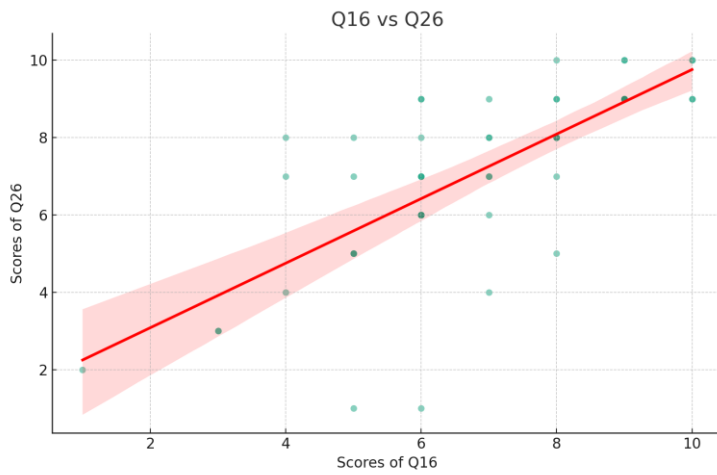
Scatter plot with regression line for Q16 vs Q25

Correlation between Q16 and Q25: 0.71

Regression slope: 0.73

Regression intercept: 1.81

P-value of regression: 5.12e-09

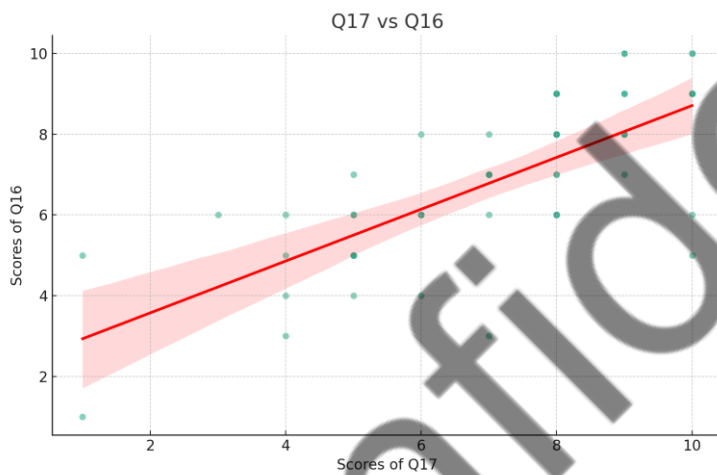


Scatter plot with regression line for Q16 vs Q26

Correlation between Q16 and Q26: 0.72

Regression intercept: 1.42

P-value of regression: 1.42e-09

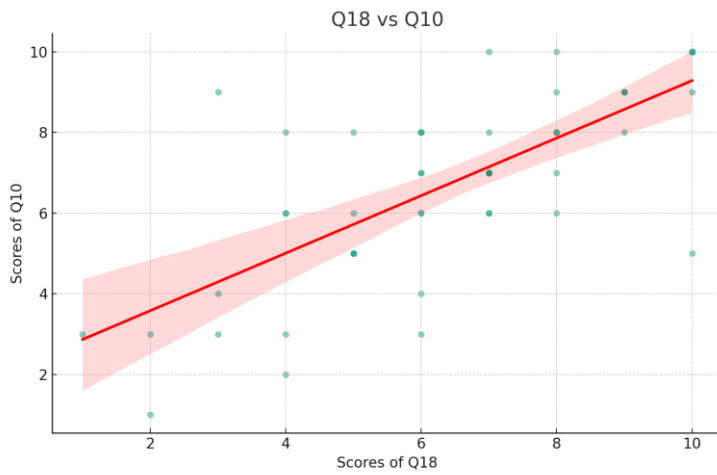


Scatter plot with regression line for Q17 vs Q16

Correlation between Q17 and Q16: 0.73

Regression intercept: 2.29

P-value of regression: 1.10e-09

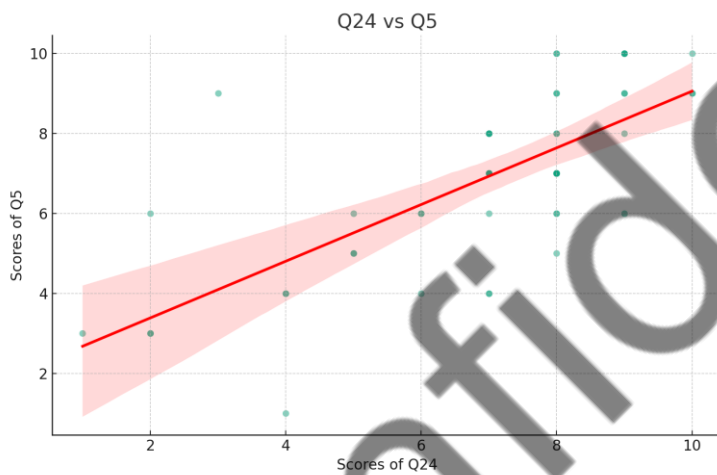


Scatter plot with regression line for Q18 vs Q10

Correlation between Q18 and Q10: 0.71

Regression intercept: 2.15

P-value of regression: 2.66e-09

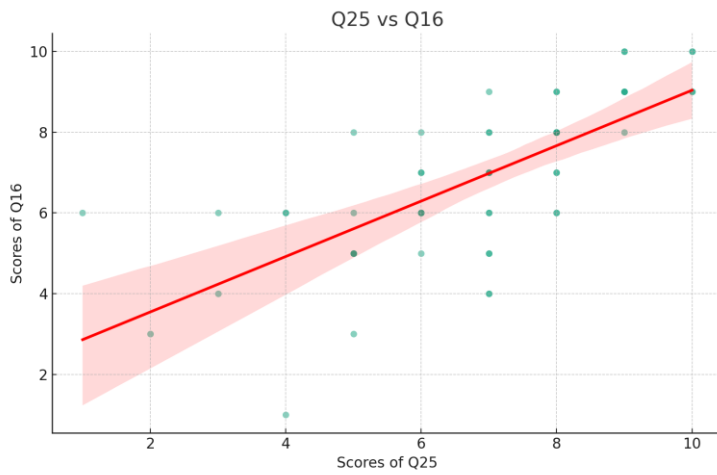


Scatter plot with regression line for Q24 vs Q5

Correlation between Q24 and Q5: 0.70

Regression intercept: 1.97

P-value of regression: 5.52e-09

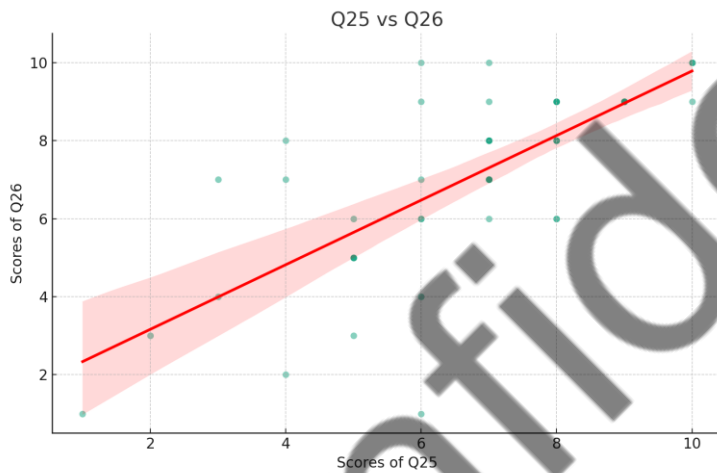


Scatter plot with regression line for Q25 vs Q16

Correlation between Q25 and Q16: 0.71

Regression intercept: 2.17

P-value of regression: 5.12e-09

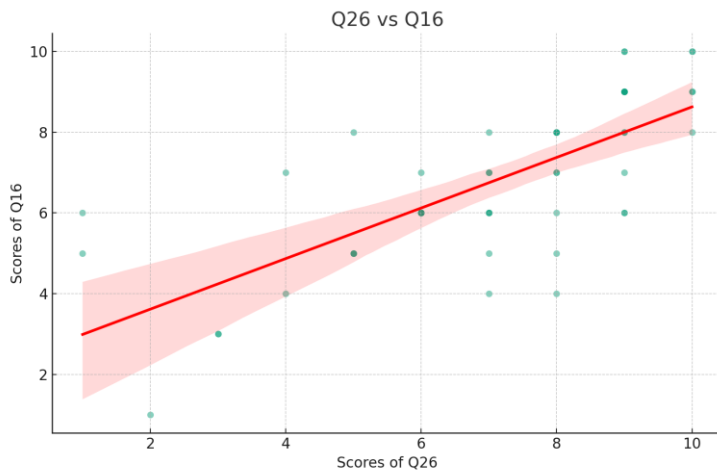


Scatter plot with regression line for Q25 vs Q26

Correlation between Q25 and Q26: 0.74

Regression intercept: 1.51

P-value of regression: 4.58e-10

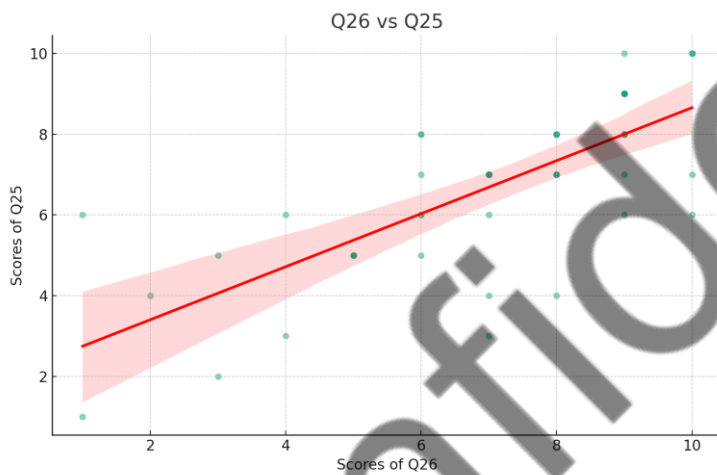


Scatter plot with regression line for Q26 vs Q16

Correlation between Q26 and Q16: 0.72

Regression intercept: 2.36

P-value of regression: 1.42e-09



Scatter plot with regression line for Q26 vs Q25

Correlation between Q26 and Q25: 0.74

Regression intercept: 2.09

P-value of regression: 4.58e-10

Annexe 20

1. Entreprise
2. Nom, Prénom et poste de l'interviewé
3. Contexte entreprise et projet
4. Quels sont vos objectifs principaux en matière de développement web à moyen et long terme ?
5. Comment évaluez-vous la qualité du travail d'un consultant en développement web ?
6. Quels critères sont les plus importants pour vous lors du choix d'un prestataire en développement web en régie ?
7. Quelles sont vos attentes en termes de communication et de collaboration avec le prestataire en développement web en régie ?
8. Quelle est votre expérience passée avec des prestataires en développement web en régie ?
9. Quelles sont vos attentes en termes de flexibilité et d'adaptabilité de la part du prestataire en développement web en régie ?
10. Quelle est votre préférence en termes de localisation pour vos consultants en développement web ? Préférez-vous qu'ils travaillent sur site ou à distance ?
11. Quel est votre processus de sélection et d'évaluation des candidats consultants en développement web ?
12. Bonnes pratiques ?
13. Quels sont les risques que vous redoutez le plus dans le cadre d'une prestation en développement web en régie ?
14. Quelles sont vos attentes en termes de transparence de la part du prestataire en développement web ?
15. Quels sont vos critères pour évaluer le succès d'un projet de développement web ?
16. Pourquoi un dev plutôt qu'un autre ?
17. Est-il important pour vous de faire perdurer la relation post mission ? Que ce soit avec le commercial ou avec le consultant ?
18. Budget TJM
19. Est-ce un avantage pour vous de travailler avec des développeurs web qui connaissent le fonctionnement du DevOps ? Y a-t'il d'autres pratiques importantes ?
20. Quelles sont les plus-values à l'externalisation selon vous ?
21. Proportion interne/externe
22. Combien d'équipes ? Comment est-elle composée ? De combien de développeurs avez-vous besoin ?
23. Quand auriez-vous besoin de support ?
24. Qui peut on rencontrer ?
25. Que pensez-vous de l'outsourcing ? Le faites-vous ? Si oui, vers où et pour quelles raisons ?

Annexe 21

1. Tsinor Venture Studio
2. Matthieu Fron - CTO
3. Venture studio et studio de conception. Nous travaillons sur projets innovants : silver economy, management (type Asana)
4. La qualité est primordiale, nous travaillons sur un projet niche donc nous voulons des développeurs aguerris
5. On a construit un test très rigoureux et très théorique donc on sélectionne surtout comme ça
6. Les compétences des développeurs, s'ils ont travaillé sur des projets de la même typologie (Asana). Le feeling également et quelqu'un de bosseur , qui ne va pas compter ses heures puisque nous sommes sur un projet que j'estime complexe, donc j'aurais plus confiance dans des jeunes passionnés qui peuvent s'impliquer énormément dans le travail. Le TJM du développeur par exemple pour quelqu'un de senior nous n'irons pas plus loin que 500 puisque l'on cherche dans l'idéal du cdi et ce n'est pas le même budget.
7. Nous sommes une petite équipe donc on travaille dans des bureaux tout petits, nous sommes constamment ensemble donc quelqu'un qui puisse s'y intégrer
8. Moyennement bien, les développeurs sont rarement bons
9. Comme cité plus tôt quelqu'un de très disponible et impliqué
10. Nous sommes dans le 13e donc paris c'est bien, on préfère sur site mais on peut tolérer le télétravail partiel (2j)
11. Un test technique qui sera évalué par le techlead. S'il est validé nous convenons d'un entretien avec le techlead et un second entretien avec moi-même le CTO et un échange informel avec le reste de l'équipe. Un coding game pour finir et s'assurer de la qualité du dev, de ses capacités à échanger autour du code .
12. Evidemment c'est ce que l'on recherche puisque nous appliquons nous-mêmes les concepts du software craftsmanship (clean code et solid par exemple)
13. Pas assez technique, trop chère, qui ne va pas rester assez longtemps dans l'équipe, nous avons même une très forte préférence pour faire appel à des cabinets de recrutement pour du cdi ou faire des recherches nous même
14. Transparent sur les prix, l'engagement du dev et donc de L'Atelier vis-à-vis de notre projet
15. Temps, argent, fonctionnalité, qualité du code
16. Coche tous les critères précités et qui va surtout avoir envie de s'investir dans la société et le projet avec dans l'idéal la possibilité de le recruter au bout de x mois. On veut quelqu'un qui s'intéresse au projet, qui challenge l'existant et donc l'équipe qui sait travailler dans un environnement pas encore structurer et dont le code sera a structurer plus tard (TDD partiel)
17. Oui évidemment, en tout cas si ça se passe bien. Sinon je préfère passer à autre chose. Je suis un peu particulier dans mes relations humaines mais on peut se tenir au courant par message ou mail de préférence. D'ailleurs mon collègue Romain sera plus à même d'être le premier contact pour nos futurs échanges concernant le projet.
18. 400-500
19. La mission en question est surtout en Angular et très spécifique frontend, donc non pas vraiment mais c'est toujours un bon signe sur les compétences du développeur.
20. On cherche justement à internaliser pour des questions de budget et de stabilité de l'équipe donc disons que l'on externaliserait pour des questions d'urgence seulement
21. Pour le moment tous interne
22. 1 seule, Interne mais on cherche 8 devs à recruter, en cdi comme je disais de préférence
23. Asap

24. Le techlead si le test technique si passe bien
25. Non, pas vraiment confiance et comme on le disait on a besoin de personnes motivées en présentiel pour faire vivre l'équipe

Tsinor Interprétations	Thème/Verbatim
2. Il est CTO donc au poste le plus haut placé de la DSI. → Il a toutes les clés de validation : budget, quotas, autres	/
3. Entreprise avec 2 entités, venture capitalist en premier et ouvre une seconde entité donc besoin de la seconde pour faire rentrer davantage de fonds. Futurs projets ont donc l'air d'être très important pour la structure.	/
4. Centrés sur la qualité du développeur	Qualité technique
5. Les critères de recrutement sont effectivement la qualité technique mais aussi le fit humain et la capacité du développeur à collaborer sur du code	Qualité technique, Qualité humaine, Partage
6. Quelqu'un de plutôt senior avec de l'expérience, pas très cher et qui ait envie de s'impliquer pleinement dans le projet	Qualité technique, Expérience, Ambition, Passion
7. Cherche quelqu'un en présentiel, sympathique pour avoir bon feeling, qui aime l'esprit startup/starting from scratch	Relationnel, Etat d'esprit créatif/concepteur
8. Si le développeur n'est pas bon on risque de ne plus travailler avec eux (besoin de faire une bonne première impression)	Qualité technique
9. Ne compte pas ses heures	Passionné, volontaire, courageux
10. Présentiel de préférence mais pas obligatoire, relation humaine importante	Présence
11. Finalement il y a d'autres test en jeux	/
12. Cherche quelqu'un qui maîtrise les bonnes pratiques	Qualité
13. Objectif de trouver un équilibre très positif pour eux : Qualité technique, coût, stabilité. Concurrence avec d'autres cabinets. Forte exigence.	Stabilité, Relation longue = meilleure qualité, Budget
14. Cherche quelqu'un de confiance	Confiance : engagement du cabinet et disponibilité
15. Budget, efficacité, performance, qualité	Tous
16. Dev doit rester et challenger l'équipe. Surement quelqu'un pour monter en hiérarchie et faire du lead.	Responsabilités
17. Cherche bonnes relations	Communication avec cabinet
18. Prix bas	Budget
19. Aime les développeurs curieux et qui font veille mais pour ce poste	Qualité technique
20. Ils n'ont pas d'autres pistes malgré la concurrence, on besoin de faire ça rapidement (intéressant pour négociation)	Temps, Rapidité et facilité (prestation externe)
21. Que des internes donc la stratégie d'internalisation est forte chez eux	Internalisation

22. 1 à venir, beaucoup de recrutements donc en réalité ils semblent avoir du budget	/
23. Asap	Temps
24. Ouverts pour entamer bonnes relations	Relationnel
25. Non car risques de non-disponibilité	Disponibilité & Relationnel

1. UNOWHY
2. Bertrand Caillaud CTO
3. EDTECH, entreprise du secteur de l'éducation qui propose des outils éducatifs (tablettes, ordinateurs, logiciels) pour les écoles. Projet plateforme qui arrive pour l'année prochaine, renforcement de la squad DevOps et création d'une nouvelle squad avec Front en Angular, Back en python
4. On cherche tout simplement à améliorer les projets existants et créer de nouvelles applications tout en maîtrisant le fait de devoir gérer des flottes de milliers de tablettes et autres
5. Les compétences car pour payer de la prestation externe en prenant en compte les marges il faut que le développeur soit presque irréprochable au niveau des compétences techniques attendues. Un bon relationnel est également très important.
6. Capacité à maîtriser le cœur de métier, la qualité et les bonnes pratiques de code, la communication, la durée du contrat car nous ne sommes pas intéressés par des prestations courts termes de moins de 6 mois car la logique métier met du temps à s'imprégner.
7. Reporting régulier avec le dev, de la disponibilité, le cabinet également
8. On a vu beaucoup de prestataire, des bons des moins bons donc ça dépend
9. Edtech donc besoin de personnes dispo même au cas où pour de l'astreinte
10. Peu importe tant que les objectifs sont bien réalisés et que la communication est bonne
11. CV, entretien avec moi-même ou le Head of engineering (Stéphane) qui gère les équipes web. Coding game et validation
12. Toujours un plus, d'autant que nous migrons de React vers Angular donc besoin de partir sur des bonnes bases qui un jour auront peut-être besoin d'être elles-mêmes migrer
13. Payer un développeur incompetent, qui complique le projet. On ne fait pas de babysitting et les projets sont complexes donc on ne perd pas de temps et on blacklist si besoin
14. On connaît les pratiques du conseil, que vous devez marger, donc moins il y a de faux semblant et mieux la relation va se passer
15. La qualité du projet fourni, sa fonctionnalité et combien ça nous a coûté et bien évidemment si on a assez de recul combien ça nous a rapporté
16. Outre les critères principaux explicités je dirais l'atmosphère qu'il apporte dans les équipes, s'il correspond bien à notre culture d'entreprise, s'il challenge les équipes, qui a une bonne capacité à comprendre les besoins des utilisateurs
17. Certes, de bonnes relations permettent d'éviter un maximum de non-dits. Téléphone ou des points réguliers
18. Gros TJM, j'ai conscience des prix du marché : 400-1000
19. On en cherche justement !
20. Flexibilité, gain de temps sur le recrutement
21. 40% d'externes
22. On cherche pour 1 équipe mais sinon on a d'autres équipes (5 squad pour un total de 120 personnes)
23. DevOps Asap sinon plus pour février/mars 2024
24. Stéphane et ses équipes

25. On en a fait pour des questions de cout mais qualité n'était pas au rendez-vous et collaboration moins facile donc on a arrêté depuis

UNOWHY Interprétations	Thème
2.	
3.	
4. UNOWHY vise à améliorer les projets existants et à créer de nouvelles applications tout en gérant des flottes importantes de matériel éducatif.	Qualité Technique
5. Les compétences techniques sont cruciales, ainsi qu'un bon relationnel sinon il n'est pas prêt à y mettre de l'argent sous-entendu beaucoup d'argent	Qualité Technique, Relationnel, Budget
6. La capacité à maîtriser le cœur de métier, la qualité du code et les bonnes pratiques sont également essentielles. C'est d'ailleurs en étant important pour lui d'avoir des contrats longs pour comprendre le métier	Qualité technique, Curiosité, Communication, Temps de contrat, Adaptabilité pour le métier
7. Un reporting régulier avec le développeur et la disponibilité sont requis, y compris du cabinet prestataire.	Communication, Disponibilité
8. Pas buté sur le sujet, ouvert à de nouveaux prestataires	/
9. Cherche des développeurs très disponible	Disponibilité
10. Présentiel comme distanciel tant que le développeur fait bien son travail et qu'il le communique bien	Communication, Efficacité, Présence
11. Développeurs évalués par les plus haut de la hiérarchie donc besoin d'être bon tout de suite	Qualité technique
12. DevOps et autres bonnes pratiques sont un plus	Qualité technique
13. Qualité sinon rien	Qualité technique, Budget, Relationnel
14. A conscience des tarifications et préfère de la transparence	Budget, transparence
15. Cout et performance	Budget, Performance, Transparence/Confiance
16. Dev curieux, force de proposition, qui s'adapte vite et qui est intéressé	Curiosité, force de proposition, adaptabilité, intéressé par le métier, Relationnel
17. Relationnel important	Relation, communication
18. A conscience des prix et est près à mettre cher, probablement qu'il préférera des seniors	Budget, Expérience
19. /	/
20. Doit avoir beaucoup de travail et cherche à gagner du temps sur le recrutement. Il a dû avoir affaire a beaucoup de développeurs pas assez bons donc préfère la souplesse de la prestation externe pour renvoyer un développeur facilement.	Souplesse
21. Très client.	/

22. Projets commence bientôt donc plusieurs sur le coup, peut recevoir des candidats rapidement	Rapidité d'exécution
23. /	/
24. Ouvert à entamer une bonne relation	Relationnel
25. Outsourcing pas assez qualitatif et fluide pour lui	/

1. Linxea
2. Anne-Charlotte Zolinger - Talent Acquisition Manager
3. Nous sommes le leader indépendant de l'épargne en ligne. C'est un secteur très innovant avec toujours plus d'utilisateurs donc on a besoin d'être compétitif en améliorant l'expérience client mais aussi avoir des serveurs capables d'accueillir tous nos utilisateurs
4. Actuellement on recherche un développeur frontend mais en CDI donc pas vraiment intéressé par la prestation externe même si on en a fait par le passé
5. Sa capacité à s'adapter aux contraintes du secteur et la qualité de son travail
6. Humain et les compétences techniques
7. En tant que RH je dirais participer à la vie de l'équipe faire de bons reporting réguliers et qui plus est savoir vulgariser aux autres collaborateurs de l'entreprise pour faire comprendre son travail
8. Je n'étais pas présente dans l'entreprise je suis arrivée récemment et aujourd'hui la politique est d'internaliser notamment pour des questions de stabilité et de pérennité du savoir-faire donc je dirais que les moins était que le code sources et le savoir-faire était trop détenu par les cabinets et donc on était trop dépendant
9. Comme un salarié, il doit être présent sur sa plage horaire et en fonction du contrat être libre pour des urgences
10. Plutôt idf car on a une politique de 2j de TT par semaine
11. Test avec l'équipe de développement et entretiens
12. Je pense que oui
13. Dépendance, manquement au contrat
14. Secteur financier donc les données doivent être protégées, le cabinet doit effectivement être transparent
15. Coûts, délais
16. Un développeur impliqué chez nous, dans la culture de Linxea et qui potentiellement se voit dans le long terme chez nous
17. Oui mais comme je le disais on ne cherche pas de consultant mais on peut se tenir au courant
18. Je ne préfère pas partager nos budgets
19. /
20. La flexibilité principalement et tout ce qui vient avec donc reconsidérer un développeur, un contrat, un prestataire assez rapidement sans complications administratives et sans trop de surcoûts
21. Confidentiel
22. Confidentiel
23. Comme je le disais on souhaite internaliser donc on ne partagera pas avec vous les objectifs de recrutement d'autant plus que ce ne sera pas pour des consultants
24. Je ne pense pas que cela vaut le coup puisque ce n'est pas la politique mais si la politique change je n'hésiterais pas à revenir vers vous
25. Ça coûte effectivement moins chère mais je n'y adhère pas, nous préférons avoir des personnes qui respectent la culture de notre entreprise et qui y sont impliqués

Linxea Interprétations	Thème
------------------------	-------

2.	
3. Linxea vise à améliorer l'expérience client et à renforcer ses capacités d'accueil pour répondre à l'augmentation constante du nombre d'utilisateurs dans le secteur de l'épargne en ligne.	/
4. A une préférence actuelle est d'embaucher un développeur en CDI plutôt que de faire appel à des prestataires externes.	Internalisation
5. L'adaptabilité aux contraintes du secteur et la qualité du travail sont des critères importants, tout comme les compétences techniques et la compatibilité humaine	Adaptation, Qualité technique
6. Importance de l'humain et de ses qualités techniques	Relationnel, Qualité technique
7. Linxea attend du prestataire qu'il participe activement à la vie de l'équipe et fournisse des rapports réguliers compréhensibles	Relationnel, Communication, Logique explicative
8. Bien que la personne interrogée soit récente dans l'entreprise, il semble que Linxea préfère désormais internaliser ses compétences plutôt que de dépendre de prestataires externes.	Internalisation, Pérennisation des ressources intellectuelles, Contrôle sur les ressources matérielles, Indépendance
9. Le prestataire doit être disponible pendant ses heures de travail et être flexible pour répondre aux urgences.	Disponibilité
10. Linxea préfère des prestataires basés en Île-de-France en raison de leur politique de travail à distance limité.	Géographie, Présentiel, Distanciel
11. Le processus comprend des tests avec l'équipe de développement et des entretiens.	Qualité technique
12. Il est probablement considéré comme un avantage, mais la réponse est ambiguë.	Qualité technique
13. Les principaux risques sont la dépendance excessive aux prestataires externes et les manquements aux contrats.	Dépendance, Fiabilité
14. En raison du secteur financier, la protection des données et la transparence sont des priorités.	Transparence, Fiabilité, Sécurité
15. Les critères principaux incluent les coûts et les délais.	Budget, Temps
16. Linxea cherche un développeur qui s'implique dans la culture de l'entreprise et envisage un engagement à long terme.	Valeurs, Temps
17. Bien que Linxea ne recherche pas spécifiquement des consultants, elle est ouverte à maintenir des relations post-mission si nécessaire.	Relationnel

18. Informations gardées confidentielles	/
19. /	/
20. La flexibilité est mentionnée comme un avantage potentiel de l'externalisation.	Souplesse, Rapidité, Facilité, Budget
21. /	/
22. /	/
23. /	/
24. /	/
25. Pense que le fait de travailler avec des développeurs étrangers n'est pas avantageux car ils ne partagerait pas la vision de Linxea	/

1. Eutelsat
2. Rudy Coelho - PM
3. Eutelsat est l'un des plus grands opérateurs satellite au monde
4. Pour mon département on cherche à améliorer la performance de la partie web, et ce surtout dans le cadre de la fusion avec Oneweb.
5. Un produit plus performant, optimisé, plus intuitif
6. Que ses compétences requises soient au niveau pour répondre au cahier des charges, qu'il parle anglais, qu'il ait une appétence pour UI/UX, pour les questions de fort trafic.
7. Quelqu'un qui puisse donner les bonnes informations au bon moment. Moi je ne travaille pas dans la DSI mais coté marketing donc quelqu'un qui peut parler aux deux départements si besoin.
8. Mauvaise expérience avec de la sous-traitance de sous-traitance.
9. Comme un développeur en CDI
10. DSI à Issy les Moulineaux, lui à Boulogne, une partie de l'équipe à Londres et l'autre à Thurin donc en réalité il y a beaucoup de remote, donc peu importe.
11. Evaluation technique par l'équipe web, sur les dernières technos et sur celles qu'on utilise comme Jahia
12. Probablement
13. Cabinet pas transparent, qui profite en faisant de gros bénéfices en sous-traitant
14. / (A déjà abordé le sujet)
15. /
16. En plus de ses compétences techniques je dirais l'humain tout simplement, le feeling avec l'équipe
17. Oui si la relation se passe bien
18. /
19. 450 environ
20. Je ne connais pas assez
21. Souplesse et charges sociales
22. Aucune idée, la DSI doit avoir les informations mais pas moi
23. /
24. Début T1 2024, les cabinets sélectionnés seront ceux avec qui nous allons travailler pour 3 ans
25. /

Eutelsat Interprétations	Thème
2. /	/
3. /	/

4. Eutelsat vise à améliorer la performance de sa plateforme web, en particulier dans le cadre de la fusion avec Oneweb.	Qualité technique, Performance
5. L'objectif est d'avoir un produit web plus performant, optimisé et intuitif.	Performance, Intuitivité, Optimisation,
6. Les critères incluent les compétences techniques nécessaires, la maîtrise de l'anglais, l'appétence pour l'UI/UX et la capacité à gérer le fort trafic	Qualité technique, Anglophone
7. Le prestataire doit être capable de fournir les bonnes informations aux moments appropriés, notamment en facilitant la communication entre les départements marketing et DSI. Il doit donc être capable à la fois de maîtriser et expliquer les sujets techniques et être capable de vulgariser.	Communication, Adaptation
8. Expérience négative avec des prestataires ayant sous-traité à un autre niveau	Fiabilité, Transparence
9. Les attentes envers le prestataire sont comparables à celles d'un développeur en CDI, ce qui implique une disponibilité et un engagement élevés	Disponibilité, Engagement/Temps
10. La répartition géographique de l'équipe rend le télétravail obligatoire, donc la localisation du prestataire importe peu.	Distanciel
11. L'évaluation technique est effectuée par l'équipe web, portant sur les dernières technologies et celles utilisées chez Eutelsat.	Qualité technique
12. La réponse est probablement positive, mais pas clairement exprimée	Qualité technique
13. Risques associés à un manque de transparence et à des pratiques de sous-traitance opaques.	Transparence, Budget
14. /	/
15. /	/
16. En plus des compétences techniques, l'aspect humain et le feeling avec l'équipe sont également considérés comme importants.	Relationnel
17. Ouverture à maintenir des relations post-mission si le partenariat initial est fructueux.	Relationnel
18. /	/
19. Les budgets qu'il a en tête semblent faible, plus pour des développeurs junior ou jeune confirmés.	Budget, Expérience
20. /	/

21. La souplesse et les économies sur les charges sociales sont mentionnées comme des avantages potentiels.	Souplesse, Budget
22. Toutes les informations ne sont pas connues entre les départements	/
23. /	/
24. Contrats long termes en perspective	Temps
25. /	/

1. Padoa
2. Florent - Product Team Lead
3. Logiciel dédié à la santé au travail
4. Améliorer la qualité de nos outils. Moi je travaille sur les outils interne pour nos salariés.
5. Je regarde la qualité du produit final
6. La technique, s'il est pointu et avec de bonnes connaissances générales sur la programmation comme les bonnes pratiques Craft, s'il fait de la veille
7. Qu'il n'ait pas peur de partager ce qui ne va pas
8. On ne travaille plus avec des prestataires puisque la stratégie actuelle vise la pérennité des effectifs et donc des savoirs faire. Aujourd'hui on a que 4 prestataires dans toute la boîte et 3 sont dans mon équipe. D'ailleurs le jours où ils partiront ils seront surement remplacés par des cdi et non de nouveaux consultants.
9. On travaille en mode agile avec des feature team donc on cherche un maximum de souplesse
10. Paris dans l'idéal
11. Evaluation technique et entretien individuel
12. /
13. Qu'une prestation s'arrête du jour au lendemain et que l'on perde le travail fourni
14. Aujourd'hui je ne sais pas puisque l'on ne veut plus travailler avec des prestataires
15. S'il nous rapporte. Dans mon cas nous sondons pour savoir si l'outil fonctionne, s'il est vraiment utile mais en général nous étudions le cas en amont, l'outil sort bout à bout et améliore vraiment les processus des salariés donc on voit si cela leur fait gagner du temps ou non
16. Sa curiosité, son adaptabilité, son intérêt dans le développement de Padoa.
17. Forcément, autant travailler avec des personnes que l'on apprécie
18. Gardant contacte, points réguliers
19. /
20. S'ils ne font pas du DevOps ce n'est pas nécessaire mais c'est évidemment un plus qui est finalement révélateur d'un développeur qui va chercher l'information qui cherche à développer de nouvelles compétences pour aller plus loin dans son propre métier et pour potentiellement se rendre plus utile pour les autres
21. /
22. 4/120
23. On cherche constamment des cdi puisque l'on grandit mais ce n'est pas urgent
24. La RH mais elle vous dira la même chose
25. On ne pratique pas, par politique je dirais puisqu'on veut des salariés présent et non des prestataires à l'autre bout du monde

Padoa Interprétations	Thème
2.	
3.	

4. L'objectif est d'améliorer la qualité des outils internes, notamment pour les salariés de l'entreprise	
5. L'accent est mis sur la qualité du produit final, en assurant sa fiabilité et son efficacité.	Qualité globale
6. Les critères incluent la compétence technique, la connaissance des bonnes pratiques de programmation, ainsi que la capacité à faire de la veille technologique.	Qualité technique
7. Le prestataire doit être ouvert à partager les problèmes et les défis rencontrés pour garantir une collaboration transparente.	Communication
8. La politique actuelle de l'entreprise favorise la pérennité des effectifs, ce qui réduit le recours à des prestataires externes.	Internalisation, Pérennisation des ressources
9. La flexibilité est recherchée pour s'adapter au mode de travail agile de l'entreprise.	Souplesse
10. Une préférence pour Paris est exprimée, mais la localisation n'est pas un critère déterminant tant qu'il respecte son contrat de présence	Localisation
11. L'évaluation technique et les entretiens individuels sont les étapes clés du processus de sélection.	Qualité technique, Relationnel
12. /	/
13. Le principal risque redouté est l'arrêt soudain d'une prestation, entraînant une perte d'informations	Dépendance
14. /	/
15. Le succès est évalué en fonction de l'utilité et de l'efficacité des outils développés pour les salariés.	Performance, Rendement (Utilité/Cout)
16. Outre les compétences techniques, l'adaptabilité, la curiosité et l'intérêt pour le développement de Padoa sont également valorisés.	Curiosité, Adaptabilité, Engagement
17. Relationnel important pour faire du business	Relationnel
18. Maintenir des contacts réguliers est envisagé pour les relations post-mission, surtout si l'expérience de travail est positive	Relationnel
19. /	/
20. L'important c'est l'intérêt dégagé pour l'autoformation dans le but de développer ses compétences et finalement son esprit d'équipe	Auto-formation ,Qualité technique, Esprit d'équipe
21. /	/
22. Très peu de prestataires	/

23. La recherche de nouveaux collaborateurs en CDI est continue mais pas urgente.	/
24. RH fait effectivement bien parti du centre d'achat, stipulé avant même les acheteurs	/
25. Ne correspond pas à la culture d'entreprise	/

1. Antalis
2. Laurent Botzvinik - Web application manager
3. Entreprise d'emballage qui propose aussi un logiciel de gestion btob
4. Comme la plupart, qualité, efficacité et performance
5. Justement comme ça
6. Séniorité, expériences, maitrise des bonnes pratiques
7. Très bonne puisque nous faisons du full remote
8. Bonne, pas d'avis négatif ça dépend vraiment du développeur.
9. Je ne sais pas bien comment vous répondre mais à partir du moment où le prestataire est chez nous il se doit d'être disponible et flexible au cours du projet, on n'est pas totalement agile mais au moins semi-agile donc il se doit de savoir gérer un projet avec plusieurs parties prenantes même si on le sait bien beaucoup de développeurs aiment faire leurs affaires dans le coin selon ses propres méthodes avec des guidelines bien spécifiques
10. /
11. Entretien technique majoritairement et un bon cv
12. La réponse va être vite vu, évidemment plus il y a de bonnes pratiques de maitrisées mieux c'est.
13. Payer un développeur junior au prix d'un senior.
14. La transparence est effectivement un critère gage de confiance et permet de faire durer la relation . Néanmoins on sait tous pertinemment que les cabinets de conseils margent et ont quelques pratiques bien propres à eux mais ça fait partie du jeu .
15. Si les clients sont contents
16. Aujourd'hui les développeurs qui travaillent avec moi sont là depuis 6 ans en moyenne. Je cherche quelqu'un de fiable près à travailler sur du long terme après ce qui fera la différence ce sera son comportement au sein de l'équipe. Je veux des développeurs avec une bonne capacité d'apprentissage , un intérêt pour le métier, pas un "moi je"
17. Oui surtout si le consultant est amené à travailler aussi longtemps avec mon équipe
18. 600-650
19. / (Omission)
20. Je ne fais que de l'externalisation car c'est la politique de la boîte que de nous laisser le choix et la responsabilité du recrutement , j'imagine pour des questions de budget et de flexibilité
21. Full externe
22. 2 équipes
23. Ça dépend des besoins mais en développement web pas tout de suite, et plus des fullstack Java/Jahia. Sinon je cherche un TAG manager
24. Je suis le décideur final donc pas vraiment non
25. Oui ça m'est arrivé mais c'est toujours moins fluide

Antalis Interprétations	Thème
1.	
2.	

3.	
4. Les objectifs sont axés sur la qualité, l'efficacité et la performance des projets de développement.	Qualité technique, Performance
5. /	/
6. L'âge du développeur et intrinsèquement son expérience dans le métier induise pour l'interviewé une propension à mieux savoir maîtriser son code et les bonnes pratiques	Séniorité, Expérience, Qualité technique
7. Très important d'avoir de bonnes qualités de communications car tout se fait en distanciel	Communication
8. L'évaluation se fait principalement sur la qualité du travail livré	Qualité technique
9. Doit être disponible et flexible car c'est le propre de travailler sur un projet. Ne doit pas être un développeur égocentré sur ses propres méthodes.	Disponibilité, Communication, Relationnel
10. A déjà répondu plus tôt	/
11. L'évaluation se fait principalement sur la qualité du travail livré. Le cv est probablement utile pour regarder la séniorité et les expériences du développeur	Qualité technique, Expérience, Séniorité
12. /	/
13. Les critères négatifs pour lui c'est de payer trop chère quelqu'un qui ne fait pas l'affaire donc qu'il ait un mauvais rendement	Budget, Séniorité
14. La transparence est importante et c'est cela qui permettra de faire durer la relation en créant de la confiance	Transparence, Confiance, Temps
15. Il cherche la satisfaction client	/
16. Il cite tous les critères qui lui tiennent à cœur et globalement il souhaite de la qualité : quelqu'un qui a de la bouteille et humain, pas égocentrique	Temps, Rapidité d'adaptation, Curieux/Investi, Collaboratif
17. La possibilité de maintenir une relation post-mission est envisagée, surtout pour les collaborations à long terme	Relationnel
18. /	/
19. Ce TJM correspond à des seniors donc des personnes assez expérimentées	Budget, Seniorité
20. /	/
21. /	/
22. /	/
23. Il y a deux équipes de développement → Pour les centres d'achat (voir si ce sont les mêmes ou pas)	/
24. C'est lui qui va décider du recrutement	/
25. Bien mais pas autant que des développeurs français car plus facile de communiquer avec	/

1. Skillup
2. Hector Hernandez - Head of Engineering
3. Entreprise qui propose un logiciel de gestion SIRH. Levé de fond de 8 millions et donc agrandissement des équipes. Ouverture d'une nouvelle squad donc recherche un développeur fullstack
4. On veut du développement de qualité, aujourd'hui on s'agrandit de plus en plus c'est donc tout naturellement que nous devons être de mieux en mieux préparé et équipé pour répondre aux demandes de nos clients
5. S'il répond au cahier des charges
6. La qualité du code, la connaissance des bonnes pratiques et savoir notamment travailler en TDD.
7. Mêmes exigences que les autres salariés de la boîte, reporting, collaboration avec par exemple du pair programming ce genre de choses
8. Comme dans tout il y a eu des bons prestataires et d'autres mauvais. Le CTO avec qui je travaille est plus pour du CDI et moi je suis ouvert à la prestation et nous sommes en discussion justement pour savoir dans quelle mesure nous allons recruter.
9. Le consultant à davantage de devoirs que les cdi puisqu'il va nous coûter très chère, en tout cas plus que nos ressources internes. Pour moi c'est normal qu'il doive répondre à plus de responsabilités , en tout cas au début puisqu'il se doit de fournir plus de travail afin de se mettre à niveau et d'être le plus rapidement opérationnel . Dans l'idéal on paye des consultants car on sait qu'ils peuvent être directement opérationnel sur le projet. De plus j'aurais plus confiance dans les cdi puisqu'ils ont vraiment intérêt à ce que la société produise de la qualité ; Bien que le consultant aussi ait un intérêt dans son propre rayonnement.
10. 2j max de tt donc sur paris, étant donné que pour moi l'esprit d'équipe et le respect de la culture d'entreprise est important cela est vraiment possible en présentiel
11. Entretiens techniques avec l'équipe et peut être un coding game
12. Kiss, DRY, Architecture hexagonale
13. Le cout par rapport au travail fourni
14. On cherche évidemment des prestataires honnêtes qui fournissent la qualité demandé
15. Les critères classiques de toute entreprise, déjà si le projet aboutit en respectant un maximum de KPIs, ce qu'il nous a coûté en termes de budget, de temps et si le produit fonctionne, s'il est utilisé.
16. Je vais un peu me répéter mais c'est sur ces points qu'avec mon CTO on s'arrête. Pour nous il nous faut un dev qui sache s'intégrer à une équipe, qui apporte une bonne atmosphère sera toujours meilleur qu'un autre. Il apprendra plus vite s'il sait collaborer. Un dev avec une appétence pour les enjeux du métier et pas un simple exécutant . Je veux quelqu'un qui va être challenge par le produit et le client. Quelqu'un de pédagogue , senior ou un très bon junior car quelqu'un qui a de la bouteille . Quelqu'un de positif et qui voit le verre plutôt à moitié plein, qui n'est pas naïf et qui pourra aller plus loin que l'existant, le remettre en question, qui n'a pas peur de revenir en arrière .
17. Si votre cabinet est bon autant que l'on continue à travailler ensemble
18. 450-650
19. Je ne cherche pas spécifiquement quelqu'un pour le DevOps et si les devs connaissent un peu la chaîne c'est un plus mais vraiment pas nécessaires, je dirais que cela va dépendre du recrutement, de la ressource dont on a besoin
20. Comme je le disais plus tôt et très succinctement quelqu'un de très vite opérationnel et effectif tout en ayant la possibilité de très vite mettre un terme au contrat ainsi de suite
21. /
22. 3 équipes pré existantes avec entre 4 et 6 personnes
23. T1 2024 je dirais
24. C'est moi qui suis en charge des recrutements et comme je le disais nous en discutons avec le CTO

25. Bien pour des projets simple, des petites taches où l'on a besoin simplement d'une expertise et pas quelqu'un qui va travailler sur un projet long termes avec les équipes

Skillup Interprétations	Thème
2.	
3.	
4. Avec l'agrandissement de l'entreprises et donc des projets et demandes clients il est primordial pour eux d'avoir des développeurs de qualité	Qualité technique
5. Le cahier des charges lui donne les KPIs à suivre pour évaluer son niveau. Quel cahier des charges ? Projet ou celui de l'entreprise ?	Qualité globale
6. Il met l'accent sur la qualité technique du développeur, sa logique métier avec la maîtrise des bonnes pratiques	Qualité technique
7. Les mêmes exigences de communication sont attendues pour les consultants que pour les autres salariés de l'entreprise.	Communication
8. L'expérience passée avec des prestataires a été variable, mais il existe une préférence pour les CDI.	Internalisation
9. Le fait d'être consultant engage beaucoup de responsabilités supplémentaires	Qualité technique, Engagement/Responsabilité, Opérationnel, Budget
10. Il a un intérêt pour le présentiel	Présence
11. Le processus comprend des entretiens techniques avec l'équipe et éventuellement un coding game.	Qualité technique
12. Des connaissances des bonnes pratiques comme KISS, DRY et l'architecture hexagonale sont recherchées	Qualité technique
13. Le succès est évalué principalement en fonction du rapport coût-efficacité du travail fourni.	Rendement
14. /	Honnêteté, Qualité technique
15. /	Budget, Temps, Performance
16. Les attentes incluent la capacité à s'intégrer à une équipe, être challengé par le produit et le client, être pédagogue et être positif.	Relationnel, Force de proposition, Curieux, Collaboratif, Pédagogue, Seniorité, Expérience, Positif, Recul
17. Si ses critères sont respectés il ne voit pas d'inconvénient à continuer de travailler ensemble donc prêt à s'engager sur du long terme	Temps
18. TJM de confirmé	Budget
19. /	/
20. /	Opérationnel, Efficacité, Souplesse
21. /	/
22. /	/
23. /	/
24. /	/

25. Pour des projets d'envergure il faut du relationnel, de l'humain. L'outsourcing répond à ses besoins lorsque c'est uniquement pour de la qualité et sur des tâches simples.	Relationnel, Expertise
---	------------------------

1. Metacoaching
2. Anne-Dominique Bonte – CEO / CTO
3. Produit de coaching santé. Aujourd'hui le produit à plus de 10 ans donc ils cherchent à repenser l'infrastructure, le code, les technologies utilisées
4. On aimerait recruter un développeur fullstack Node.JS/Angular donc nous notre objectif à moyen long terme s'est d'intégrer rapidement un nouveau développeur pour améliorer le produit actuel
5. Par la qualité du code et la fonctionnalité du produit fini
6. En plus de ce que l'on a déjà, le côté pédagogue, collaboratif pour bien s'intégrer dans l'équipe et s'il a des compétences que nos développeurs n'ont pas qu'il veuille bien partager son savoir
7. Quelqu'un de très communicant et participatif
8. Que du cdi
9. A priori les consultants se doivent de comprendre les problématiques métiers rapidement donc plutôt très flexible et très rapide d'adaptation
10. Vous m'avez dit que vous étiez sur paris c'est parfait nous aussi
11. C'est le techlead de l'équipe qui s'occupe de ça avec un entretien technique principalement
12. Dans l'idéal, justement pour partir sur de bonnes bases et faciliter les futurs changements puisqu'on se rend compte que les technologies changent à vite grand V
13. Le cout, nous sommes une petite structure avec donc des moyens réduits
14. / (Question pas posée car pas d'expérience avec une autre ESN donc pas envie de lui mettre de mauvaises idées, si je lui demande ce qu'elle pense de la transparence elle va se renseigner et peut être voir ou se douter qu'il y a eu des ESN qui on profités de leurs clients et le risque est qu'elle fasse une généralité)
15. Si le produit fonctionne ? Ce que l'on souhaiterait aussi et que l'on n'a pas dit directement c'est d'abord un accompagnement sur ce projet de reconstruction. Nous nous questionnons sur pas mal de sujets, la technologie, l'infrastructure, s'il faut tout refaire ou non, intégrer les bonnes pratiques comme vous m'aviez parlé pour avoir un code durable.
16. La légère différence se fera sur le feeling probablement, avec l'équipe IT et moi meme
17. Il s'agit vraiment d'une mission long termes donc nous ne savons pas s'il y aura besoin de consultant après sa réalisation mais pourquoi pas
18. 400
19. / (Pas posé car risque de trop perdre ce prospect, elle n'a pas l'air très technique)
20. On cherche vraiment quelqu'un d'expérimenté et qui sache traiter notre problématique
21. Full interne
22. 1 équipe
23. Je ne sais pas exactement, on y pense c'est pour ça que l'on entame des discussions
24. /
25. /

Metacoaching Interprétations	Thème
1.	
2.	
3. L'objectif principal est d'accompagner la refonte de l'infrastructure, du code et des	

technologies utilisées pour le produit de coaching santé.	
4. L'évaluation se fait principalement par la qualité et la propreté du code.	Qualité technique
5. /	Qualité technique
6. Coach	Coach
7. /	Communication, Collaboration
8. Aujourd'hui ils n'ont jamais eu recours à la prestation externe → Pas encore d'avis réel appart probablement les tarifs, objectif est de gagner leur confiance	/
9. /	Souplesse, Adaptation
10. Satisfaite qu'on soit également dans la même région, peut-être plus rassuré par la proximité	Présence/Proximité
11. Technique et entretien/discussion	Relationnel, Qualité technique
12. Intérêt pour les bonnes pratiques	Qualité technique
13. Un budget trop conséquent serait un no go	Budget
14. /	/
15. Ils cherchent en réalité un développeur fullstack et lead sur le projet, capable de repenser le projet dans son ensemble et capable de mettre en place un code durable	Qualité technique, Accompagnement, Seniorité
16. Relationnel	Relationnel
17. Elle pense que la prestation sera longue de base (alors que ce n'est pas avéré)	Temps, relationnel
18. TJM de junior	Budget
19. /	/
20. Le consultant est selon elle un expert qui à l'habitude de traiter une même problématique et qui pourra donc résoudre de la meilleure manière leur soucis. Elle lui laisse probablement toute sa confiance.	Expertise, Expérience, Confiance
21. /	
22. Un seul centre d'achat	
23. /	
24. /	
25. /	

1. Valéo
2. Julien Moizard - CTO
3. Valéo est un géant de l'automobile français, on travaille dans un carlab qui est un pôle d'innovation de la boîte.
4. On conçoit des projets IOT et on a notamment un projet de gestion de flotte automobile à distance. On attend donc de fortes compétences en matière d'architecture.
5. On évalue au jour le jour, on voit comment il programme
6. On évalue l'architecture qu'il propose, la qualité donc. Sa capacité à savoir repartir l'intelligence de son système. On évalue le design thinking, sa capacité à collaborer dans un environnement multiculturel puisque l'on travaille avec le monde entier (US, Chine...), sa capacité à faire de l'embarqué, du débarqué, faire des POC, faire du scalable
7. Comme je le disais on travaille avec beaucoup d'étranger donc gérer les différences de culture et parler plusieurs langues ou au moins l'anglais
8. /

9. Je ne saurais pas juger du degré de ces critères mais oui ce sont effectivement des critères importants, voir nécessaires
10. On est à St ouen donc peu importe mais ce sera plus pratique pour le dev d'être en idf. On accepte le remote mais dans l'idéal il doit être partiel
11. CV, test technique et entretien avec l'équipe technique
12. De plus en plus recherché, dans nos projet la moindre erreur peut avoir de grosses répercussions donc plus le code est méthodique et propre et mieux c'est
13. Mauvaise qualité fournie, perte de temps
14. Beaucoup de communication, vous l'avez vu je ne suis pas trop disponible donc j'ai besoin d'avoir des informations régulières, en générale ça sera Alexander qui se chargera de ça donc vous le ferez avec lui
15. Par la qualité du rendu final, et dans le cas de prestations d'une durée pré déterminé le par rapport aux résultats attendus
16. Le développeur doit être un membre à part entière de l'équipe, être consultant ne fait pas de lui quelqu'un d'inférieur ou supérieur ; pour nous c'est juste un statut comme un autre. S'il respecte un maximum nos critères de sélection, s'il a travaillé sur des projets IOT similaires puisqu'on aura davantage confiance dans ses capacités et on pourra plus facilement évaluer son niveau en entretien.
17. Oui mais davantage si vous avez un développeur en mission chez nous, sinon post mission ça restera très ponctuel et surtout si vous avez déjà fait vos preuves
18. Autour de 800 pour ce type de profil, après on discutera de ça après mais j'ai en tête les budgets du secteur
19. / (Il est plus technique que moi et à l'aire calé sur le DevOps donc je ne risque pas de lui en parler c'est peut être une qualité des plus « normales » pour lui)
20. Les cabinets attirent plus souvent les pépites qui sont mieux payés, et nous on veut ces pépites
21. 50/50
22. Très large, je dirige tout le carlab et avec toutes les équipes étrangères je ne sais pas exactement
23. Pour l'année prochaine donc vous pouvez dès à présent envoyer des cv. C'est mon collègue Alexander qui s'occupera des recrutements.
24. Mon collègue si l'on retient un profil
25. On travaille avec l'étranger donc travailler avec des étrangers en France oui mais avec un cabinet à l'étranger nous n'y avons pas vraiment d'intérêt

Valéo Interprétations	Thème
2.	
3.	
4. Valéo conçoit des projets IoT, notamment un projet de gestion de flotte automobile à distance, nécessitant des compétences solides en architecture.	
5. L'évaluation se fait quotidiennement en fonction de la qualité du code et de l'architecture proposée, ainsi que de la capacité à répartir l'intelligence du système.	Qualité technique
6. Beaucoup de critères techniques, liés au métier, des critères qui concerne la collaboration dans un environnement multiculturel.	Qualité technique, Collaboration, Curiosité, Anglophone, Adaptation

7. La gestion des différences culturelles et la maîtrise de l'anglais sont essentielles en raison de la collaboration avec des équipes internationales.	
8. /	/
9. /	Souplesse, Adaptation
10. L'emplacement géographique n'est pas un obstacle majeur, mais la proximité avec Paris est préférée. Le travail à distance est acceptable dans une certaine mesure.	Présence
11. Processus basé sur les capacités technique et sur les expériences apssées du dev	Qualité technique, Expériences
12. Grand intérêt	Qualité technique
13. Les craintes qu'il a du déjà rencontrer son principalement perdre de l'argent pour une qualité médiocre/qui ne lui convient pas et donc refaire un recrutement ou retravailler sur la partie qui à mal été réalisée	Budget, Qualité technique, Temps
14. Communication importante, passe par son second	Communication
15. /	Qualité globale
16. Esprit d'équipe et intégration très importants. Expériences importantes également.	Relationnel, Qualité technique, Expérience
17. Communication pendant une mission et après que si on a déjà bien travaillé avec eux. Besoin de faire une première bonne impression si l'on veut travailler avec eux.	Communication, Qualité technique
18. 800 → Donc quelqu'un de compétent qui connaît le sujet	Qualité technique, Expérience
19. /	/
20. Cherche la qualité encore	Qualité globale
21. Habitué au prestations externes et il y a de la place à prendre	/
22. Ne veut pas vraiment me dire mais à l'air d'avoir plusieurs équipes au moins une en France et après peut être à l'étranger → lui au cœur du centre d'achat ?	
23. /	/
24. Les recrutements sont gérés par un collègue nommé Alexander → Lui aussi à convaincre dans le centre d'achat	
25. Travailler avec des étrangers en France est préférable, mais travailler avec un cabinet étranger n'est pas privilégié.	

1. Apur
2. Emmanuel Faure – DSI

3. Association qui va documenter, analyser et proposer des stratégies prospectives concernant les évolutions urbaines et sociétales à Paris
4. On n'a jamais eu vraiment de développeur web, plutôt des cartographes avec une appétence pour le web. On cherche à voir si des développeurs avec une appétence pour la cartographie ne serait pas plus cohérent et plus efficace
5. Nous n'avons jamais fait appel à de la prestation externe et nous ne connaissons pas bien le métier. Nous avons un freelance dont le travail nous convient bien mais nous n'avons pas plus de données ou critères que ça si ce n'est de savoir maîtriser les outils de cartographie et ceux du web que nous ne connaissons pas. Globalement on regarde juste si ça fonctionne.
6. Compétences techniques, relationnelles et la curiosité pour aller se former sur les sujets qui sont les nôtres.
7. Comme le web n'est pas notre cœur de métier, on fait beaucoup de data nous avons besoin de quelqu'un qui puisse expliquer ce qu'il fait, qui puisse donner des recommandations ou des contre-indications
8. On n'a jamais eu de personnes externes avant cette année. On a aujourd'hui un freelance qui travail en temps partiel pour nous mais c'est tout
9. On souhaiterait quelqu'un en temps plein contrairement au freelance, qui s'adapte facilement aux enjeux. Je dis ça mais en réalité ce qui serait intéressant avec la prestation externe c'est d'avoir quelqu'un qui nous dira justement la quantité de temps à investir dans le projet et modifier le contrat en fonction.
10. Présentiel de préférence, vous nous avez dit au téléphone que c'était plutôt votre politique et ça me plaît je suis plutôt de cette optique également. Nous avons des locaux à bibliothèque François Mitterrand. Le full remote est largement envisageable maintenant avec teams et on le fait déjà.
11. Un bon CV et un entretien technique
12. Alors oui c'est aussi ce qui m'a interpellé, c'est vrai que nous on fait beaucoup de data en Python et les différents produits aussi mais ils sont vieillissants. Certains de nos collègues ont commencés à travailler avec React, les nouveaux moteurs et on est d'accord pour dire que c'est important de se mettre à jour et d'avoir du code propre et maintenable donc oui les bonnes pratiques on aimerait beaucoup ça.
13. Des prix excessifs et le temps pour la mise en concurrence
14. Des suivis, des points pour voir si ça se passe correctement, des choses simples mais utiles
15. On comparera les projets avant et après l'arrivée du développeurs
16. Un dev senior expérimenté et qui a déjà été lead est un plus puisqu'il pourra diriger de manière autonome le département web
17. Oui et à mesure que les spécificités du projet s'affines nous pourrions demander plus ou moins de renfort
18. Je ne sais pas mais on paye le freelance 600
19. / (déjà parlé des bonnes pratiques je risque de le perdre avec le devOps ou de me piéger, j'attends d'autres rendez-vous)
20. La avec le freelance c'est la facilité à laquelle on a pu tester le recrutement d'un développeur, et la facilité dans laquelle on peut mettre un terme au contrat. De plus j'avoue que ça fait quelque temps que l'on cherche à recruter un développeur en cdi ou du moins en cdd et on n'y arrive pas, l'intérêt des cabinets pour nous c'est peut-être de combler la ressource en attendant avec justement des consultants qui ont sûrement les qualités que l'on cherche.
21. 1 seul freelance, le reste en cdi et 1 personne en mobilité qui travaillait sur le web
22. Equipe data, équipe webmaster, RH, achat, le président et j'en passe
23. On vise le début d'année prochaine
24. On peut organiser une rencontre avec la RH, le manager de la data et moi-même ainsi qu'un développeur de chez vous

25. La question ne se pose pas vraiment pour nous puisque nous n'avons jamais vraiment externalisé comme discuté. Peut-être que niveau coût ça serait intéressant mais nous travaillons sur des données françaises donc à voir pour des questions de sécurité.

Apur Interprétations	Thème
2.	
3.	
4. Apur cherche à évaluer l'efficacité d'avoir des développeurs web plutôt que des cartographes pour répondre à leurs besoins.	
5. Se base essentiellement sur le rendu	Qualité globale
6. /	Qualité technique, Curiosité, Relationnel
7. La communication est essentielle puisque c'est la première fois qu'il travaille avec des développeurs. Le développeur doit être pédagogue, collaboratif probablement et savoir vulgariser	Communication, Pédagogue, Collaboratif
8. Pas d'avis sur la question de ce fait	/
9. Ils ont besoin d'un guide/lead	Souplesse, Recommandations/Coaching
10. Le travail en présentiel est préféré, mais le travail à distance est également envisageable.	Présence
11. Un bon CV et un entretien technique sont les principales étapes du processus de recrutement.	Qualité technique, Expérience
12. Curieux des bonnes pratiques	Qualité technique
13. Attention au budget et besoin de les motiver pour un AO car public	Budget, Temps/Motivation
14. Considère le suivi comme un point essentielle	Reporting/Communication
15. /	Qualité globale
16. Aura plus confiance avec quelqu'un qui à déjà lead des projets, plus mature.	Expérience
17. Relationnel important pour l'accompagnement dans les spécificités/Kpi du projet	Relationnel, Accompagnement
18. Finalement bon budget pour un confirmé	Budget
19. /	/
20. Souplesse administrative pour faire des tests. Trouver des qualités rares assez rapidement. (pas à investir dans le recrutement)	Souplesse, Facilité
21. La personne en mobilité peut revenir à tout moment, je pense que c'est également pour ça qu'il aimerait la repstation externe car si elle revient (elle peut prévenir sous quelques mois) ils pourront facilement se séparer d'un consultant	Souplesse
22. Il y a une seule équipe pour le web donc 1 seul centre d'achat à convaincre probablement	/

23. Recrutement plus ou moins urgent	/
24. Il nous a cité les personnes investies dans le centre d'achat	
25. L'outsourcing n'est selon lui pas sécuritaire bien que surement plus économique	/

Comptes :

Tsinor Thème	Fréquence
Qualité technique	6
Relationnel	3
Budget	3
Temps	2
Passion	2
Disponibilité	2
Rapidité	1
Performance	1
Efficacité	1
Facilité	1
Qualité humaine	1
Partage	1
Expérience	1
Ambition	1
Etat d'esprit créatif/concepteur	1
Passionné	1
Volontaire	1
Courageux	1
Qualité	1
Stabilité	1
Relation longue = meilleure qualité	1
Confiance : engagement du cabinet et disponibilité	1
Responsabilités	1
Communication avec cabinet	1
Internalisation	1

UNOWHY Thème	Fréquence
Qualité technique	6
Relationnel	5
Budget	5
Temps	1
Curiosité	2
Disponibilité	1
Transparence	2
Performance	1
Force de proposition	1
Adaptabilité	1
Intérêt pour le métier	2
Souplesse	1
Expérience	1

Rapide/Efficace	2
Communication	4
Présence	1

Linxea Thème	Fréquence
Internalisation	2
Adaptation	1
Qualité technique	5
Relationnel	3
Communication	1
Logique explicative	1
Pérennisation des ressources intellectuelles	1
Contrôle sur les ressources matérielles	1
Indépendance	1
Disponibilité	1
Géographie	1
Présentiel	1
Distanciel	1
Dépendance	1
Fiabilité	2
Transparence	1
Sécurité	1
Budget	2
Temps	2
Valeurs	1
Souplesse	1
Rapidité	1
Facilité	1

Eutelsat Thème	Fréquence
Qualité technique	4
Performance	2
Optimisation	1
Intuitivité	1
Anglophone	1
Communication	1
Adaptation	1
Fiabilité	1
Transparence	2
Disponibilité	1
Engagement	1
Distanciel	1
Budget	3
Relationnel	2
Expérience	1
Souplesse	1
Temps	2

Padoa Thème	Fréquence
Qualité globale	1

Qualité technique	3
Communication	1
Internalisation	1
Pérennisation des ressources	1
Souplesse	1
Localisation	1
Relationnel	3
Dépendance	1
Performance	1
Rendement (Utilité/Cout)	1
Curiosité	1
Adaptabilité	1
Engagement	1
Auto-formation	1
Esprit d'équipe	1

Antalis Thème	Fréquence
Qualité technique	4
Performance	1
Séniorité	3
Expérience	2
Communication	2
Disponibilité	1
Relationnel	2
Budget	2
Transparence	1
Confiance	1
Temps	2
Rapidité d'adaptation	1
Curieux/Investi	1
Collaboratif	1

Skillup Thème	Fréquence
Qualité technique	5
Budget	3
Relationnel	2
Temps	2
Opérationnel	2
Qualité globale	1
Communication	1
Internalisation	1
Engagement/Responsabilité	1
Présence	1
Rendement	1
Honnêteté	1
Performance	1
Force de proposition	1
Curieux	1
Collaboratif	1
Pédagogue	1

Séniorité	1
Expérience	1
Positif	1
Recul	1
Efficacité	1
Souplesse	1
Expertise	1

Metacoaching Thème	Fréquence
Qualité technique	5
Relationnel	3
Budget	2
Communication	1
Collaboration	1
Coach	1
Souplesse	1
Adaptation	1
Présence Proximité	1
Accompagnement	1
Seniorité	1
Temps	1
Expertise	1
Expérience	1
Confiance	1

Valéo Thème	Fréquence
Qualité technique	7
Adaptation	2
Communication	2
Qualité globale	2
Expérience	2
Relationnel	1
Souplesse	1
Présence	1
Budget	1
Temps	1
Collaboration	1
Curiosité	1
Anglophone	1
Expériences	1

Apur Thème	Fréquence
Qualité technique	3
Souplesse	3
Qualité globale	2
Budget	2
Expérience	2
Relationnel	2
Communication	2
Recommandations Coaching	1

Présence	1
Temps Motivation	1
Reporting Communication	1
Curiosité	1
Pédagogue	1
Collaboratif	1
Accompagnement	1
Facilité	1

Confidentiel

Annexe 22

Constat :

Le secteur du numérique compte près de 35 000 embauches annuelles.

Outre la partie outsourcing, le recrutement des talents se fait par l'intermédiaire de plusieurs outils et notamment les plateformes de recrutement telle que Malt, ou freework (ex turnover-it). LinkedIn est également un moyen intéressant d'échanger avec des développeurs pour faire des recrutements. Ces plateformes sont cependant payantes. D'autres moyens de recruter des développeurs est de se renseigner auprès des écoles pour recruter des juniors que l'entreprise va faire monter en compétences. Parmi les meilleures écoles on trouvera les INP, l'ESILV, EPITEC, EPITA ou encore EFREI. (*Classement des écoles d'ingénieurs 2024 : le top 10 des écoles d'informatique - L'Etudiant*, s. d.)

En effet plus d'un chef d'entreprise sur deux (57%) déclare rencontrer des difficultés à trouver les profils adaptés à ses besoins (10% estiment au contraire que cela est facile). Face à cette situation, les chefs d'entreprise interrogés souhaitent dans l'idéal recruter des profils déjà bien qualifiés, à défaut intégrer et former en interne les nouveaux salariés (via des pratiques mixant e-learning, parrainage, tutorat). (*L'emploi dans le secteur du numérique*, s. d.)

En 2017, l'enquête de Jobi Joba soulignait que 51,3% des candidats choisissaient leur entreprise pour les valeurs partagées. Aujourd'hui, selon Hello Work, ce taux atteint 68%. Les talents d'aujourd'hui recherchent plus de sens dans leurs projets. Ils veulent que leurs missions apportent quelque chose de concret à la société. (*Recrutement*, s. d.)

Une seconde étude de 2022 nuance le fait que les candidats font de la rémunération le premier critère de sélection entre deux offres d'emploi IT similaires (66%). (Beky, 2022)



Les rémunérations fixes sont exprimées en K€ bruts annuels

	Île-de-France	Auvergne-Rhône-Alpes	Nord-Pas de Calais	PACA	Nouvelle Aquitaine	Occitanie
DÉVELOPPEMENT						
Développeur junior	35 > 40	34 > 38	30 > 34	32 > 38	30 > 35	28 > 35
Développeur senior	55 > 60	40 > 55	35 > 39	38 > 57	40 > 50	38 > 55
Lead Developer	65 > 70	55 > 65	40 > 48	55 > 67	45 > 55	55 > 65

Les difficultés des entreprises du numérique à recruter et à fidéliser leurs sont exacerbées par les postes proposés à l'étranger puisqu'un développeur gagne dix fois mieux sa vie à Seattle qu'à Paris si l'on compare salaire et coût de la vie. (Beky, 2022)

La proximité géographique du poste suit à hauteur de 46% et l'intérêt des missions proposées à 43%. Outre la rémunération, l'ambiance au travail (84%) et les perspectives d'évolution (66%) inciteraient les salariés de l'IT à rester dans l'entreprise. (Beky, 2022)

77% des répondants disent consulter majoritairement des sites généralistes de recherche d'emploi (Indeed, Apec, etc.). Ils peuvent également s'appuyer sur les réseaux sociaux professionnels (61%), les pages dédiées des sites d'entreprises (59%) et les services de cabinets de recrutement (52%). Les candidatures spontanées arrivent ensuite (44%). Le plus grand nombre des profils (34%) prévoient de rester entre 1 et 3 ans « seulement » dans leur nouvelle entreprise. 27% s'engageraient jusqu'à 6 ans. (Beky, 2022)

D'autres statistiques plus brutales montrent que les développeurs et leurs clients savent qu'aujourd'hui le marché des technologies va si vite que 100% d'entre eux sont impactés par les nouveaux langages de programmation. (Calais, 2024)

Actions :

Nous avons observé que le développement web voit son avenir se complexifier avec des projets de plus en plus challengeant (I.B.e ; Porter, Pestel). Pour répondre à cette demande nous pouvons anticiper que le marché sera de plus en plus attiré par des développeurs soucieux de la qualité du code. Il est donc important pour L'Atelier de recruter ce qu'il y a de mieux en termes de développeur web pour prétendre aux missions du marché. Pour ce faire il faudra d'ores et déjà satisfaire aux besoins des candidats. Nous avons réalisé une matrice de priorisation en rapport avec les données sectorielles mis en avant plus tôt.

Tableau 13 : Matrice de priorisation pour le recrutement d'un développeur

	Rémunération	Mission	Montée en compétence	Culture	Ambiance
Importance de la catégorie pour un recrutement selon les développeurs	+++	+++	+++	++	++

Pour répondre à ces critères L'Atelier a d'abord mis en place un mode de rémunération adapté, transparent et très avantageux, lié au nombre d'années d'expérience et aux compétences du développeur. Voici le tableau :

	Rémunération (€)	Prime (€) (10% TJM mission)
Junior 0 ans expérience	40 000	4 000
2 ans expérience	43 000	4 300
4-6	45 000 – 55 000	4 500 – 5 500
6-8	55 000 – 70 000	5 500 – 7 000
10+	+70 000	+7000

On constate que comparé au tableau moyen des salaires présenté plus haut, L'Atelier propose une rémunération 10% plus haute sans compter la part « commerciale » lié au TJM (10% TJM).

D'autres avantages tel que le fait d'être une entreprise à taille humaine permet aux commerciaux et aux développeurs d'échanger sur les missions qui leur tiennent à cœur. En effet il faut savoir que pour certains développeurs ont des convictions personnelles et religieuses qui vont à l'encontre de certains secteurs comme la finance. Un développeur aura toujours le choix entre deux missions minimums, il pourra choisir la plus intéressante et celle dont il estime que les défis le feront davantage monter en compétence

L'Atelier a également créée des événements pour faire monter en compétence les différents collaborateurs : les Techdays, lors desquelles sont organisées des conférences sur les dernières technologies, les bonnes pratiques de développement ainsi que des défis de programmation en groupes.

Nous avons construit une matrice de priorisation pour la sélection des candidats souvent en rapport avec les besoins discutés en réunion indiqués en [annexe 2](#) :

Tableau 14 : Critère de sélection d'un candidat

Importance du critère dans la sélection	Critère	+++	++	+
1	Technologie(s) maîtrisées	Correspond à l'environnement technologique du client et connaissance des méthodologies Software Craftsmanship DevOps un plus surtout pour la partie backend	1 seule techno mais correspond à la mission Connaissance des méthodologies Software Craftsmanship DevOps un plus surtout pour la partie backend	Ne connaît pas les méthodes de bonnes pratiques mais bonne capacité d'apprentissage
2	Années d'expérience sur la technologie	Correspond à la mission demandé	Un maximum d'années (fonction du TJM)	Peu expérimenté mais compétent
3	TJM demandé	L'Atelier arrive à dégager sa marge	L'Atelier ne dégage pas 100% de sa marge habituelle	Pas ou peu de marge
4	Missions passées	Même secteur de mission et sur un même sujet	Même sujet	Autre
5	Projets personnels	Même secteur de mission et sur un même sujet	Même sujet	Autre
6	Veille technologie	Constante	Occasionnelle	Jamais
7	Personnalité	Coach	Collaboratif	Autre
8	Ecole	INP	EPITECH	EFREI